

JEU D'ECHECS QUANTIQUES

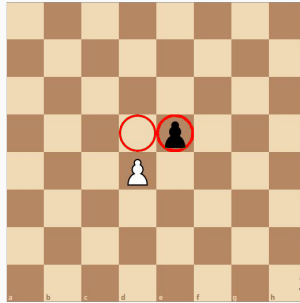
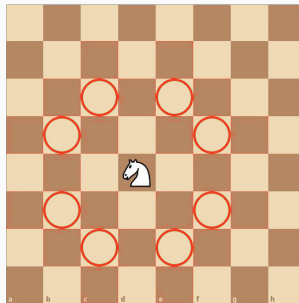
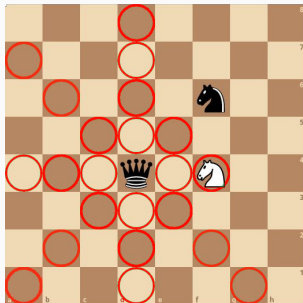
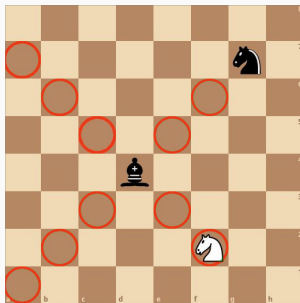
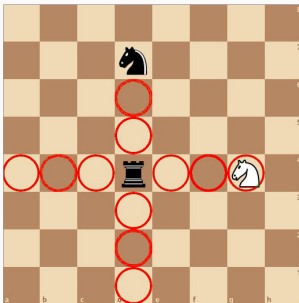
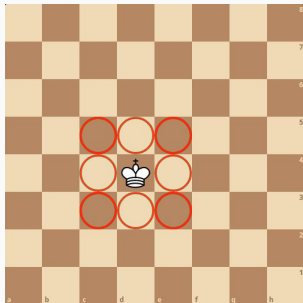
Quelles sont les meilleures stratégies aux échecs quantiques ?

n°54856 Quentin Horgues

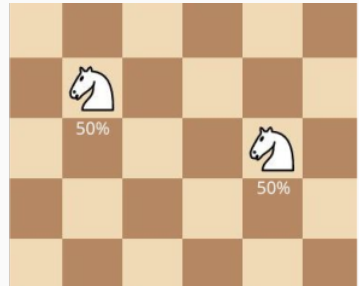
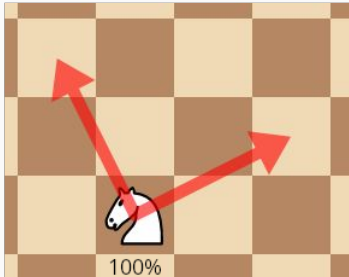
Présentation des règles du jeu

- 2 joueurs qui jouent à tour de rôle
- Sur un plateau de 64 cases, on notera les colonnes de 0 à 7, de même pour les lignes
- Différents types de pièces
- Un tour = un mouvement
- Objectif : capturer le roi adverse

Mouvements classiques

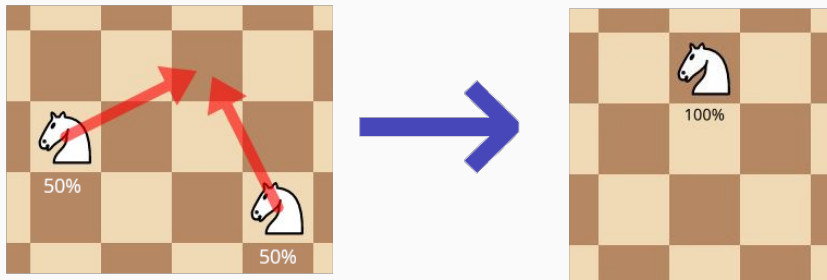


Mouvement split

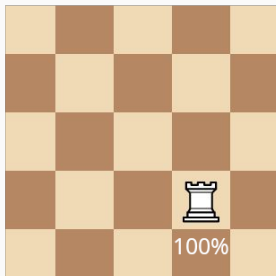
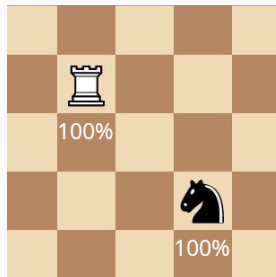
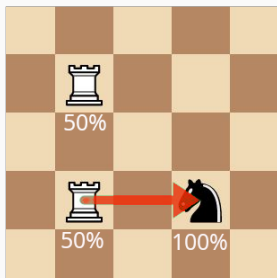


lichess.org

Mouvement merge



Principe des mesures



- Représentations des différentes structures (plateau, pièces, matrice, qubit, ...)
- Récupération des mouvements légaux
- Les mesures
- Réalisation des mouvements
- L'IA

- Heuristique
- Évaluer les mouvements
- Utilisation de l'algorithme Min-Max
- Optimisation avec l'algorithme Alpha-Beta
- Parallélisation des calculs

L'Heuristique

$\mathcal{J}$: La couleur du joueur

$\mathbf{P}(\mathcal{P})$: La probabilité de la pièce en position $\mathcal{P}$

$\mathcal{B} \in \mathbb{B}_{n,m}$: Le plateau de dimension n,m

$$C(\mathcal{P}) = \begin{cases} 1 & \mathcal{P} \text{ est blanc} \\ -1 & \mathcal{P} \text{ est noir} \end{cases}$$

Valeurs des pièces

	var
Roi	5
Dame	9
Tour	5
Fou	3
Cavalier	3
Pion	1

$$H(\mathcal{B}) = \begin{cases} 15 \times C(\mathcal{J}) & \text{si } \mathcal{J} \text{ a gagné} \\ \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m C(\mathcal{P}) \mathbf{P}(\mathcal{B}_{i,j}) \text{val}(\mathcal{B}_{i,j}) & \text{sinon} \end{cases}$$

Évaluation des mouvements

$\mathcal{M}$: Le mouvement effectué

$\mathbf{P}(\mathcal{M})$: La probabilité de la première instance possible du mouvement $\mathcal{B}^1$

$1 - \mathbf{P}(\mathcal{M})$: La probabilité de la seconde instance $\mathcal{B}^2$

$f(\mathcal{B})$: Renvoie l'évaluation du plateau en parcourant l'arborescence

$$eval(\mathcal{B}, \mathcal{M}) = \begin{cases} f(\mathcal{B}^1) & \text{si } \mathbf{P}(\mathcal{M}) = 1 \\ f(\mathcal{B}^2) & \text{si } \mathbf{P}(\mathcal{M}) = 0 \\ f(\mathcal{B}^1)\mathbf{P}(\mathcal{M}) + f(\mathcal{B}^2)(1 - \mathbf{P}(\mathcal{M})) & \text{sinon} \end{cases}$$

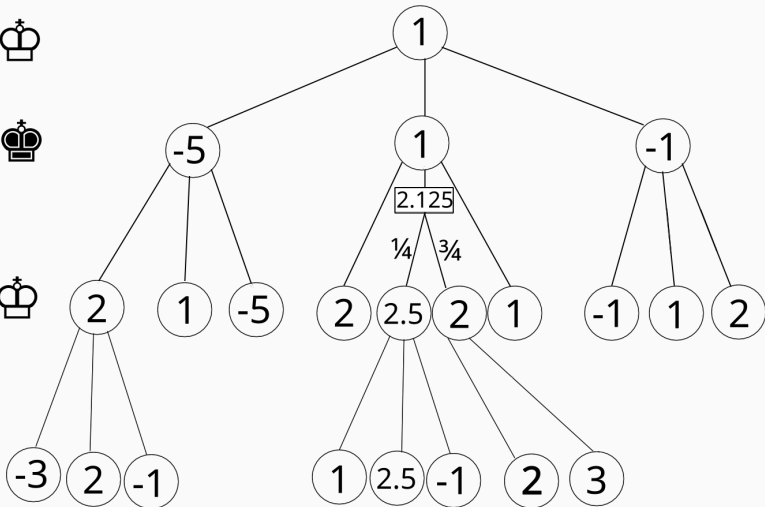
Principe du Min-Max

Max 

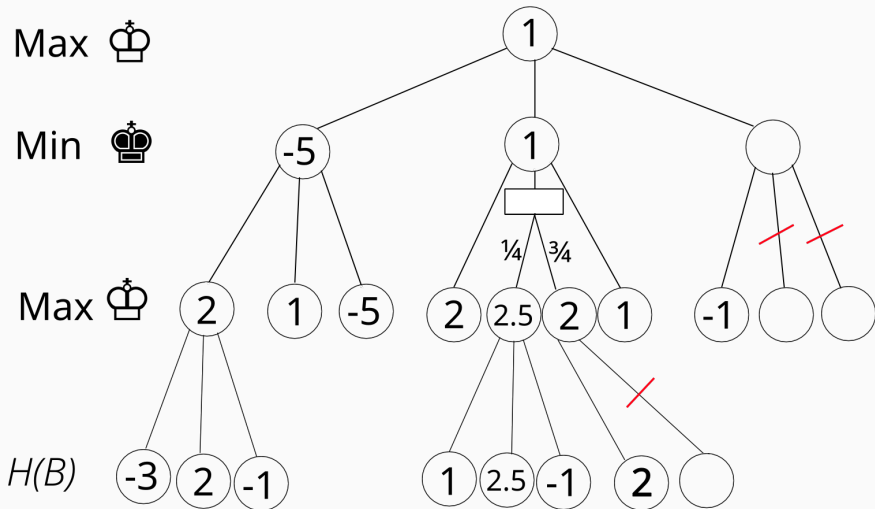
Min 

Max 

$H(B)$

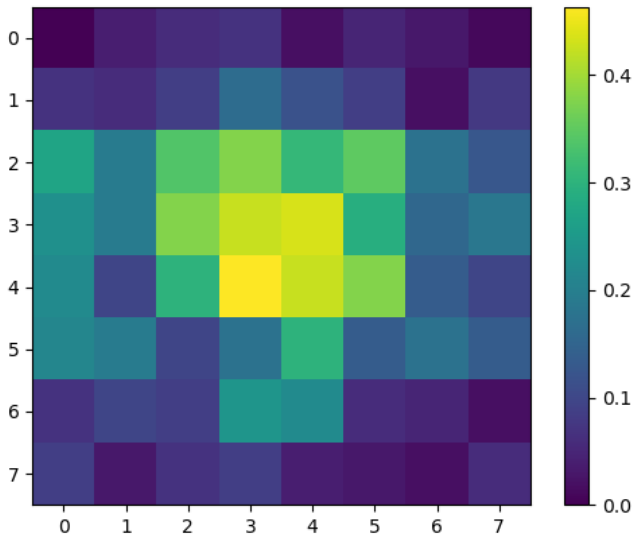


L'élagage alpha-beta



Expérience 1: Détermination des cases importantes

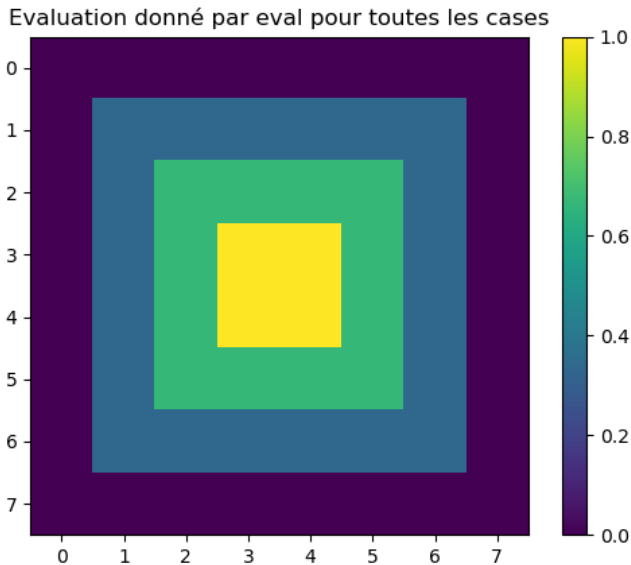
Cases le plus souvent jouées sur une succession de parties



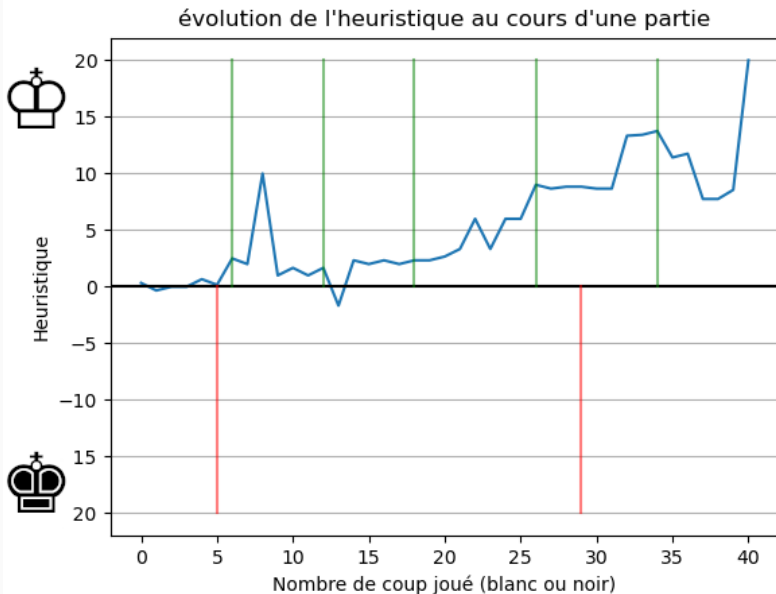
$$eval_case(\mathcal{B}_{i,j}) = \min \left(\frac{\min(i, n-i-1)}{n-2}, \frac{\min(j, m-j-1)}{m-2} \right)$$

$$H(\mathcal{B}) = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m C(\mathcal{J}) P(B_{i,j}) (val(B_{i,j}) + eval_case(B_{i,j}))$$

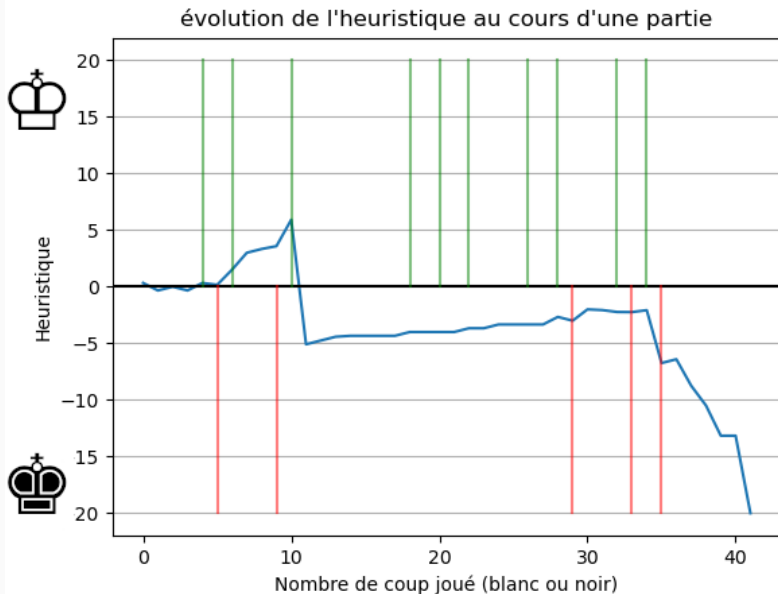
Résultat de la fonction éval



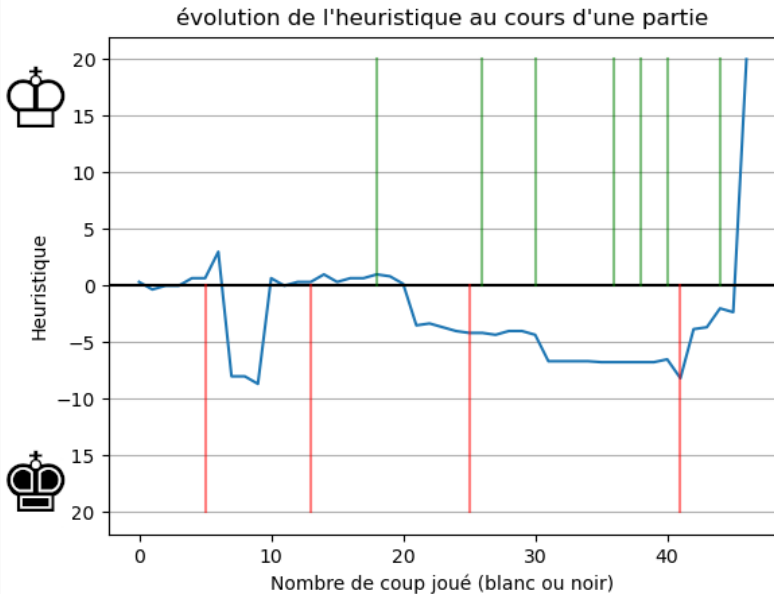
Expérience 2: Évolution de l'heuristique au cours d'une partie



Expérience 2: Évolution de l'heuristique au cours d'une partie



Expérience 2: Renverser une partie



Conclusion : Comment doit-on jouer

- Jouer les coups quantiques quand on est en position désavantageuse
- On peut aussi jouer les coups quantiques en position avantageuse car les finales sont pas forcément gagnantes sans un grand écart matériel
- Les coups classiques sont idéaux dans les parties serrées
- Pour le moment, nous avons pu tester 20 parties sur des plateaux 8x8 avec 12 victoires pour les noirs et 8 pour les blancs en utilisant une profondeur de calcul de 6

Annexe : Mailbox

21	22	23	24	25	26	27	28
31	32	33	34	35	36	37	38
41	42	43	44	45	46	47	48
51	52	53	54	55	56	57	58
61	62	63	64	65	66	67	68
71	72	73	74	75	76	77	78
81	82	83	84	85	86	87	88
91	92	93	94	95	96	97	98

-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	0	1	2	3	4	5	6	7	-1
-1	8	9	10	11	12	13	14	15	-1
-1	16	17	18	19	20	21	22	23	-1
-1	24	25	26	27	28	29	30	31	-1
-1	32	33	34	35	36	37	38	39	-1
-1	40	41	42	43	44	45	46	47	-1
-1	48	49	50	51	52	53	54	55	-1
-1	56	57	58	59	60	61	62	63	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

Un qubit

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

Les états de base

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Les états de base pour les 2-qubits

$$|0.0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$|1.0\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$|0.1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$|1.1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Exemple : La porte CNOT

$$|0.0\rangle \longrightarrow |0.0\rangle$$

$$|0.1\rangle \longrightarrow |0.1\rangle$$

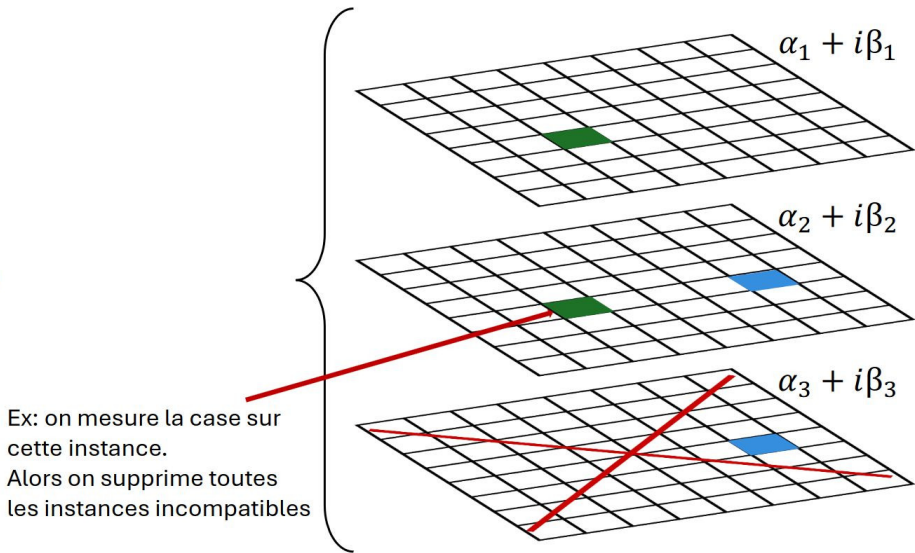
$$|1.0\rangle \longrightarrow |1.1\rangle$$

$$|1.1\rangle \longrightarrow |1.0\rangle$$

Matrice de transformation de la porte CNOT

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

Annexe : Principe des mesures



Index

- main.cpp
- Board.hpp
- Board.hpp
- Board.hpp
- measure.hpp
- move.hpp
- get-proba-move.hpp
- Piece.hpp
- Piece.hpp
- get-list-move.hpp
- TypePiece.hpp
- Coord.hpp
- Coord.cpp
- Move.hpp
- Move.cpp

- Qubit.hpp
- Qubit.hpp
- Random.hpp
- Random.cpp
- math-utility.hpp
- math-utility.hpp
- check-path.hpp
- check-path.hpp
- Unitary.hpp
- CMatrix.hpp
- Complex-printer.hpp
- Constexpr.hpp
- ConsoleInterface.hpp
- ConsoleInterface.hpp
- ComputerPlayer.hpp

- ComputerPlayer.tpp
- csv-to-graph.py
- Matrix.hpp
- Matrix.tpp
- test-move-promotion.cpp
- test-move-enpassant-with-capture.cpp
- test-move-pawn-two-step.cpp
- test-move-promotion-with-capture.cpp
- test-move-promotion-with-split-before.cpp
- test-move-split-with-mesure.cpp
- test-split-in-non-empty-case.cpp
- test-slide-merge-move-through-a-split-piece.cpp
- test-get-proba-move-slide-capture.cpp
- test-get-proba-move-slide-on-same-color.cpp
- test-get-proba-move-slide-without-target.cpp

- test-get-proba-move-jump-same-color.cpp
- test-get-proba-move-jump-capture.cpp
- test-capture-slide-move-true.cpp
- test-capture-slide-move-false.cpp
- test-move-merge-after-split.cpp
- test-split-after-split.cpp
- test-split-after-split2.cpp
- test-multiple-split.cpp
- test-split-takes.cpp

Retour au début

```
1  #include <iostream>
2  #include <fstream>
3  #include <complex>
4  #include <string>
5  #include <Complex_printer.hpp>
6  #include <CMatrix.hpp>
7  #include <Unitary.hpp>
8  #include <Qubit.hpp>
9  #include <Board.hpp>
10 #include <Piece.hpp>
11 #include <Move.hpp>
12 #include <observer_ptr.hpp>
13 #include <check_path.hpp>
14 #include <Constexpr.hpp>
15 #include <ComputerPlayer.hpp>
16 #include <ConsoleInterface.hpp>
17
18 char piece_to_char(TypePiece piece, Color color = Color::WHITE)
19 {
20     int const offset{(color == Color::BLACK) ? 32 : 0};
21     using enum TypePiece;
22     switch (piece)
23     {
24     case KING:
25         return static_cast<char>('K' + offset);
26     case QUEEN:
```

```

27     return static_cast<char>('Q' + offset);
28 case ROOK:
29     return static_cast<char>('R' + offset);
30 case BISHOP:
31     return static_cast<char>('B' + offset);
32 case KNIGHT:
33     return static_cast<char>('N' + offset);
34 case PAWN:
35     return static_cast<char>('P' + offset);
36 case EMPTY:
37     return ' ';
38 default:
39     return '\0';
40 }
41 }
42
43 template <std::size_t N, std::size_t M>
44 char print_piece(Board<N, M> &board, Coord const &position)
45 {
46     TypePiece piece{board(position.n, position.m).get_type()};
47     Color color{board(position.n, position.m).get_color()};
48     return piece_to_char(piece, color);
49 }
50
51 template <std::size_t N, std::size_t M>
52 void auto_playing(
53     Board<N, M> &board,
54     std::ostream &output,
55     std::ostream &csv,
56     int nb_moves,

```

```

57     int search_depth)
58 {
59     std::cout << board << std::endl;
60     csv << "Heuristique; Type-Move; data1; data2; data3" << std::endl;
61     //print_board_light(output, board);
62     //output << "\n";
63     while (
64         nb_moves > 0 &&
65         !board.winning_position(opponent_color(board.get_current_player())))
66     {
67
68         Move m{computer::get_best_move(board, search_depth)};
69
70         std::string data1{{static_cast<char>('a' + m.normal.src.m),
71                             static_cast<char>('0' + N - m.normal.src.n)}};
72
73         std::string data2{{static_cast<char>('a' + m.normal.arv.m),
74                             static_cast<char>('0' + N - m.normal.arv.n)}};
75
76         output << print_piece(board, m.normal.src) << ' ';
77         if (m.type == TypeMove::NORMAL)
78         {
79             output << "N " << data1 << data2 << std::endl;
80         }
81         else if (m.type == TypeMove::PROMOTE)
82         {
83             output << 'P' << piece_to_char(m.promote.piece) << ' '
84                 << data1 << data2
85                 << std::endl;
86     }

```

```

87     else
88     {
89         std::string data3{{static_cast<char>('a' + m.split.arv2.m),
90                             static_cast<char>('0' + N - m.split.arv2.n)}};
91
92         if (m.type == TypeMove::SPLIT)
93         {
94             output << "S " << data1 << '(' << data2 << ':'
95                 << data3 << ')' << std::endl;
96         }
97         else
98         {
99             output << "M " << '(' << data1 << ':' << data2 << ')'
100                 << data3 << std::endl;
101         }
102     }
103     board.move(m);
104     std::string Tmove;
105     switch (m.type)
106     {
107     case TypeMove::NORMAL:
108         Tmove = "Normal";
109         break;
110     case TypeMove::SPLIT:
111         Tmove = "Split";
112         break;
113     case TypeMove::MERGE:
114         Tmove = "Merge";
115         break;
116     case TypeMove::PROMOTE:

```

```

117     Tmove = "Promote";
118     break;
119 default:
120     return;
121 }
122 csv << computer::_utility::heuristic(board) << ';' << Tmove << ';' << m.normal.src.n
↪ << m.normal.src.m
123 << ';' << m.normal.arv.n << m.normal.arv.m << ';' << m.split.arv2.n <<
↪ m.split.arv2.m << std::endl;
124
125 #if defined(WIN32)
126     int ret = system("cls");
127 #else
128     int ret = system("clear");
129 #endif
130     (void)ret;
131     std::cout << board << std::endl;
132     board.change_player();
133     nb_moves--;
134 }
135 }
136
137 int main()
138 {
139
140     Board<> const ChessBoard{
141         {B_ROOK, B_KNIGHT, B_BISHOP, B_QUEEN, B_KING, B_BISHOP, B_KNIGHT, B_ROOK},
142         {B_PAWN, B_PAWN, B_PAWN, B_PAWN, B_PAWN, B_PAWN, B_PAWN, B_PAWN},
143         {Piece(), Piece(), Piece(), Piece(), Piece(), Piece(), Piece(), Piece()},
144         {Piece(), Piece(), Piece(), Piece(), Piece(), Piece(), Piece(), Piece()},
145         {Piece(), Piece(), Piece(), Piece(), Piece(), Piece(), Piece(), Piece()},

```



```

147     {W_PAWN, W_PAWN, W_PAWN, W_PAWN, W_PAWN, W_PAWN, W_PAWN, W_PAWN},
148     {W_ROOK, W_KNIGHT, W_BISHOP, W_QUEEN, W_KING, W_BISHOP, W_KNIGHT, W_ROOK}}};
149
150     /* Board<3> B1{
151         {B_KING, B_ROOK, Piece()},
152         {B_PAWN, Piece(), Piece()},
153         {Piece(), W_QUEEN, W_KING}};
154
155     Board<3> B2{
156         {
157             {B_KING, Piece(), B_QUEEN},
158             {W_PAWN, B_PAWN, W_QUEEN},
159             {Piece(), Piece(), W_KING}
160         }
161     };
162
163     Board<3> B3{
164         {
165             {B_KING, Piece(), Piece()},
166             {Piece(), W_ROOK, Piece()},
167             {Piece(), Piece(), W_KING}
168         }
169     };
170     */
171
172     Board<6, 4> smallBoard{
173         {{B_KNIGHT, B_QUEEN, B_KING, B_BISHOP},
174          {B_PAWN, B_PAWN, B_PAWN, B_PAWN},
175          {Piece(), Piece(), Piece(), Piece()},
176          {Piece(), Piece(), Piece(), Piece()}},

```

Retour au début

```
177         {W_PAWN, W_PAWN, W_PAWN, W_PAWN},
178         {W_KNIGHT, W_QUEEN, W_KING, W_BISHOP}}};
179
180     Board<4> miniBoard{
181         {{B_KING, Piece(), Piece(), B_BISHOP},
182          {Piece(), B_KNIGHT, Piece(), Piece()}},
183         {Piece(), Piece(), Piece(), Piece()}},
184         {Piece(), Piece(), W_QUEEN, W_KING}}};
185
186     for (int i = 1; i <= 6; i++)
187     {
188         Board board{ChessBoard};
189         std::ofstream log_file{"partie" + std::to_string(i) + ".txt"};
190         std::ofstream csv{"partie" + std::to_string(i) + ".csv"};
191         auto_playing(board, log_file, csv, 400, 6);
192         log_file.close();
193     }
194
195     return 0;
196
```

[Retour au début](#)

```
1  #ifndef GAME_BOARD_HPP
2  #define GAME_BOARD_HPP
3
4  #include <vector>
5  #include <array>
6  #include <utility>
7  #include <optional>
8  #include <complex>
9  #include <csddef>
10 #include <initializer_list>
11 #include <functional>
12 #include <CMatrix.hpp>
13 #include <Piece.hpp>
14 #include <TypePiece.hpp>
15 #include <Color.hpp>
16 #include <Coord.hpp>
17 #include <forward_list>
18 #include <observer_ptr.hpp>
19 #include <Move.hpp>
20 #include <Constexpr.hpp>
21 #include <check_path.hpp>
22
23 class Piece;
24
25 /**
26  * @brief La classe représentant le plateau de jeu
```

```

27  *
28  * @tparam N Le nombre de ligne du plateau
29  * @tparam M Le nombre de colonne du plateau
30  */
31  template <std::size_t N = 8, std::size_t M = N>
32  class Board final
33  {
34  public:
35      // Constructeur
36      CONSTEXPR Board();
37
38      CONSTEXPR Board(std::initializer_list<
39                      std::initializer_list<
40                      Piece>> const &board);
41
42      /**
43       * @brief Initialise le plateau à partir d'un ensemble de pièce,
44       * les pièces ne sont pas divisées initialement.
45       *
46       * @param[in] board Double initializer_list sur des Piece
47       */
48      CONSTEXPR Board(std::ranges::common_range auto const &board);
49
50      // Copie
51      CONSTEXPR Board(Board const &) = default;
52      CONSTEXPR Board &operator=(Board const &) = default;
53
54      // Mouvement
55      CONSTEXPR Board(Board &&) = default;
56      CONSTEXPR Board &operator=(Board &&) = default;

```

```

57
58 // Destructeur
59 CONSTEXPR ~Board() = default;
60
61 /**
62  * @brief Retourne un pointeur sur la piece à l'emplacement cible
63  *
64  * @param[in] n L'indice de la ligne
65  * @param[in] m L'indice de la colonne
66  * @return Un pointeur observateur sur une piece
67  * ou Piece() si la case est vide
68  */
69 CONSTEXPR Piece const &
70 operator()(std::size_t n,
71            std::size_t m) const noexcept;
72
73 /**
74  * @brief Retourne le nombre de ligne du plateau
75  *
76  * @return std::size_t Le nombre de ligne
77  */
78 CONSTEXPR static std::size_t numberLines() noexcept;
79
80 /**
81  * @brief Retourne le nombre de colonne
82  *
83  * @return std::size_t Le nombre de colonne
84  */
85 CONSTEXPR static std::size_t numberColumns() noexcept;
86

```

```

87  /**
88   * @brief Renvoie la liste dans tous les mouvements
89   * classiques légaux d'une pièce
90   *
91   * @param pos Position de la pièce
92   *
93   * @return std::forward_list<Coord> La liste de coordonnées des positions
94   * d'arrivées de chaque mouvement possible
95   */
96  CONSTEXPR std::forward_list<Coord>
97  get_list_normal_move(Coord const &pos) const;
98
99  /**
100   * @brief Renvoie la liste de toutes les cases qu'une pièce
101   * peut atteindre lors d'un mouvement split, il faut choisir
102   * deux éléments de la liste pour créer un mouvement split.
103   *
104   * @param[in] pos Position de la pièce.
105   *
106   * @return std::forward_list<Coord> La liste de coordonnées
107   * des positions d'arrivées possible sachant que chaque élément
108   * représente une seule des deux cases d'arrivées d'un split move
109   */
110  CONSTEXPR std::forward_list<Coord>
111  get_list_split_move(Coord const &pos) const;
112
113  /**
114   * @brief Teste si les mouvement de la piece sont si la
115   * pièce est un pion un mouvement de promotion
116   *

```

```

117  * @note peut etre utiliser sans verifier si la pièce est un pion
118  *
119  * @param[in] pos La position de la pièce
120  * @return true si le mouvement possible est un mouvement
121  * de promotion
122  * @return false sinon
123  */
124  CONTEXPR bool
125  check_if_use_move_promote(Coord const &pos) const noexcept;
126
127  /**
128   * @brief Renvoie la liste de toutes les promotions
129   *
130   * @warning Ne verifie pas la validité du mouvement,
131   * de la position ou du type de la pièce
132   *
133   * @param[in] pos La position du pion
134   * @return La liste de tout les mouvements de promotion
135   */
136  CONTEXPR std::forward_list<Move>
137  get_list_promote(Coord const &pos) const noexcept;
138
139  /**
140   * @brief Applique une fonction à l'entièreté des mouvements possible
141   *
142   * @param[in, out] func La fonction à appliquer sur tout les mouvements
143   * Prototype : bool f(Move const&)
144   * Si renvoie true alors le parcourt est interrompue
145   * @param[in] color La couleur du joueur auquel on
146   * récupère les mouvements

```

```

147     */
148     template <class UnitaryFunction>
149     CONSTEXPR void
150     all_move(
151         UnitaryFunction func,
152         std::optional<Color> color_player = std::nullopt) const noexcept;
153
154     /**
155      * @brief Test si un mouvement est réalisable
156      *
157      * @param[in] move Le mouvement à tester
158      * @return true si le mouvement est légal
159      */
160     CONSTEXPR bool move_is_legal(Move const &move) const;
161
162     /**
163      * @brief Réalise un mouvement d'une pièce quelque soit le type
164      * du mouvement (classic, split, merge)
165      *
166      * @warning Ne procède aucune vérification sur la validité du mouvement
167      *
168      * @param[in] movement Le mouvement à réaliser
169      * @param[in] val_mes Optionel peut déterminer la mesure de
170      * la présence d'une pièce ou non
171      */
172     CONSTEXPR void
173     move(Move const &movement, std::optional<bool> val_mes = std::nullopt);
174
175     /**
176      * @brief Test si un plateau est gagnant pour une couleur

```



```

177     *
178     * @param[in] c Couleur
179     * @return true si la position est gagnante pour la couleur c
180     * @return false sinon
181     */
182     CONSTEXPR bool winning_position(Color c) const noexcept;
183
184     /**
185     * @brief Recupère la couleur du joueur au tour de jouer
186     *
187     * @return Color la couleur du joueur
188     */
189     CONSTEXPR Color get_current_player() const noexcept;
190
191     /**
192     * @brief Change le joueur actuel et passe la main à l'autre joueur
193     */
194     CONSTEXPR void change_player() noexcept;
195
196     /**
197     * @brief Renvoie la probabilité qu'il y ait une pièce à une position.
198     *
199     * @param pos La position
200     */
201     CONSTEXPR double get_proba(Coord const &pos) const noexcept;
202
203     friend class Piece;
204
205     template <std::size_t _N, std::size_t _M>
206     friend CONSTEXPR bool

```

```

207   check_path_straight_1_instance(
208       Board<_N, _M> const &board,
209       Coord const &dpt,
210       Coord const &arv,
211       std::size_t position,
212       std::optional<Coord>);
213
214   template <std::size_t _N, std::size_t _M>
215   friend CONSTEXPR bool
216   check_path_diagonal_1_instance(
217       Board<_N, _M> const &board,
218       Coord const &dpt,
219       Coord const &arv,
220       std::size_t position,
221       std::optional<Coord>);
222
223   template <std::size_t _N, std::size_t _M>
224   friend CONSTEXPR bool
225   check_path_queen_1_instance(
226       Board<_N, _M> const &board,
227       Coord const &dpt,
228       Coord const &arv,
229       std::size_t position,
230       std::optional<Coord>);
231
232   /**
233       * @brief Fonction qui permet de faire un mouvement de pion quelconque avec une
234       ↪ promotion
235       *
236       * @param s Coordonnées de la source
237       * @param t Coordonnées de la cible

```

```

237  * @param p Le type de la pièce de la promotion
238  * @param[in] val_mes Optionel peut determiner la mesure de
239  * la présence d'une pièce ou non
240  */
241  CONSTEXPR void move_promotion(
242      Move const &move,
243      std::optional<bool> val_mes = std::nullopt);
244
245  /**
246   * @brief Renvoie la probabilité que le mouvement soit réalisé
247   *
248   * @param move Le mouvement à réaliser
249   * @return Une probabilité comprise entre 0 et 1
250   */
251  CONSTEXPR double get_proba_move(Move const &move) const noexcept;
252
253  private:
254  /**
255   * @brief Renvoie la probabilité que la fonction mesure renvoie true,
256   * c'est-à-dire la proba que le mouvement soit "réussi"
257   *
258   * @param p Coordonnées de la case
259   * @return La probabilité
260   */
261  CONSTEXPR double
262  get_proba_mesure(Coord const &p) const noexcept;
263
264  /**
265   * @brief Renvoie la probabilité que la fonction mesure_capture_slide renvoie true,
266   * c'est-à-dire la proba que le mouvement de capture_slide soit "réussi"

```

```

267  *
268  * @param s Coordonnées de la source
269  * @param t Coordonnées de la cible
270  * @param check_path Fonction qui teste la présence d'une pièce
271  * entre une source et une cible
272  * @return La probabilité
273  */
274  CONSTEXPR double get_proba_mesure_capture_slide(
275      Coord const &s,
276      Coord const &t,
277      std::function<bool>(Board<N, M> const &,
278                          Coord const &,
279                          Coord const &,
280                          std::size_t,
281                          std::optional<Coord>)>
282      check_path) const noexcept;
283
284  /**
285   * @brief Renvoie la probabilité que la fonction mesure_castle renvoie true,
286   * c'est-à-dire la proba que le mouvement de roque soit "réussi"
287   *
288   * @param king Coordonnées du roi
289   * @param rook Coordonnées de la tour
290   * @return La probabilité
291   */
292  CONSTEXPR double get_proba_mesure_castle(
293      Coord const &king,
294      Coord const &rook) const noexcept;
295
296  /**

```

```

297 * @brief Vérifie si la case à une possibilité de contenir une pièce,
298 * et si elle n'en a pas modifie m_piece_board en nullptr.
299 *
300 * @param pos Les coordonnées de la position de la case à vérifier.
301 */
302 void update_case(std::size_t pos) noexcept;
303 /**
304 * @brief Fonction qui permet de mettre à jour le plateau,
305 * car ce mouvement entraîne l'apparition de plusieurs instance de board
306 * identique, il faut donc les concaténer en ajoutant les probas, si la
307 * proba vaut 0, on supprime l'instance
308 *
309 * @warning Complexité en  $k^2 \times N \times M$ , avec  $k$  la taille de m_board
310 * c'est à dire le nombre d'instance du plateau,  $N$  et  $M$  les dimensions
311 * du plateau
312 */
313 void update_board() noexcept;
314 void update_board_classic() noexcept;
315
316 /**
317 * @brief Mouvement classique d'une pièce qui "saute"
318 * (cavalier, roi)
319 *
320 * @warning Ne procède aucune vérification sur la validité du mouvement
321 *
322 * @tparam N Le nombre de ligne du plateau
323 * @tparam M Le nombre de colonnes du plateau
324 * @param[in] s Coordonnées de la source du mouvement
325 * @param[in] t Coordonnées de la cible du mouvement
326 * @param[in] val_mes Optionnel peut déterminer la mesure de

```

```

327     * la présence d'une pièce ou non
328     */
329     CONSEXPR void move_classic_jump(
330         Coord const &s,
331         Coord const &t,
332         std::optional<bool> val_mes = std::nullopt);
333
334     /**
335     * @brief Mouvement "split jump"
336     *
337     * @warning Aucun tests sur la validité du mouvement (cible vide, ect)
338     *
339     * @tparam N Le nombre de lignes du plateau
340     * @tparam M Le nombre de colonnes du plateau
341     * @param[in] s Coordonnées de la source du mouvement
342     * @param[in] t1 Coordonnées de la cible 1 (qui doit être vide)
343     * @param[in] t2 Coordonnées de la cible 2 (qui doit être vide)
344     */
345     CONSEXPR void move_split_jump(
346         Coord const &s,
347         Coord const &t1,
348         Coord const &t2);
349
350     /**
351     * @brief Mouvement de merge
352     *
353     * @warning Aucun test sur la validité du mouvement
354     * (cible vide, pièce identique sur les sources, ect)
355     *
356     * @tparam N Le nombre de lignes du plateau

```

```

357 * @tparam M Le nombre de colonnes du plateau
358 * @param[in] s1 Coordonnées de la source 1
359 * @param[in] s2 Coordonnées de la source 2
360 * @param[in] t Coordonnées de la cible
361 */
362 CONTEXPR void move_merge_jump(
363     Coord const &s,
364     Coord const &t1,
365     Coord const &t2);
366 /**
367  * @brief Mouvement classique d'un pièce qui "glisse" (fou, dame, tour)
368  *
369  * @warning Ne procède aucune vérification sur la validité du mouvement
370  *
371  * @tparam N Le nombre de lignes
372  * @tparam M Le nombre de colonnes
373  * @param[in] s Coordonnées de la source
374  * @param[in] t Coordonnées de la cible
375  * @param[in] check_path Fonction qui permet de vérifier la présence
376  * d'une pièce entre la source et la cible sur une instance du plateau
377  * @param[in] val_mes Optionel peut déterminer la mesure de
378  * la présence d'une pièce ou non
379  */
380 CONTEXPR void
381 move_classic_slide(Coord const &s, Coord const &t,
382     std::function<
383         bool(
384             Board<N, M> const &,
385             Coord const &,
386             Coord const &,

```

```

387             std::size_t,
388             std::optional<Coord>>>
389             check_path,
390             std::optional<bool> val_mes = std::nullopt);
391 /**
392  * @brief Mouvement "split slide"
393  * @warning Aucun tests sur la validité du mouvement (cible vide, ect)
394  * @tparam N Le nombre de lignes du plateau
395  * @tparam M Le nombre de colonnes du plateau
396  * @param[in] s Coordonnées de la source du mouvement
397  * @param[in] t1 Coordonnées de la cible 1 (qui doit être vide)
398  * @param[in] t2 Coordonnées de la cible 2 (qui doit être vide)
399  * @param[in] check_path Fonction qui permet de vérifier la présence d'une
400  * pièce entre la source et la cible sur une instance du plateau
401  */
402 CONSTEXPR void move_split_slide(
403     Coord const &s,
404     Coord const &t1,
405     Coord const &t2,
406     std::function<
407         bool(
408             Board<N, M> const &,
409             Coord const &,
410             Coord const &,
411             std::size_t,
412             std::optional<Coord>>>
413     check_path);
414
415 /**
416  * @brief Mouvement de merge

```



```

417 * @warning Aucun test sur la validité du mouvement
418 * (cible vide, pièce identique sur les sources, ect)
419 * @tparam N Le nombre de lignes du plateau
420 * @tparam M Le nombre de colonnes du plateau
421 * @param[in] s1 Coordonnées de la source 1
422 * @param[in] s2 Coordonnées de la source 2
423 * @param[in] t Coordonnées de la cible
424 * @param[in] check_path Fonction qui permet de vérifier la présence d'une
425 * pièce entre la source et la cible sur une instance du plateau
426 */
427 CONSTEXPR void move_merge_slide(
428     Coord const &s1,
429     Coord const &s2,
430     Coord const &t,
431     std::function<
432         bool(
433             Board<N, M> const &,
434             Coord const &,
435             Coord const &,
436             std::size_t,
437             std::optional<Coord>)>
438     check_path);
439
440 /**
441  * @brief Le mouvement de pion d'une case fonctionne comme
442  * un mouvement de jump classique, à la différence qu'un
443  * pion ne peut pas capturer une pièce en avançant.
444  * On mesure de la même façon qu'un jump classique en considérant
445  * toutes les pièces comme des pièces alliées
446  */

```

```

447  * @warning Ne procède aucune vérification sur la validité du mouvement
448  *
449  * @tparam N Le nombre de lignes du plateau
450  * @tparam M Le nombre de colonnes du plateau
451  * @param[in] s Coordonnées de la source
452  * @param[in] t Coordonnées de la cible
453  * @param[in] val_mes Optionel peut determiner la mesure de
454  * la présence d'une pièce ou non
455  * @return true si le mouvement à etait effectué
456  * @return false sinon
457  */
458  CONSTEXPR bool
459  move_pawn_one_step(Coord const &s, Coord const &t,
460                    std::optional<bool> val_mes = std::nullopt);
461
462  /**
463   * @brief Le mouvement de pion de deux cases fonctionne
464   * comme un mouvement de slide classique, à la différence
465   * qu'un pion ne peut pas capturer une pièce en avançant,
466   * on mesure de la même façon qu'un slide classique en considérant
467   * toutes les pièces comme des pièces alliées.
468   *
469   * @warning Aucun test sur la possibilité de faire un mouvement de deux
470   * cases du pion, pas de mise à jour du board sur la prise en passant
471   *
472   * @tparam N Le nombre de lignes du plateau
473   * @tparam M Le nombre de colonnes du plateau
474   * @param[in] s Coordonnées de la source
475   * @param[in] t Coordonnées de la cible
476   * @param[in] val_mes Optionel peut determiner la mesure de

```

```

477     * la présence d'une pièce ou non
478     * @return true si le mouvement à etait effectué
479     * @return false sinon
480     */
481     CONTEXPR bool
482     move_pawn_two_step(Coord const &s, Coord const &t,
483                        std::optional<bool> val_mes = std::nullopt);
484     /**
485      * @brief Mouvement de capture dun pion. A la différence
486      * d'un mouvement de "capture jump", on mesure la présence
487      * de la cible car le pion a besoin de la cible pour se déplacer
488      *
489      * @warning Ne procède aucune vérification sur la validité du mouvement
490      *
491      * @param[in] s Coordonnées de la source
492      * @param[in] t Coordonnées de la cible
493      * @param[in] val_mes Optionel peut determiner la mesure de
494      * la présence d'une pièce ou non
495      * @return true si le mouvement à etait effectué
496      * @return false sinon
497      */
498     CONTEXPR bool capture_pawn(Coord const &s,
499                                Coord const &t,
500                                std::optional<bool> val_mes = std::nullopt);
501
502     /**
503      * @brief Permet d'effectuer un mouvement de prise en passant
504      *
505      * @warning Aucun test sur la validité de la cible et de la cible
506      * en passant, ni sur le type de la pièce

```

```

507      *
508      * @tparam N Le nombre de lignes du plateau
509      * @tparam M Le nombre de colonnes du plateau
510      * @param[in] s Les coordonnées de la source
511      * @param[in] t Les coordonnées de la cible (l'endroit où arrive le pion)
512      * @param[in] ep Les coordonnées du pion capturer "en passant"
513      * @param[in] val_mes Optionel peut determiner la mesure de
514      * la présence d'une pièce ou non
515      * @return true si le mouvement à etait effectué
516      * @return false sinon
517      */
518  CONSTEXPR bool
519  move_enpassant(Coord const &s, Coord const &t, Coord const &ep,
520                std::optional<bool> val_mes = std::nullopt);
521
522  /**
523   * @brief Mesure la présence d'une pièce
524   *
525   * @tparam N Le nombre de lignes du plateau
526   * @tparam M Le nombre de colonnes du plateau
527   * @param[in] position La position de la pièce mesurée
528   * @param[in] val_mes Optionel peut determiner la mesure de
529   * la présence d'une pièce ou non
530   * @return true Si la pièce est présente sur la case position
531   * @return false Sinon
532   */
533  CONSTEXPR bool mesure(Coord const &p,
534                        std::optional<bool> val_mes = std::nullopt);
535
536  /**

```

```

537 * @brief Fonction qui permet de faire une mesure dans le cas
538 d'un mouvement "capture slide"
539 *
540 * @tparam N Le nombre de lignes du plateau
541 * @tparam M Le nombre de colonnes du plateau
542 * @param[in] s Coordonnées de la source du mouvement
543 * @param[in] t Coordonnées de la cible du mouvement
544 * @param[in] check_path Fonction qui permet de vérifier si il y a une pièce
545 * entre la source et la cible sur une instance du plateau
546 * @param[in] val_mes Optionel peut determiner la mesure de
547 * la présence d'une pièce ou non
548 * @return true Si la mesure indique de faire le mouvement
549 * @return false Sinon
550 */
551 CONSTEXPR bool
552 mesure_capture_slide(Coord const &s, Coord const &t,
553                     std::function<bool(Board<N, M> const &,
554                                         Coord const &, Coord const &,
555                                         std::size_t,
556                                         std::optional<Coord>)>
557                     check_path,
558                     std::optional<bool> val_mes = std::nullopt);
559
560 /**
561 * @brief Mouvement classique d'une pièce (pion exclu)
562 * @warning Ne procède aucune vérification sur la validité du mouvement
563 * @tparam N Le nombre de ligne du plateau
564 * @tparam M Le nombre de colonnes du plateau
565 * @param[in] s Coordonnées de la source du mouvement
566 * @param[in] t Coordonnées de la cible du mouvement

```

```

567      */
568  CONTEXPR void move_classic(Coord const &s, Coord const &t,
569                             std::optional<bool> val_mes);
570
571  /**
572   * @brief Mouvement split d'une pièce (pion exclu)
573   * @warning Ne procède aucune vérification sur la validité du mouvement
574   * @tparam N Le nombre de ligne du plateau
575   * @tparam M Le nombre de colonnes du plateau
576   * @param[in] s Coordonnées de la source du mouvement
577   * @param[in] t1 Coordonnées de la cible 1 (qui doit être vide)
578   * @param[in] t2 Coordonnées de la cible 2 (qui doit être vide)
579   */
580  CONTEXPR void move_split(Coord const &s,
581                           Coord const &t1,
582                           Coord const &t2);
583
584  /**
585   * @brief Mouvement de merge de pièce (pion exclu)
586   *
587   * @warning Aucun test sur la validité du mouvement
588   * (cible vide, pièce identique sur les sources, ect)
589   *
590   * @tparam N Le nombre de lignes du plateau
591   * @tparam M Le nombre de colonnes du plateau
592   * @param[in] s1 Coordonnées de la source 1
593   * @param[in] s2 Coordonnées de la source 2
594   * @param[in] t Coordonnées de la cible
595   */
596  CONTEXPR void move_merge(Coord const &s1,

```

```

597             Coord const &s2,
598             Coord const &t);
599
600 /**
601  * @brief Gère tout les mouvements d'un pion
602  * @warning Ne procède aucune vérification sur la validité du mouvement
603  * @tparam N Le nombre de lignes du plateau
604  * @tparam M Le nombre de colonnes du plateau
605  * @param[in] s Coordonnées de la source
606  * @param[in] t Coordonnées de la cible
607  * @param[in] val_mes Optionel peut determiner la mesure de
608  * la présence d'une pièce ou non
609  * @return true si le mouvement à etait effectué
610  * @return false sinon
611  */
612 CONSTEXPR bool move_pawn(
613     Coord const &s,
614     Coord const &t,
615     std::optional<bool> val_mes = std::nullopt) noexcept;
616
617 /**
618  * @brief Renvoie une position 1D d'une coordonnée 2D
619  *
620  * @param[in] ligne L'indice de ligne
621  * @param[in] colonne L'indice de colonne
622  * @return std::size_t La position en 1D
623  */
624 CONSTEXPR static std::size_t
625 offset(std::size_t ligne,
626        std::size_t colonne) noexcept;

```

```

627
628 /**
629  * @brief Initialise un plateau à l'aide d'un container 2D
630  *
631  * @param[in] board Un container 2D
632  * @param[out] first_instance Le tableau de la première
633  * instance du plateau
634  * @param[out] piece_board Le plateau contenant les pièces
635  */
636 CONSTEXPR static void
637 range_to_2_array(
638     std::ranges::common_range auto const &board,
639     std::array<bool, N * M> &first_instance,
640     std::array<Piece, N * M> &piece_board) noexcept;
641
642 /**
643  * @brief Construit les mailbox en fonction
644  * des dimensions du plateau
645  *
646  * @param[out] S_mailbox La petite mailbox de la taille du plateau
647  * @param[out] L_mailbox La grande mailbox comportant 4 ligne de plus
648  * et 2 colonne de plus
649  * @return CONSTEXPR
650  */
651 CONSTEXPR static void init_mailbox(std::array<int, N * M>
652     &S_mailbox,
653     std::array<int, (N + 4) * (M + 2)>
654     &L_mailbox) noexcept;
655
656 /**

```



```

657 * @brief fonction auxiliaire qui permet de modifier un plateau
658 à l'aide d'un array de la forme du type de retour de la fonction
659 qubitToArray, le deuxième éléments du tableau à une probabilité non nulle
660 lors d'un mouvement split
661 *
662 * @tparam Q La taille du qubit
663 * @tparam N Le nombre de ligne du plateau
664 * @tparam M Le nombre de colonne du plateau
665 * @param[in] arrayQubit Type de retour de la fonction qubitToArray,
666 * représente la façon dont va être modifier m_board
667 * @param[in] position_board L'indice du plateau dans le tableau de
668 * toutes les instances du plateau
669 * @param[in] tab_positions Tableau des indices des cases modifiées,
670 * on utilise N*M+1 pour signifier que le qubit en question
671 * est un qubit auxiliaire qui ne modifie pas le board
672 */
673 template <std::size_t Q>
674 constexpr void modify(std::array<std::pair<std::array<bool, Q>,
675                                std::complex<double>>,
676                                2> const &arrayQubit,
677                                std::size_t position_board,
678                                std::array<std::size_t, Q> const &tab_positions);
679
680 /**
681  * @brief Fonction qui permet d'effectuer un mouvement
682  * sur une instance du plateau
683  *
684  * @tparam N Le nombre de ligne du plateau
685  * @tparam M Le nombre de colonnes du plateau
686  * @tparam Q La taille du qubit

```

```

687 * @param[in] case_modif Permet d'initialiser le qubit
688 * @param[in] position L'instance du plateau modifiée
689 * @param[in] matrix La matrice du mouvement que l'on veut effectuer
690 * @param[in] tab_positions La position sur le plateau des variables
691 * utilisées dans le qubit, que l'on met à N*M+1 si les variables
692 * ne représentent pas des pièces
693 */
694 template <std::size_t Q>
695 CONSTEXPR void move_1_instance(std::array<bool, Q> const &case_modif,
696                               std::size_t position,
697                               CMatrix<_2POW(Q)> const &matrix,
698                               std::array<std::size_t, Q> const
699                               &tab_positions) noexcept;
700
701 /**
702  * @brief Mouvement du petit roque.
703  * @warning Aucun test sur la validité du mouvement
704  * @param[in] king Coordonnées du roi
705  * @param[in] rook Coordonnées de la tour
706  * @param[in] val_mes Optionel peut déterminer la mesure de
707  * la présence d'une pièce ou non
708  */
709 CONSTEXPR void king_side_castle(
710     Coord const &king,
711     Coord const &rook,
712     std::optional<bool> val_mes = std::nullopt);
713
714 /**
715  * @brief Fonction qui permet de mesurer la possibilité de faire le roque
716  *

```

```

717 * @param[in] king Coordonnées du roi
718 * @param[in] rook Coordonnées de la tour
719 * @param[in] val_mes Optionel peut determiner la mesure de
720 * la présence d'une pièce ou non
721 * @return true si le roque est possible
722 * @return false sinon
723 */
724 CONSTEXPR bool mesure_castle(
725     Coord const &king,
726     Coord const &rook,
727     std::optional<bool> val_mes = std::nullopt);
728
729 /**
730  * @brief Mouvement du grand roque.
731  *
732  * @warning Ne procède aucune vérification sur la validité du mouvement
733  *
734  * @param[in] king Coordonnées du roi
735  * @param[in] rook Coordonnées de la tour
736  * @param[in] val_mes Optionel peut determiner la mesure de
737  * la présence d'une pièce ou non
738  */
739 CONSTEXPR void queen_side_castle(
740     Coord const &king,
741     Coord const &rook,
742     std::optional<bool> val_mes = std::nullopt);
743
744 /**
745  * @brief Le tableau de toutes les instances possibles
746  * du plateau

```

```

747     */
748     std::vector<std::pair<std::array<bool, N * M>,
749                     std::complex<double>>>
750         m_board;
751
752     /**
753      * @brief Le plateau indiquant le type des pièces
754      */
755     std::array<Piece, N * M> m_piece_board;
756
757     /**
758      * @brief La petite mailbox
759      */
760     std::array<int, N * M> m_S_mailbox;
761
762     /**
763      * @brief La grande mailbox
764      */
765     std::array<int, (N + 4) * (M + 2)> m_L_mailbox;
766
767     /**
768      * @brief Color::WHITE si c'est aux blanc de jouer aux noirs sinon
769      */
770     Color m_color_current_player;
771
772     /**
773      * @brief Vrai si les noirs[0] / blancs[1] peuvent faire le petit roque
774      */
775     std::array<bool, 2> m_k_castle;
776

```

Retour au début

```
777  /**
778   * @brief Vrai si les noirs[0] / blancs[1] peuvent faire le grand roque
779   */
780   std::array<bool, 2> m_q_castle;
781
782  /**
783   * @brief Contient la case sur laquelle il est
784   * possible de faire une prise en passant qui
785   * est vide (la case occupé si le pion avait avancé
786   * d'une seule case)
787   */
788   std::optional<Coord> m_ep;
789 };
790
791 #include "Board.tpp"
792 #include "mesure.tpp"
793 #include "get_proba_move.tpp"
794 #include "move.tpp"
795
796
```

Board.hpp

Retour au début

```
1  // Lib standard
2  #include <array>
3  #include <initializer_list>
4  #include <algorithm>
5  #include <cassert>
6  #include <utility>
7  #include <functional>
8  #include <cmath>
9  #include <optional>
10 #include <stdexcept>
11
12 // Inclusion projet
13 #include <Qubit.hpp>
14 #include <CMatrix.hpp>
15 #include <Unitary.hpp>
16 #include <TypePiece.hpp>
17 #include <math_utility.hpp>
18 #include <Constexpr.hpp>
19 #include <Move.hpp>
20 #include <Random.hpp>
21 #include "Board.hpp"
22
23 template <std::size_t N, std::size_t M>
24 constexpr Board<N, M>::Board()
25     : m_board(),
26       m_piece_board(),
```

```

27     m_S_mailbox(),
28     m_L_mailbox(),
29     m_color_current_player(Color::WHITE),
30     m_k_castle({true, true}),
31     m_q_castle({true, true}),
32     m_ep()
33 {
34     m_board.push_back(std::pair<std::array<bool, 64>,
35                               std::complex<double>>{{}, 0});
36     init_mailbox(m_S_mailbox, m_L_mailbox);
37 };
38
39 template <std::size_t N, std::size_t M>
40 constexpr Board<N, M>::Board(std::initializer_list<
41                               std::initializer_list<
42                               Piece>> const &board)
43 : m_board(),
44   m_piece_board(),
45   m_S_mailbox(),
46   m_L_mailbox(),
47   m_color_current_player(Color::WHITE),
48   m_k_castle({true, true}),
49   m_q_castle({true, true}),
50   m_ep()
51 {
52     init_mailbox(m_S_mailbox, m_L_mailbox);
53     m_board.push_back(std::pair<std::array<bool, N * M>,
54                               std::complex<double>>{{false}, 1.});
55     range_to_2_array(board, m_board[0].first, m_piece_board);
56 };

```

```

57
58 template <std::size_t N, std::size_t M>
59 constexpr Board<N, M>::Board(std::ranges::common_range auto const &board)
60     : m_board(),
61       m_piece_board(),
62       m_S_mailbox(),
63       m_L_mailbox(),
64       m_color_current_player(Color::WHITE),
65       m_k_castle({true, true}),
66       m_q_castle({true, true}),
67       m_ep()
68 {
69     init_mailbox(m_S_mailbox, m_L_mailbox);
70     m_board.push_back(std::pair<std::array<bool, N * M>,
71                               std::complex<double>>{{false}, 1.});
72     range_to_2_array(board, m_board[0].first, m_piece_board);
73 };
74
75 template <std::size_t N, std::size_t M>
76 constexpr std::size_t
77 Board<N, M>::offset(std::size_t ligne, std::size_t colonne) noexcept
78 {
79     return ligne * M + colonne;
80 };
81
82 template <std::size_t N, std::size_t M>
83 constexpr std::size_t Board<N, M>::numberLines() noexcept
84 {
85     return N;
86 };

```



```

87
88 template <std::size_t N, std::size_t M>
89 constexpr std::size_t Board<N, M>::numberColumns() noexcept
90 {
91     return M;
92 };
93
94 template <std::size_t N, std::size_t M>
95 constexpr void
96 Board<N, M>::range_to_2_array(
97     std::ranges::common_range auto const &board,
98     std::array<bool, N * M> &first_instance,
99     std::array<Piece, N * M> &piece_board) noexcept
100 {
101
102     auto it_tab{std::begin(first_instance)};
103     auto it_piece_dst{std::begin(piece_board)};
104     assert(std::size(board) <= N && "Value entry out of Board");
105     for (auto const &e : board)
106     {
107         auto const it_tab_begin_line{it_tab};
108         assert(std::size(e) <= M && "Value entry out of Board");
109         std::for_each(std::begin(e),
110             std::end(e),
111             [it_tab](Piece piece) mutable
112             -> void
113             {
114                 if (piece.get_type() != TypePiece::EMPTY)
115                 {
116                     *it_tab = true;

```

```

117         }
118         else
119         {
120             *it_tab = false;
121         }
122         it_tab++; });
123     std::move(std::begin(e), std::end(e), it_piece_dst);
124     it_tab = it_tab_begin_line + M;
125     it_piece_dst += M;
126 }
127 }
128
129 template <std::size_t N, std::size_t M>
130 constexpr void
131 Board<N, M>::init_mailbox(
132     std::array<int, N * M> &S_mailbox,
133     std::array<int, (N + 4) * (M + 2)> &L_mailbox) noexcept
134 {
135     std::fill(std::begin(L_mailbox),
136         std::begin(L_mailbox) + (2 * (M + 2) + 1), -1);
137
138     std::fill(std::end(L_mailbox) - (2 * (M + 2) + 1),
139         std::end(L_mailbox), -1);
140     auto offset_L_mailboard{
141         [](std::size_t n, std::size_t m)
142             -> std::size_t
143         {
144             return n * (M + 2) + m;
145         }
146     };
147     for (std::size_t i{0}; i < N; i++)

```

```

147 {
148     L_mailbox[offset_L_mailboard(i + 2, 0)] = -1;
149     L_mailbox[offset_L_mailboard(i + 2, M + 1)] = -1;
150     for (std::size_t j{0}; j < M; j++)
151     {
152         L_mailbox[offset_L_mailboard(i + 2, j + 1)] =
153             static_cast<int>(Board<N, M>::offset(i, j));
154         S_mailbox[Board<N, M>::offset(i, j)] =
155             static_cast<int>(offset_L_mailboard(i + 2, j + 1));
156     }
157 }
158 }
159
160 template <std::size_t N, std::size_t M>
161 CONSTEXPR double Board<N, M>::get_proba(Coord const &pos) const noexcept
162 {
163     double acc{0.};
164     for (auto const &e : m_board)
165     {
166         acc += pow(abs(e.second), 2.) * e.first[offset(pos.n, pos.m)];
167     }
168     return acc;
169 }
170
171 template <std::size_t N, std::size_t M>
172 CONSTEXPR std::forward_list<Coord>
173 Board<N, M>::get_list_normal_move(Coord const &pos) const
174 {
175     if ((*this)(pos.n, pos.m).get_type() != TypePiece::EMPTY)
176     {

```

```

177     return (*this)(pos.n, pos.m).get_list_normal_move(*this, pos);
178 }
179 return std::forward_list<Coord>{};
180 }
181
182 template <std::size_t N, std::size_t M>
183 CONSTEXPR std::forward_list<Coord>
184 Board<N, M>::get_list_split_move(Coord const &pos) const
185 {
186     if ((*this)(pos.n, pos.m).get_type() != TypePiece::EMPTY)
187     {
188         return (*this)(pos.n, pos.m).get_list_split_move(*this, pos);
189     }
190     return std::forward_list<Coord>{};
191 }
192
193 template <std::size_t N, std::size_t M>
194 CONSTEXPR Color Board<N, M>::get_current_player() const noexcept
195 {
196     return m_color_current_player;
197 }
198
199 template <std::size_t N, std::size_t M>
200 CONSTEXPR void Board<N, M>::change_player() noexcept
201 {
202     if (get_current_player() == Color::WHITE)
203     {
204         m_color_current_player = Color::BLACK;
205     }
206     else

```

```

207 {
208     m_color_current_player = Color::WHITE;
209 }
210 }
211
212 template <std::size_t N, std::size_t M>
213 template <std::size_t Q>
214 constexpr void Board<N, M>::modify(
215     std::array<
216         std::pair<
217             std::array<bool, Q>,
218             std::complex<double>>,
219             2> const &arrayQubit,
220     std::size_t position_board,
221     std::array<std::size_t, Q> const &tab_positions)
222
223 {
224     if (!complex_equal(arrayQubit[1].second, 0i))
225     {
226         std::pair<std::array<bool, N * M>, std::complex<double>> new_b{};
227         std::copy(std::begin(m_board[position_board].first),
228                 std::end(m_board[position_board].first),
229                 std::begin(new_b.first));
230         new_b.second = m_board[position_board].second;
231         for (std::size_t i{0}; i < Q; i++)
232         {
233             if (tab_positions[i] < N * M + 1)
234                 /*Ca nous permet de mettre des variables
235                  dans les qubits qui ne sont pas prises
236                  en compte lors de la modif du plateau */

```

```

237     new_b.first[tab_positions[i]] = arrayQubit[1].first[i];
238 }
239 }
240 new_b.second *= arrayQubit[1].second;
241 m_board.push_back(new_b);
242 }
243 for (std::size_t i{0}; i < Q; i++)
244 {
245     if (tab_positions[i] < N * M + 1)
246     {
247         m_board[position_board].first[tab_positions[i]] =
248             arrayQubit[0].first[i];
249     }
250 }
251 m_board[position_board].second *= arrayQubit[0].second;
252 }
253
254 template <std::size_t N, std::size_t M>
255 template <std::size_t Q>
256 constexpr void
257 Board<N, M>::move_1_instance(std::array<bool, Q> const &case_modif,
258                             std::size_t position,
259                             CMatrix<_2POW(Q)> const &matrix,
260                             std::array<std::size_t, Q> const
261                                 &tab_positions) noexcept
262 {
263     Qubit<Q> q{case_modif};
264     auto x{qubitToArray(matrix * q)};
265     modify(std::move(x), position, tab_positions);
266 }

```

```
267
268 template <std::size_t N, std::size_t M>
269 constexpr Piece const &
270 Board<N, M>::operator()(std::size_t n, std::size_t m) const noexcept
271 {
272     return m_piece_board[offset(n, m)];
273 }
274
275 template <std::size_t N, std::size_t M>
276 void Board<N, M>::update_board() noexcept
277 {
278     std::size_t size_board = std::size(m_board);
279     for (std::size_t i{size_board}; i > 0; i--)
280     {
281         using namespace std::complex_literals;
282         if (complex_equal(m_board[i - 1].second, 0i))
283         {
284             m_board.erase(std::begin(m_board) + i - 1);
285         }
286         else
287         {
288             for (std::size_t j{i - 1}; j > 0; j--)
289             {
290                 if (m_board[i - 1].first == m_board[j - 1].first)
291                 {
292                     m_board[j - 1].second += m_board[i - 1].second;
293                     m_board.erase(std::begin(m_board) + i - 1);
294                     break;
295                 }
296             }
```

```
297     }
298   }
299 }
300 template <std::size_t N, std::size_t M>
301 CONSTEXPR bool Board<N, M>::winning_position(Color c) const noexcept
302 {
303     for (std::size_t i{0}; i < N * M; i++)
304     {
305         if (m_piece_board[i].get_type() == TypePiece::KING &&
306             m_piece_board[i].get_color() != c)
307         {
308             return false;
309         }
310     }
311     return true;
312 }
313
314 template <std::size_t N, std::size_t M>
315 CONSTEXPR bool
316 Board<N, M>::move_is_legal(Move const &move) const
317 {
318     if (move.type == TypeMove::NORMAL)
319     {
320         auto list{get_list_normal_move(move.normal.src)};
321         return std::find(
322             std::begin(list),
323             std::end(list),
324             move.normal.arv) !=
325             std::end(list);
326     }
```



```

327     else if (move.type == TypeMove::SPLIT)
328     {
329         std::forward_list<Coord> list{get_list_split_move(move.split.src)};
330         std::array<bool, 2> found{};
331         std::array<Coord, 2> arv{{move.split.arv1, move.split.arv2}};
332         for (Coord const &e : list)
333         {
334             for (std::size_t i{0}; i < std::size(arv); i++)
335             {
336                 if (e == arv[i])
337                 {
338                     found[i] = true;
339                 }
340             }
341             if (std::all_of(
342                 std::begin(found),
343                 std::end(found),
344                 [](bool v) -> bool
345                 { return v; }))
346             {
347                 break;
348             }
349         }
350     }
351     else if (move.type == TypeMove::MERGE)
352     {
353         std::forward_list<Coord> list1{
354             get_list_split_move(move.merge.src1)};
355         std::forward_list<Coord> list2{
356             get_list_split_move(move.merge.src2)};

```

```
357
358     return std::find(
359         std::begin(list1),
360         std::end(list1),
361         move.merge.arv) !=
362         std::end(list1) &&
363         std::find(
364             std::begin(list2),
365             std::end(list2),
366             move.merge.arv) !=
367             std::end(list2);
368     }
369 }
370
371 template <std::size_t N, std::size_t M>
372 void Board<N, M>::update_case(std::size_t pos) noexcept
373 {
374     std::size_t size_board{std::size(m_board)};
375     for (std::size_t i{0}; i < size_board; i++)
376     {
377         if (m_board[i].first[pos])
378         {
379             return;
380         }
381     }
382     m_piece_board[pos] = Piece();
383 }
384
385 template <std::size_t N, std::size_t M>
386 constexpr bool
```

```

387 Board<N, M>::check_if_use_move_promote(Coord const &pos) const noexcept
388 {
389     return (*this)(pos.n, pos.m).check_if_use_move_promote(*this, pos);
390 }
391
392 template <std::size_t N, std::size_t M>
393 CONSTEXPR std::forward_list<Move>
394 Board<N, M>::get_list_promote(Coord const &pos) const noexcept
395 {
396     return (*this)(pos.n, pos.m).get_list_promote(*this, pos);
397 }
398
399 template <std::size_t N, std::size_t M>
400 template <class UnitaryFunction>
401 CONSTEXPR void
402 Board<N, M>::all_move(
403     UnitaryFunction func,
404     std::optional<Color> color_player) const noexcept
405 {
406     std::unordered_map<TypePiece,
407         std::unordered_map<
408             Coord,
409             std::vector<Coord>,
410             Coord_hash>>
411         move_merge{};
412
413     for (std::size_t i{0}; i < numberLines(); i++)
414     {
415         for (std::size_t j{0}; j < numberColumns(); j++)
416         {

```

```

417     Piece const &piece{(*this)(i, j)};
418     double p_proba{get_proba(Coord(i, j))};
419     if (piece.get_type() != TypePiece::EMPTY &&
420         piece.get_color() == color_player
421             .value_or(get_current_player()))
422     {
423         if (!check_if_use_move_promote(Coord(i, j)))
424         {
425             std::forward_list<Coord> move_normal{
426                 get_list_normal_move(Coord(i, j))};
427
428             for (Coord const &c : move_normal)
429             {
430                 if (func(Move_classic(Coord(i, j), c)))
431                 {
432                     return;
433                 }
434             }
435
436             std::forward_list<Coord> move_split{
437                 get_list_split_move(Coord(i, j))};
438
439             std::forward_list<Coord>::
440                 const_iterator it_move{
441                     std::cbegin(move_split)};
442             for (; it_move != std::cend(move_split);
443                 it_move++)
444             {
445                 for (std::forward_list<Coord>::
446                     const_iterator it2{

```

```

447         std::cbegin(move_split));
448         it2 != cend(move_split); it2++)
449     {
450         if (it_move == it2)
451         {
452             continue;
453         }
454         if (func(Move_split(Coord(i, j), *it_move, *it2)))
455         {
456             return;
457         }
458     }
459     if (piece.get_type() != TypePiece::PAWN)
460     {
461         if (move_merge
462             .contains(piece.get_type()))
463         {
464             if (move_merge
465                 .at(piece.get_type())
466                 .contains(*it_move))
467             {
468                 for (Coord const &c :
469                     move_merge
470                         .at(piece.get_type())
471                         .at(*it_move))
472                 {
473                     if (p_proba < 1. ||
474                         get_proba(
475                             Coord(
476                                 c.n,

```

```

477             c.m)) < 1.)
478         {
479             if (func(Move_merge(
480                 Coord(i, j),
481                 c,
482                 *it_move)))
483             {
484                 return;
485             }
486         }
487     }
488 }
489 else
490 {
491     move_merge
492     .at(piece.get_type())
493     .insert({*it_move,
494             std::vector{
495                 Coord(i, j)}}});
496 }
497 }
498 else
499 {
500     move_merge
501     .insert(
502         std::make_pair(
503             piece
504                 .get_type(),
505             std::unordered_map<
506                 Coord,

```

```

507         std::vector<Coord>,
508         Coord_hash>{
509             std::make_pair(
510                 *it_move,
511                 std::vector{
512                     Coord(i, j)}}));
513     }
514 }
515 }
516 }
517 else
518 {
519     std::forward_list<Move> list{
520         get_list_promote(Coord(i, j))};
521
522     for (Move const &move : list)
523     {
524         if (func(move))
525         {
526             return;
527         }
528     }
529 }
530 }
531 }
532 }
533 }
534
535 template <std::size_t N, std::size_t M>
536 void Board<N, M>::update_board_classic() noexcept

```

```

537 {
538     std::size_t size_board = std::size(m_board);
539     for (std::size_t i{size_board}; i > 0; i--)
540     {
541         using namespace std::complex_literals;
542         if (complex_equal(m_board[i - 1].second, 0i))
543         {
544             m_board.erase(std::begin(m_board) + i - 1);
545         }
546         else
547         {
548             for (std::size_t j{i - 1}; j > 0; j--)
549             {
550                 if (m_board[i - 1].first == m_board[j - 1].first)
551                 {
552                     double inter = std::pow(std::abs(m_board[j - 1].second), 2) +
553                                     std::pow(std::abs(m_board[i - 1].second), 2);
554                     m_board[j - 1].second = std::pow(inter, 1. / 2);
555                     m_board.erase(std::begin(m_board) + i - 1);
556                     break;
557                 }
558             }
559         }
560     }
561     /*std::size_t n_size_board = std::size(m_board);
562     double all_proba {0};
563     for (std::size_t i{0}; i<n_size_board; i++)
564     {
565         all_proba += std::pow(std::abs(m_board[i].second), 2);
566     }

```


Retour au début

```
567   all_proba = std::pow(all_proba, 1./2);
568   for (std::size_t i{0}; i<n_size_board; i++)
569   {
570       m_board[i].second /= all_proba;
571   }*/
572
```

Retour au début

```
1  // Lib standard
2  #include <cassert>
3  #include <utility>
4  #include <functional>
5  #include <cmath>
6  #include <optional>
7  #include <stdexcept>
8
9  // Inclusion projet
10 #include <Piece.hpp>
11 #include <TypePiece.hpp>
12 #include <Constexpr.hpp>
13 #include "Board.hpp"
14
15 template <std::size_t N, std::size_t M>
16 constexpr bool Board<N, M>::mesure(Coord const &p,
17                                     std::optional<bool> val_mes)
18 {
19
20     Piece p_actuelle = (*this)(p.n, p.m);
21     if (p_actuelle.get_type() == TypePiece::EMPTY)
22     {
23         return false;
24     }
25     else
26     {
```

```

27     bool mes;
28     if (val_mes == std::nullopt)
29     {
30         double x = rnd::randreal(0., 1.);
31         std::size_t indice_mes = 0;
32         double pow_coef{
33             std::pow(
34                 std::abs(m_board[indice_mes].second), 2)};
35         std::size_t size_board{std::size(m_board)};
36         while (x - pow_coef > 0 && indice_mes < size_board - 1)
37         {
38             x -= pow_coef;
39             indice_mes++;
40             if (indice_mes >= size_board)
41             {
42                 throw std::runtime_error("Indice mesuré de mesure trop grand");
43             }
44             pow_coef = std::pow(std::abs(m_board[indice_mes].second), 2);
45         }
46         mes = m_board[indice_mes].first[offset(p.n, p.m)];
47     }
48     else
49     {
50         mes = val_mes.value();
51     }
52     double proba_delete = 0;
53     // std::size_t nbr_elt_suppr{0};
54     for (std::size_t i{std::size(m_board)}; i > 0; i--)
55     {
56         if (m_board[i - 1].first[offset(p.n, p.m)] != mes) //?

```

```

57     {
58         proba_delete +=
59             std::pow(std::abs(m_board[i - 1].second), 2);
60
61         m_board.erase(
62             std::begin(m_board) + i - 1);
63     }
64 }
65 for (auto &e : m_board)
66 {
67     e.second /= std::sqrt(1. - proba_delete);
68 }
69 for (std::size_t i{0}; i < N * M; i++)
70 {
71     if (p_actuelle.get_type() != TypePiece::EMPTY)
72     {
73         update_case(i);
74     }
75 }
76 return mes;
77 }
78 }
79
80 template <std::size_t N, std::size_t M>
81 constexpr bool
82 Board<N, M>::mesure_capture_slide(
83     Coord const &s,
84     Coord const &t,
85     std::function<bool(Board<N, M> const &,
86         Coord const &,

```

```

87             Coord const &,
88             std::size_t,
89             std::optional<Coord>>>
90     check_path,
91     std::optional<bool> val_mes)
92 {
93     std::size_t position = offset(s.n, s.m);
94     Piece p_actuelle = (*this)(s.n, s.m);
95     if (p_actuelle.get_type() == TypePiece::EMPTY)
96     {
97         return false;
98     }
99     else
100    {
101        bool mes;
102        if (val_mes == std::nullopt)
103        {
104            double x = rnd::randreal(0., 1.);
105            std::size_t indice_mes = 0;
106            double pow_coef{
107                std::pow(std::abs(m_board[0].second), 2)};
108            std::size_t size_board{std::size(m_board)};
109            while (x - pow_coef > 0 && indice_mes < size_board - 1)
110            {
111                x -= pow_coef;
112                indice_mes++;
113                if (indice_mes >= size_board)
114                {
115                    throw std::runtime_error("Indice mesuré de mesure trop grand");
116                }

```

```

117         pow_coef = std::pow(std::abs(m_board[indice_mes].second), 2);
118
119         // indice_suppr++,
120     }
121     mes = m_board[indice_mes].first[position] &&
122         check_path(*this, s, t, indice_mes, std::nullopt);
123 }
124 else
125 {
126     mes = val_mes.value();
127 }
128 double proba_delete = 0;
129 // std::size_t nbr_elt_suppr{0};
130 for (std::size_t i{std::size(m_board)}; i > 0; i--)
131 {
132     if ((m_board[i - 1].first[position] &&
133         check_path(*this, s, t, i - 1, std::nullopt)) != mes)
134     {
135         proba_delete +=
136             std::pow(std::abs(m_board[i - 1].second), 2);
137
138         m_board.erase(
139             std::begin(m_board) + i - 1);
140     }
141 }
142 for (auto &e : m_board)
143 {
144     e.second /= std::sqrt(1. - proba_delete);
145 }
146 for (std::size_t i{0}; i < N * M; i++)

```

```

147     {
148         if (p_actuelle.get_type() != TypePiece::EMPTY)
149         {
150             update_case(i);
151         }
152     }
153     return mes;
154 }
155 }
156
157 template <std::size_t N, std::size_t M>
158 constexpr bool
159 Board<N, M>::measure_castle(
160     Coord const &king,
161     Coord const &rook,
162     std::optional<bool> val_mes)
163 {
164     std::size_t position_king = offset(king.n, king.m);
165     std::size_t position_rook = offset(rook.n, rook.m);
166
167     bool mes;
168     if (val_mes == std::nullopt)
169     {
170         double x = rnd::randreal(0., 1.);
171         std::size_t indice_mes = 0;
172         std::size_t size_board{std::size(m_board)};
173         double pow_coef{
174             std::pow(std::abs(m_board[0].second), 2)};
175
176         while (x - pow_coef > 0 && indice_mes < size_board - 1)

```

```

177     {
178         x -= pow_coef;
179         indice_mes++;
180         if (indice_mes >= size_board)
181         {
182             throw std::runtime_error("Indice mesuré de mesure trop grand");
183         }
184         pow_coef = std::pow(std::abs(m_board[indice_mes].second), 2);
185     }
186     mes = m_board[indice_mes].first[position_king] &&
187         m_board[indice_mes].first[position_rook] &&
188         check_path_straight_1_instance(*this, king, rook, indice_mes, std::nullopt);
189 }
190 else
191 {
192     mes = val_mes.value();
193 }
194 double proba_delete = 0;
195 // std::size_t nbr_elt_suppr{0};
196 for (std::size_t i{std::size(m_board)}; i > 0; i--)
197 {
198     if ((m_board[i - 1].first[position_king] &&
199         m_board[i - 1].first[position_rook] &&
200         check_path_straight_1_instance(*this, king, rook, i - 1, std::nullopt)) != mes)
201     {
202         proba_delete +=
203             std::pow(std::abs(m_board[i - 1].second), 2);
204     }
205     m_board.erase(
206         std::begin(m_board) + i - 1);

```


Retour au début

```
207     }
208   }
209   for (auto &e : m_board)
210   {
211     e.second /= std::sqrt(1. - proba_delete);
212   }
213   for (std::size_t i{0}; i < N * M; i++)
214   {
215     if (m_piece_board[i].get_type() != TypePiece::EMPTY)
216     {
217       update_case(i);
218     }
219   }
220   return mes;
221
```

Retour au début

```
1  // Lib standard
2  #include <array>
3  #include <algorithm>
4  #include <cassert>
5  #include <utility>
6  #include <functional>
7  #include <cmath>
8  #include <optional>
9  #include <stdexcept>
10
11 // Inclusion projet
12 #include <Piece.hpp>
13 #include <CMatrix.hpp>
14 #include <Unitary.hpp>
15 #include <TypePiece.hpp>
16 #include <math_utility.hpp>
17 #include <Constexpr.hpp>
18 #include <Move.hpp>
19 #include "Board.hpp"
20
21 template <std::size_t N, std::size_t M>
22 constexpr void Board<N, M>::king_side_castle(Coord const &k,
23                                               Coord const &r,
24                                               std::optional<bool> val_mes)
25 {
26     std::size_t king = offset(k.n, k.m);
```

```

27     std::size_t new_king = offset(k.n, k.m + 2);
28     std::size_t rook = offset(r.n, r.m);
29     std::size_t new_rook = offset(r.n, r.m - 2);
30     if (mesure_castle(k, r, val_mes))
31     {
32         for (std::size_t i{0}; i < std::size(m_board); i++)
33         {
34             move_1_instance(
35                 std::array<bool, 2>{true, false}, i,
36                 MATRIX_ISWAP,
37                 std::array<std::size_t, 2>{king, new_king});
38             move_1_instance(
39                 std::array<bool, 2>{true, false}, i,
40                 MATRIX_ISWAP,
41                 std::array<std::size_t, 2>{rook, new_rook});
42         }
43         m_piece_board[new_king] = std::move(m_piece_board[king]);
44         m_piece_board[new_rook] = std::move(m_piece_board[rook]);
45         m_piece_board[king] = Piece();
46         m_piece_board[rook] = Piece();
47     }
48 }
49 template <std::size_t N, std::size_t M>
50 constexpr void Board<N, M>::queen_side_castle(Coord const &k,
51                                                  Coord const &r,
52                                                  std::optional<bool> val_mes)
53 {
54     std::size_t king = offset(k.n, k.m);
55     std::size_t new_king = offset(k.n, k.m - 2);
56     std::size_t rook = offset(r.n, r.m);

```

```

57     std::size_t new_rook = offset(r.n, r.m + 3);
58     if (mesure_castle(k, r, val_mes))
59     {
60         for (std::size_t i{0}; i < std::size(m_board); i++)
61         {
62             move_1_instance(
63                 std::array<bool, 2>{true, false}, i,
64                 MATRIX_ISWAP,
65                 std::array<std::size_t, 2>{king, new_king});
66             move_1_instance(
67                 std::array<bool, 2>{true, false}, i,
68                 MATRIX_ISWAP,
69                 std::array<std::size_t, 2>{rook, new_rook});
70         }
71         m_piece_board[new_king] = std::move(m_piece_board[king]);
72         m_piece_board[new_rook] = std::move(m_piece_board[rook]);
73         m_piece_board[king] = Piece();
74         m_piece_board[rook] = Piece();
75     }
76 }
77 template <std::size_t N, std::size_t M>
78 constexpr void
79 Board<N, M>::move_classic_jump(Coord const &s, Coord const &t,
80                               std::optional<bool> val_mes)
81 {
82     std::size_t source = offset(s.n, s.m);
83     std::size_t target = offset(t.n, t.m);
84
85     if (m_piece_board[target].get_type() == TypePiece::EMPTY ||
86         (m_piece_board[target].get_type() == m_piece_board[source].get_type() &&

```

```

87         m_piece_board[target].get_color() == m_piece_board[source].get_color()))
88     {
89         std::size_t const size_board{std::size(m_board)};
90         for (std::size_t i{0}; i < size_board; i++)
91         {
92             move_1_instance(
93                 std::array<bool, 2>{m_board[i].first[source], false}, i,
94                 MATRIX_ISWAP,
95                 std::array<std::size_t, 2>{source, target});
96         }
97         m_piece_board[target] = std::move(m_piece_board[source]);
98         m_piece_board[source] = Piece();
99     }
100     else
101     {
102         if (m_piece_board[source].same_color(m_piece_board[target]))
103         {
104             std::optional<bool> negation;
105             if (val_mes.has_value())
106             {
107                 negation = !val_mes.value();
108             }
109             if (!mesure(t, negation))
110             {
111                 for (std::size_t i{0}; i < std::size(m_board); i++)
112                 {
113                     move_1_instance(
114                         std::array<bool, 2>{m_board[i].first[source], false},
115                         i, MATRIX_ISWAP,
116                         std::array<std::size_t, 2>{source, target});

```

```

117     }
118     m_piece_board[target] = std::move(m_piece_board[source]);
119     m_piece_board[source] = Piece();
120 }
121 }
122 else
123 {
124     if (mesure(s, val_mes))
125     {
126         for (std::size_t i{0}; i < std::size(m_board); i++)
127         {
128             constexpr CMatrix<8> A{
129                 MATRIX_JUMP
130                 .tensoriel_product(
131                     CMatrix<2>::identity()) *
132                     CMatrix<2>::identity()
133                 .tensoriel_product(MATRIX_JUMP));
134
135             move_1_instance(
136                 std::array<bool, 3>{m_board[i].first[source],
137                                     m_board[i].first[target],
138                                     false},
139                 i,
140                 A,
141                 std::array<std::size_t, 3>{source,
142                                             target,
143                                             N * M + 1});
144         }
145         m_piece_board[target] = std::move(m_piece_board[source]);
146         m_piece_board[source] = Piece();

```

```

147     }
148 }
149 }
150 }
151
152 template <std::size_t N, std::size_t M>
153 constexpr bool
154 Board<N, M>::move_pawn_one_step(Coord const &s, Coord const &t,
155                                 std::optional<bool> val_mes)
156 {
157     std::size_t source = offset(s.n, s.m);
158     std::size_t target = offset(t.n, t.m);
159
160     if (m_piece_board[target].get_type() == TypePiece::EMPTY ||
161         (m_piece_board[target].get_type() == m_piece_board[source].get_type() &&
162          m_piece_board[target].get_color() == m_piece_board[source].get_color()))
163     {
164         std::size_t const size_board{std::size(m_board)};
165         for (std::size_t i{0}; i < size_board; i++)
166         {
167             move_1_instance(
168                 std::array<bool, 2>{m_board[i].first[source], false},
169                 i, MATRIX_ISWAP,
170                 std::array<std::size_t, 2>{source, target});
171         }
172         m_piece_board[target] = std::move(m_piece_board[source]);
173         m_piece_board[source] = Piece();
174         return true;
175     }
176     else

```

```

177 {
178     std::optional<bool> negation;
179     if (val_mes.has_value())
180     {
181         negation = !val_mes.value();
182     }
183     if (!mesure(t, negation))
184     {
185         for (std::size_t i{0}; i < std::size(m_board); i++)
186         {
187             move_1_instance(
188                 std::array<bool, 2>{m_board[i].first[source], false},
189                 i, MATRIX_ISWAP,
190                 std::array<std::size_t, 2>{source, target});
191         }
192         m_piece_board[target] = std::move(m_piece_board[source]);
193         m_piece_board[source] = Piece();
194         return true;
195     }
196 }
197 return false;
198 }
199
200 template <std::size_t N, std::size_t M>
201 constexpr bool
202 Board<N, M>::move_pawn_two_step(Coord const &s, Coord const &t,
203                                 std::optional<bool> val_mes)
204 {
205 {
206     std::size_t source = offset(s.n, s.m);

```



```

207     std::size_t target = offset(t.n, t.m);
208     if (m_piece_board[target].get_type() == TypePiece::EMPTY ||
209         (m_piece_board[target].get_type() == m_piece_board[source].get_type() &&
210          m_piece_board[target].get_color() == m_piece_board[source].get_color()))
211     {
212         std::size_t const size_board{std::size(m_board)};
213         for (std::size_t i{0}; i < size_board; i++)
214         {
215             move_1_instance(
216                 std::array<bool, 3>{!check_path_straight_1_instance(
217                                         *this, s, t, i, std::nullopt),
218                                         false,
219                                         m_board[i].first[source]},
220                 i, MATRIX_SLIDE,
221                 std::array<std::size_t, 3>{N * M + 1, target, source});
222         }
223         m_piece_board[target] = m_piece_board[source];
224         update_case(source);
225         return true;
226     }
227     else
228     {
229         std::optional<bool> negation;
230         if (val_mes.has_value())
231         {
232             negation = !val_mes.value();
233         }
234         if (!mesure(t, negation))
235         {
236             for (std::size_t i{0}; i < std::size(m_board); i++)

```

```

237     {
238         move_1_instance(
239             std::array<bool, 3>{!check_path_straight_1_instance(
240                 *this, s, t, i, std::nullopt),
241                 false,
242                 m_board[i].first[source]},
243             i, MATRIX_SLIDE,
244             std::array<std::size_t, 3>{N * M + 1, target, source});
245     }
246     m_piece_board[target] = std::move(m_piece_board[source]);
247     update_case(source);
248     return true;
249 }
250 }
251 return false;
252 }
253
254 template <std::size_t N, std::size_t M>
255 constexpr bool Board<N, M>::capture_pawn(
256     Coord const &s,
257     Coord const &t,
258     std::optional<bool> val_mes)
259 {
260     std::size_t source = offset(s.n, s.m);
261     std::size_t target = offset(t.n, t.m);
262     if (mesure(s, val_mes))
263     {
264         for (std::size_t i{0}; i < std::size(m_board); i++)
265         {
266             if (m_board[i].first[target])

```

```

267     {
268         CONSTEXPR CMatrix<8> A{
269             MATRIX_JUMP
270             .tensoriel_product(
271                 CMatrix<2>::identity()) *
272                 CMatrix<2>::identity()
273             .tensoriel_product(MATRIX_JUMP)};
274
275         move_1_instance(
276             std::array<bool, 3>{
277                 m_board[i].first[source],
278                 m_board[i].first[target],
279                 false},
280             i, A,
281             std::array<std::size_t, 3>{source, target, N * M + 1});
282     }
283 }
284 m_piece_board[target] = m_piece_board[source];
285 update_case(source);
286 return true;
287 }
288 return false;
289 }
290
291 template <std::size_t N, std::size_t M>
292 CONSTEXPR bool
293 Board<N, M>::move_ennasant(Coord const &s, Coord const &t, Coord const &ep,
294                             std::optional<bool> val_mes)
295 {
296     std::size_t source = offset(s.n, s.m);

```

```

297     std::size_t target = offset(t.n, t.m);
298     std::size_t enpassant = offset(ep.n, ep.m);
299
300     if (m_piece_board[target].get_type() == TypePiece::EMPTY ||
301         (m_piece_board[target].get_type() == m_piece_board[source].get_type() &&
302          m_piece_board[target].get_color() == m_piece_board[source].get_color()))
303     {
304
305         std::size_t const size_board{std::size(m_board)};
306         for (std::size_t i{0}; i < size_board; i++)
307         {
308             if (m_board[i].first[enpassant])
309             {
310                 // permet d'enlever le pion pris en passant
311                 move_1_instance(
312                     std::array<bool, 2>{m_board[i].first[enpassant], false},
313                     i, MATRIX_ISWAP,
314                     std::array<std::size_t, 2>{enpassant, N * M + 1});
315                 move_1_instance(
316                     std::array<bool, 2>{m_board[i].first[source], false},
317                     i, MATRIX_ISWAP,
318                     std::array<std::size_t, 2>{source, target});
319             }
320         }
321         m_piece_board[target] = std::move(m_piece_board[source]);
322         m_piece_board[source] = Piece();
323         m_piece_board[enpassant] = Piece();
324         return true;
325     }
326     else

```

```

327 {
328     if (m_piece_board[source].same_color(m_piece_board[target]))
329     {
330         std::optional<bool> negation;
331         if (val_mes.has_value())
332         {
333             negation = !val_mes.value();
334         }
335         if (!mesure(t, negation))
336         {
337
338             for (std::size_t i{0}; i < std::size(m_board); i++)
339             {
340                 if (m_board[i].first[enpassant])
341                 {
342                     // permet d'enlever le pion pris en passant
343                     move_1_instance(
344                         std::array<bool, 2>{
345                             m_board[i].first[enpassant],
346                             false},
347                         i, MATRIX_ISWAP,
348                         std::array<std::size_t, 2>{enpassant, N * M + 1});
349
350                     move_1_instance(
351                         std::array<bool, 2>{
352                             m_board[i].first[source],
353                             false},
354                         i, MATRIX_ISWAP,
355                         std::array<std::size_t, 2>{source, target});
356                 }

```

```

357     }
358     m_piece_board[target] = m_piece_board[source];
359     m_piece_board[source] = Piece();
360     return true;
361 }
362 return false;
363 }
364 else
365 {
366     if (mesure(s, val_mes))
367     {
368         for (std::size_t i{0}; i < std::size(m_board); i++)
369         {
370             if (m_board[i].first[enpassant] ||
371                 m_board[i].first[target])
372             {
373                 // permet d'enlever le pion pris en passant
374                 move_1_instance(
375                     std::array<bool, 2>{
376                         m_board[i].first[enpassant], false},
377                     i, MATRIX_ISWAP,
378                     std::array<std::size_t, 2>{
379                         enpassant, N * M + 1});
380                 // ces deux instructions représentent un mouvement
381                 // de capture jump
382                 move_1_instance(
383                     std::array<bool, 2>{
384                         m_board[i].first[target], false},
385                     i, MATRIX_ISWAP,
386                     std::array<std::size_t, 2>{

```

```

387         target, N * M + 1});
388
389     move_1_instance(
390         std::array<bool, 2>{
391             m_board[i].first[source], false},
392         i, MATRIX_ISWAP,
393         std::array<std::size_t, 2>{
394             source, target});
395     }
396 }
397 m_piece_board[target] = std::move(m_piece_board[source]);
398 m_piece_board[source] = Piece();
399 m_piece_board[enpassant] = Piece();
400 return true;
401 }
402 }
403 }
404 return false;
405 }
406
407 template <std::size_t N, std::size_t M>
408 constexpr void
409 Board<N, M>::move_split_jump(Coord const &s, Coord const &t1, Coord const &t2)
410 {
411     std::size_t const source = offset(s.n, s.m);
412     std::size_t const target1 = offset(t1.n, t1.m);
413     std::size_t const target2 = offset(t2.n, t2.m);
414     std::size_t const size_board{std::size(m_board)};
415     for (std::size_t i{0}; i < size_board; i++)
416     {

```

```

417     move_1_instance(
418         std::array<bool, 3>{
419             m_board[i].first[target2],
420             m_board[i].first[target1],
421             m_board[i].first[source]},
422         i, MATRIX_SPLIT,
423         std::array<std::size_t, 3>{target2, target1, source});
424 }
425 m_piece_board[target1] = m_piece_board[source];
426
427 if (m_piece_board[target1].get_type() == TypePiece::EMPTY &&
428     m_piece_board[target2].get_type() == TypePiece::EMPTY)
429 {
430     m_piece_board[target2] = std::move(m_piece_board[source]);
431     m_piece_board[source] = Piece();
432     update_case(target1);
433     update_case(target2);
434 }
435 else
436 {
437     m_piece_board[target2] = m_piece_board[source];
438     update_case(source);
439     update_case(target1);
440     update_case(target2);
441     update_board();
442 }
443 }
444
445 template <std::size_t N, std::size_t M>
446 constexpr void

```



```

447 Board<N, M>::move_merge_jump(Coord const &s1, Coord const &s2, Coord const &t)
448 {
449     std::size_t source1 = offset(s1.n, s1.m);
450     std::size_t source2 = offset(s2.n, s2.m);
451     std::size_t target = offset(t.n, t.m);
452     std::size_t const size_board{std::size(m_board)};
453     for (std::size_t i{0}; i < size_board; i++)
454     {
455         move_1_instance(
456             std::array<bool, 3>{
457                 m_board[i].first[source1],
458                 m_board[i].first[source2],
459                 m_board[i].first[target]},
460             i, MATRIX_MERGE,
461             std::array<std::size_t, 3>{source1, source2, target});
462     }
463     m_piece_board[target] = m_piece_board[source1];
464     update_board();
465     update_case(target);
466     update_case(source1);
467     update_case(source2);
468 }
469
470 template <std::size_t N, std::size_t M>
471 constexpr void
472 Board<N, M>::move_classic_slide(
473     Coord const &s,
474     Coord const &t,
475     std::function<
476         bool(

```

```

477         Board<N, M> const &,
478         Coord const &,
479         Coord const &,
480         std::size_t,
481         std::optional<Coord>>
482         check_path,
483         std::optional<bool> val_mes)
484 {
485     std::size_t source = offset(s.n, s.m);
486     std::size_t target = offset(t.n, t.m);
487     if (m_piece_board[target].get_type() == TypePiece::EMPTY ||
488         (m_piece_board[target].get_type() == m_piece_board[source].get_type() &&
489          m_piece_board[target].get_color() == m_piece_board[source].get_color()))
490     {
491         std::size_t const size_board{std::size(m_board)};
492         for (std::size_t i{0}; i < size_board; i++)
493         {
494             move_1_instance(
495                 std::array<bool, 3>{
496                     !check_path(
497                         *this, s, t, i, std::nullopt),
498                     false,
499                     m_board[i].first[source]},
500                 i, MATRIX_SLIDE,
501                 std::array<std::size_t, 3>{N * M + 1, target, source});
502         }
503         m_piece_board[target] = m_piece_board[source];
504         update_case(source);
505     }
506     else

```

```

507 {
508     if (m_piece_board[source].same_color(m_piece_board[target]))
509     {
510         std::optional<bool> negation;
511         if (val_mes.has_value())
512         {
513             negation = !val_mes.value();
514         }
515         if (!mesure(t, negation))
516         {
517             for (std::size_t i{0}; i < std::size(m_board); i++)
518             {
519                 move_1_instance(
520                     std::array<bool, 3>{
521                         !check_path(*this, s, t, i, std::nullopt),
522                         false,
523                         m_board[i].first[source]},
524                     i, MATRIX_SLIDE,
525                     std::array<std::size_t, 3>{N * M + 1, target, source});
526             }
527             m_piece_board[target] = std::move(m_piece_board[source]);
528             m_piece_board[source] = Piece();
529         }
530     }
531     else
532     {
533         if (mesure_capture_slide(s, t, check_path, val_mes))
534         {
535             for (std::size_t i{0}; i < std::size(m_board); i++)
536             {

```

```

537         auto const A{
538             MATRIX_ISWAP.tensoriel_product(
539                 CMatrix<2>::identity()) *
540                 CMatrix<2>::identity()
541                 .tensoriel_product(MATRIX_ISWAP)};
542
543         move_1_instance(
544             std::array<bool, 3>{
545                 m_board[i].first[source],
546                 m_board[i].first[target], false},
547             i, A,
548             std::array<std::size_t, 3>{source, target, N * M + 1});
549     }
550     m_piece_board[target] = std::move(m_piece_board[source]);
551     m_piece_board[source] = Piece();
552 }
553 }
554 }
555 }
556
557 template <std::size_t N, std::size_t M>
558 constexpr void
559 Board<N, M>::move_split_slide(
560     Coord const &s,
561     Coord const &t1,
562     Coord const &t2,
563     std::function<
564         bool(
565             Board<N, M> const &,
566             Coord const &,

```

```

567         Coord const &,
568         std::size_t,
569         std::optional<Coord>>
570         check_path)
571     {
572         std::size_t source = offset(s.n, s.m);
573         std::size_t target1 = offset(t1.n, t1.m);
574         std::size_t target2 = offset(t2.n, t2.m);
575         std::size_t const size_board{std::size(m_board)};
576         for (std::size_t i{0}; i < size_board; i++)
577         {
578             move_1_instance(
579                 std::array<bool, 5>{
580                     !check_path(*this, s, t2, i, t1),
581                     !check_path(*this, s, t1, i, t2),
582                     m_board[i].first[target2],
583                     m_board[i].first[target1],
584                     m_board[i].first[source]},
585                 i, MATRIX_SPLIT_SLIDE,
586                 std::array<std::size_t, 5>{
587                     N * M + 1,
588                     N * M + 1,
589                     target2,
590                     target1,
591                     source});
592         /*La matrice split slide est créée pour
593         être utilisé sans appliquer de porte cnot a
594         un chemin, nos fonctions check_path renvoie
595         un résultat où l'on a appliquer la porte cnot */
596     }

```

```

597     if (m_piece_board[target1].get_type() == TypePiece::EMPTY &&
598         m_piece_board[target2].get_type() == TypePiece::EMPTY)
599     {
600         m_piece_board[target1] = m_piece_board[source];
601         m_piece_board[target2] = m_piece_board[source];
602         update_case(source);
603         update_case(target1);
604         update_case(target2);
605     }
606     else
607     {
608         m_piece_board[target1] = m_piece_board[source];
609         m_piece_board[target2] = m_piece_board[source];
610         update_case(source);
611         update_case(target1);
612         update_case(target2);
613         update_board();
614     }
615 }
616
617 template <std::size_t N, std::size_t M>
618 constexpr void
619 Board<N, M>::move_merge_slide(
620     Coord const &s1,
621     Coord const &s2,
622     Coord const &t,
623     std::function<
624         bool(
625             Board<N, M> const &,
626             Coord const &,

```

```

627         Coord const &,
628         std::size_t,
629         std::optional<Coord>>
630     check_path)
631 {
632     std::size_t const source1 = offset(s1.n, s1.m);
633     std::size_t const source2 = offset(s2.n, s2.m);
634     std::size_t const target = offset(t.n, t.m);
635     std::size_t const size_board{std::size(m_board)};
636     for (std::size_t i{0}; i < size_board; i++)
637     {
638         move_1_instance(
639             std::array<bool, 5>{
640                 !check_path(*this, s2, t, i, s1),
641                 !check_path(*this, s1, t, i, s2),
642                 m_board[i].first[source1],
643                 m_board[i].first[source2],
644                 m_board[i].first[target]},
645             i, MATRIX_MERGE_SLIDE,
646             std::array<std::size_t, 5>{
647                 N * M + 1,
648                 N * M + 1,
649                 source1,
650                 source2,
651                 target});
652         /* La matrice merge slide est créée pour
653         être utilisé sans appliquer de porte cnot au chemin,
654         nos fonctions check_path renvoie un résultat où l'on
655         a appliqué la porte cnot */
656     }

```

```

657     m_piece_board[target] = m_piece_board[source1];
658     update_board();
659     update_case(target);
660     update_case(source1);
661     update_case(source2);
662 }
663
664 template <std::size_t N, std::size_t M>
665 constexpr bool Board<N, M>::move_pawn(
666     Coord const &s,
667     Coord const &t,
668     std::optional<bool> val_mes) noexcept
669 {
670     bool move_exec{false};
671     auto abs_diff{[](std::size_t x, std::size_t y) -> std::size_t
672         {
673             return (x >= y) ? x - y : y - x;
674         }};
675     std::size_t diff_line{abs_diff(s.n, t.n)};
676     if (diff_line == 2)
677     {
678         move_exec = move_pawn_two_step(s, t, val_mes);
679         m_ep = Coord((s.n + t.n) / 2, s.m);
680     }
681     else if (diff_line == 1)
682     {
683         std::size_t diff_col{abs_diff(s.m, t.m)};
684         if (diff_col == 1)
685         {
686

```



```

687     if (m_ep != std::nullopt && m_ep == t)
688     {
689         int step{
690             ((*this)(s.n, s.m).get_color() ==
691             Color::WHITE)
692             ? -1
693             : 1};
694         Coord ep;
695         ep.m = m_ep->m;
696         ep.n = m_ep->n - step;
697         move_exec = move_enpassant(s, t, ep, val_mes);
698     }
699     else
700     {
701         move_exec = capture_pawn(s, t, val_mes);
702     }
703 }
704 else
705 {
706     move_exec = move_pawn_one_step(s, t, val_mes);
707 }
708 m_ep = std::nullopt;
709 }
710 return move_exec;
711 }
712
713 template <std::size_t N, std::size_t M>
714 constexpr void
715 Board<N, M>::move_promotion(
716     Move const &move,

```

```

717     std::optional<bool> val_mes)
718 {
719     TypePiece p{move.promote.piece};
720     Coord s{move.promote.src};
721     Coord t{move.promote.arv};
722
723     if (p == TypePiece::QUEEN ||
724         p == TypePiece::KNIGHT ||
725         p == TypePiece::BISHOP ||
726         p == TypePiece::ROOK)
727     {
728         if (move_pawn(s, t, val_mes))
729         {
730             Piece piece{p, m_piece_board[offset(t.n, t.m)].get_color()};
731             m_piece_board[offset(t.n, t.m)] = std::move(piece);
732         }
733     }
734     else
735     {
736         throw std::runtime_error("Piec non valide pour faire une promotion");
737     }
738 }
739
740 template <std::size_t N, std::size_t M>
741 constexpr void
742 Board<N, M>::move_classic(
743     Coord const &s,
744     Coord const &t,
745     std::optional<bool> val_mes)
746 {

```

```

747   TypePiece piece{(*this)(s.n, s.m).get_type()};
748   switch (piece)
749   {
750   case TypePiece::KING:
751       if constexpr (N == 8 && M == 8)
752       {
753           auto abs_diff{[](std::size_t x, std::size_t y) -> std::size_t
754                       {
755                           return (x >= y) ? x - y : y - x;
756                       }};
757           std::size_t diff_colum{abs_diff(s.m, t.m)};
758           if (diff_colum == 2)
759           {
760               if (s.m > t.m)
761               {
762                   queen_side_castle(s, Coord(s.n, t.m - 2), val_mes);
763               }
764               else
765               {
766                   king_side_castle(s, Coord(s.n, t.m + 1), val_mes);
767               }
768           }
769           else
770           {
771               move_classic_jump(s, t, val_mes);
772           }
773       }
774       else
775       {
776           move_classic_jump(s, t, val_mes);

```

```
777     }
778     break;
779     case TypePiece::KNIGHT:
780         move_classic_jump(s, t, val_mes);
781         break;
782     case TypePiece::BISHOP:
783         move_classic_slide(
784             s, t,
785             &check_path_diagonal_1_instance<N, M>,
786             val_mes);
787         break;
788     case TypePiece::ROOK:
789         move_classic_slide(
790             s, t,
791             &check_path_straight_1_instance<N, M>,
792             val_mes);
793         break;
794     case TypePiece::QUEEN:
795         move_classic_slide(
796             s, t,
797             &check_path_queen_1_instance<N, M>,
798             val_mes);
799         break;
800     case TypePiece::PAWN:
801         move_pawn(s, t, val_mes);
802         return;
803     case TypePiece::EMPTY:
804     default:
805         break;
806 }
```

```

807     m_ep = std::nullopt;
808 }
809
810 template <std::size_t N, std::size_t M>
811 CONSTEXPR void Board<N, M>::move_split(Coord const &s,
812                                         Coord const &t1,
813                                         Coord const &t2)
814 {
815     TypePiece piece{(*this)(s.n, s.m).get_type()};
816     switch (piece)
817     {
818     case TypePiece::KING:
819     case TypePiece::KNIGHT:
820         move_split_jump(s, t1, t2);
821         break;
822     case TypePiece::BISHOP:
823         move_split_slide(s, t1, t2, &check_path_diagonal_1_instance<N, M>);
824         break;
825     case TypePiece::ROOK:
826         move_split_slide(s, t1, t2, &check_path_straight_1_instance<N, M>);
827         break;
828     case TypePiece::QUEEN:
829         move_split_slide(s, t1, t2, &check_path_queen_1_instance<N, M>);
830         break;
831     case TypePiece::PAWN:
832     case TypePiece::EMPTY:
833     default:
834         break;
835     }
836     m_ep = std::nullopt;

```

```

837 }
838
839 template <std::size_t N, std::size_t M>
840 CONSTEXPR void Board<N, M>::move_merge(Coord const &s1,
841                                         Coord const &s2,
842                                         Coord const &t)
843 {
844     TypePiece piece1{(*this)(s1.n, s1.m).get_type()};
845     TypePiece piece2{(*this)(s2.n, s2.m).get_type()};
846     if (piece1 != piece2)
847     {
848         return;
849     }
850     switch (piece1)
851     {
852     case TypePiece::KING:
853     case TypePiece::KNIGHT:
854         move_merge_jump(s1, s2, t);
855         break;
856     case TypePiece::BISHOP:
857         move_merge_slide(s1, s2, t, &check_path_diagonal_1_instance<N, M>);
858         break;
859     case TypePiece::ROOK:
860         move_merge_slide(s1, s2, t, &check_path_straight_1_instance<N, M>);
861         break;
862     case TypePiece::QUEEN:
863         move_merge_slide(s1, s2, t, &check_path_queen_1_instance<N, M>);
864         break;
865     case TypePiece::PAWN:
866     case TypePiece::EMPTY:

```

```

867     default:
868         break;
869     }
870     m_ep = std::nullopt;
871 }
872
873 template <std::size_t N, std::size_t M>
874 constexpr void Board<N, M>::move(Move const &movement, std::optional<bool> val_mes)
875 {
876     if (std::empty(m_board))
877     {
878         throw std::runtime_error("Le plateau est vide impossible de réaliser l'opération
            ↪ move");
879     }
880     switch (movement.type)
881     {
882     case TypeMove::NORMAL:
883         move_classic(movement.normal.src, movement.normal.arv, val_mes);
884         break;
885     case TypeMove::SPLIT:
886         move_split(movement.split.src,
887                     movement.split.arv1,
888                     movement.split.arv2);
889         break;
890     case TypeMove::MERGE:
891         move_merge(movement.merge.src1,
892                     movement.merge.src2,
893                     movement.merge.arv);
894         break;
895     case TypeMove::PROMOTE:
896         move_promotion(movement, val_mes);

```

Retour au début

```
897     break;
898 default:
899     break;
900 }
901 update_board_classic();
902 // update_board();
903
```


Retour au début

```
1  // Lib standard
2  #include <cassert>
3  #include <utility>
4  #include <functional>
5  #include <cmath>
6  #include <optional>
7  #include <stdexcept>
8
9  // Inclusion projet
10 #include <Piece.hpp>
11 #include <TypePiece.hpp>
12 #include <Constexpr.hpp>
13 #include "Board.hpp"
14 #include <math_utility.hpp>
15
16 template <std::size_t N, std::size_t M>
17 CONSTEXPR double
18 Board<N, M>::get_proba_measure(Coord const &p) const noexcept
19 {
20     double res{0};
21     std::size_t size_board = std::size(m_board);
22     for (std::size_t i{0}; i < size_board; i++)
23     {
24         if (m_board[i].first[offset(p.n, p.m)])
25         {
26             res += std::pow(std::abs(m_board[i].second), 2);
```

```

27     }
28 }
29 return res;
30 }
31
32 template <std::size_t N, std::size_t M>
33 constexpr double
34 Board<N, M>::get_proba_mesure_capture_slide(
35     Coord const &s,
36     Coord const &t,
37     std::function<bool(Board<N, M> const &,
38                         Coord const &,
39                         Coord const &,
40                         std::size_t,
41                         std::optional<Coord>)>
42     check_path) const noexcept
43 {
44     double res{0};
45     std::size_t position = offset(s.n, s.m);
46     std::size_t size_board = std::size(m_board);
47     for (std::size_t i{0}; i < size_board; i++)
48     {
49         if (m_board[i].first[position] &&
50             check_path(*this, s, t, i, std::nullopt))
51         {
52             res += std::pow(std::abs(m_board[i].second), 2);
53         }
54     }
55     return res;
56 }

```

```

57
58 template <std::size_t N, std::size_t M>
59 CONSTEXPR double
60 Board<N, M>::get_proba_mesure_castle(
61     Coord const &king,
62     Coord const &rook) const noexcept
63 {
64     double res{0};
65     std::size_t size_board = std::size(m_board);
66     std::size_t position_king = offset(king.n, king.m);
67     std::size_t position_rook = offset(rook.n, rook.m);
68     for (std::size_t i{0}; i < size_board; i++)
69     {
70         if (m_board[i].first[position_king] &&
71             m_board[i].first[position_rook] &&
72             check_path_straight_1_instance(*this, king, rook, i, std::nullopt))
73         {
74             res += std::pow(std::abs(m_board[i].second), 2);
75         }
76     }
77     return res;
78 }
79
80 template <std::size_t N, std::size_t M>
81 CONSTEXPR double Board<N, M>::get_proba_move(Move const &move) const noexcept
82 {
83     Coord s;
84     Coord t;
85     switch (move.type)
86     {

```

```

87     case TypeMove::NORMAL:
88         s = move.normal.src;
89         t = move.normal.arv;
90         break;
91     case TypeMove::PROMOTE:
92         s = move.promote.src;
93         t = move.promote.arv;
94         break;
95     case TypeMove::MERGE:
96         return 1.;
97     case TypeMove::SPLIT:
98         return 1.;
99     default:
100         return 1.;
101 }
102 TypePiece piece{(*this)(s.n, s.m).get_type()};
103 TypePiece piece_target{(*this)(t.n, t.m).get_type()};
104 if ((piece == piece_target) && (*this)(s.n, s.m).same_color((*this)(t.n, t.m)))
105 {
106     return 1.;
107 }
108 switch (piece)
109 {
110     case TypePiece::KING:
111         if constexpr (N == 8 && M == 8)
112         {
113             auto abs_diff{[](std::size_t x, std::size_t y) -> std::size_t
114                 {
115                     return (x >= y) ? x - y : y - x;
116                 }};

```

```
117     std::size_t diff_column{abs_diff(s.m, t.m)};
118     if (diff_column == 2)
119     {
120         if (s.m > t.m)
121         {
122             return get_proba_mesure_castle(s, Coord(s.n, t.m - 2));
123         }
124         else
125         {
126             return get_proba_mesure_castle(s, Coord(s.n, t.m + 1));
127         }
128     }
129     else
130     {
131         if (piece_target != TypePiece::EMPTY)
132         {
133             if ((*this)(s.n, s.m).same_color((*this)(t.n, t.m)))
134             {
135                 return 1. - get_proba_mesure(t);
136             }
137             else
138             {
139                 return get_proba_mesure(s);
140             }
141         }
142         else
143         {
144             return 1.;
145         }
146     }
```

```
147     }
148     else
149     {
150         if (piece_target != TypePiece::EMPTY)
151         {
152             if ((*this)(s.n, s.m).same_color((*this)(t.n, t.m)))
153             {
154                 return 1. - get_proba_mesure(t);
155             }
156             else
157             {
158                 return get_proba_mesure(s);
159             }
160         }
161         else
162         {
163             return 1.;
164         }
165     }
166     break;
167 case TypePiece::KNIGHT:
168     if (piece_target != TypePiece::EMPTY)
169     {
170         if ((*this)(s.n, s.m).same_color((*this)(t.n, t.m)))
171         {
172             return 1. - get_proba_mesure(t);
173         }
174         else
175         {
176             return get_proba_mesure(s);
```

```
177     }
178   }
179   else
180   {
181     return 1.;
182   }
183
184   break;
185   case TypePiece::BISHOP:
186     if ((*this)(t.n, t.m).get_type() == TypePiece::EMPTY)
187     {
188       return 1.;
189     }
190     else
191     {
192       if (!(*this)(t.n, t.m).same_color((*this)(s.n, s.m)))
193       {
194         return get_proba_mesure_capture_slide(
195           s, t,
196           &check_path_diagonal_1_instance<N, M>);
197       }
198       else
199       {
200         return 1. - get_proba_mesure(t);
201       }
202     }
203     break;
204   case TypePiece::ROOK:
205     if ((*this)(t.n, t.m).get_type() == TypePiece::EMPTY)
206     {
```

```

207     return 1.;
208 }
209 else
210 {
211     if (!(*this)(t.n, t.m).same_color((*this)(s.n, s.m)))
212     {
213         return get_proba_mesure_capture_slide(
214             s, t,
215             &check_path_straight_1_instance<N, M>);
216     }
217     else
218     {
219         return 1. - get_proba_mesure(t);
220     }
221 }
222 break;
223 case TypePiece::QUEEN:
224     if ((*this)(t.n, t.m).get_type() == TypePiece::EMPTY)
225     {
226         return 1.;
227     }
228     else
229     {
230         if (!(*this)(t.n, t.m).same_color((*this)(s.n, s.m)))
231         {
232             return get_proba_mesure_capture_slide(
233                 s, t,
234                 &check_path_queen_1_instance<N, M>);
235         }
236         else

```


Retour au début

```
237     {
238         return 1. - get_proba_mesure(t);
239     }
240 }
241 break;
242 case TypePiece::PAWN:
243     if ((*this)(t.n, t.m).get_type() == TypePiece::EMPTY ||
244         ((*this)(t.n, t.m).get_type() == (*this)(s.n, s.m).get_type() &&
245         (*this)(t.n, t.m).get_color() == (*this)(s.n, s.m).get_color()))
246     {
247         return 1.;
248     }
249     else
250     {
251         return 1. - get_proba_mesure(t);
252     }
253 case TypePiece::EMPTY:
254 default:
255     break;
256 }
257 return 1.;
258
```

Retour au début

```
1  #ifndef PIECE_HPP
2  #define PIECE_HPP
3
4  #include <Color.hpp>
5  #include <Coord.hpp>
6  #include <concepts>
7  #include <vector>
8  #include <forward_list>
9  #include <constexpr.hpp>
10 #include <Move.hpp>
11 #include "TypePiece.hpp"
12
13 template <std::size_t N, std::size_t M>
14 class Board;
15
16 /**
17  * @brief Class conservant le type et la couleur d'une pièce.
18  * Elle permet aussi de recuperer ses mouvement possible
19  */
20 class Piece
21 {
22 public:
23     constexpr inline Piece() noexcept;
24
25     /**
26      * @brief Construit une piece à l'aide de son type et de sa couleur
```

```

27      *
28      * @param[in] piece Le type de la piece
29      * @param[in] color La couleur de la piece
30      */
31      constexpr inline Piece(TypePiece piece, Color color) noexcept;
32      constexpr inline Piece(Piece const &) = default;
33      constexpr inline Piece &operator=(Piece const &) = default;
34
35      /**
36       * @brief Deplacement d'un objet piece vers un autre objet piece
37       */
38      constexpr inline Piece(Piece &&) = default;
39      constexpr inline Piece &operator=(Piece &&) = default;
40      constexpr inline ~Piece() = default;
41
42      /**
43       * @brief Renvoie le type de la piece
44       *
45       * @return Une énumération TypePiece
46       */
47      constexpr inline TypePiece get_type() const noexcept;
48
49      /**
50       * @brief Renvoie la couleur d'un piece
51       *
52       * @return Color La couleur de la piece
53       */
54      constexpr inline Color get_color() const noexcept;
55
56      /**

```

```

57  * @brief Récupère la liste des mouvements classiques pour une piece
58  *
59  * @tparam N Le nombre de ligne du plateau
60  * @tparam M Le nombre de colonne du plateau
61  * @param[in] board Le plateau
62  * @param[in] pos la position de la piece sur le plateau
63  * @warning Le resultat n'est pas garanti si la position ne concorde pas
64  * avec la position de la piece sur le plateau
65  * @return std::forward_list<Coord> La liste de coordonnées des positions
66  * d'arrivées de chaque mouvement possible
67  */
68  template <std::size_t N, std::size_t M>
69  CONSTEXPR std::forward_list<Coord>
70  get_list_normal_move(Board<N, M> const &board,
71                      Coord const &pos) const noexcept;
72
73  /**
74   * @brief Récupère la liste des mouvements split pour une piece
75   *
76   * @tparam N Le nombre de ligne du plateau
77   * @tparam M Le nombre de colonne du plateau
78   * @param[in] board Le plateau
79   * @param[in] pos la position de la piece sur le plateau
80   * @warning Le resultat n'est pas garanti si la position ne concorde pas
81   * avec la position de la piece sur le plateau
82   * @warning Ne renvoie qu'une liste de coordonnées uniques car
83   * l'ensemble des mouvements possibles est toutes les couples
84   * de coordonnées de la liste
85   * @return std::forward_list<Coord> La liste de coordonnées
86   * des positions d'arrivées possible sachant que chaque élément

```

```

87     * représente une seule des deux cases d'arrivées d'un split move
88     */
89     template <std::size_t N, std::size_t M>
90     CONSTEXPR std::forward_list<Coord>
91     get_list_split_move(Board<N, M> const &board,
92                        Coord const &pos) const noexcept;
93
94     /**
95      * @brief Teste si la piece est blanche
96      *
97      * @return bool true si la piece est blanche, false sinon
98      */
99     constexpr inline bool is_white() const noexcept;
100
101     /**
102      * @brief Teste si la piece est noire
103      *
104      * @return bool true si la piece est noire, false sinon
105      */
106     constexpr inline bool is_black() const noexcept;
107
108     /**
109      * @brief Teste si l'autre piece est de la meme couleur
110      *
111      * @param[in] other L'autre pièce à comparer
112      *
113      * @return bool true si la piece est de la meme couleur, false sinon
114      */
115     constexpr inline bool same_color(Piece const &other) const noexcept;
116

```

```

117  /**
118   * @brief Teste si les mouvement de la piece sont si la
119   * pièce est un pion un mouvement de promotion
120   *
121   * @note peut etre utiliser sans verifier si la pièce est un pion
122   *
123   * @param[in] board Le plateau
124   * @param[in] pos La position de la pièce
125   * @return true si le mouvement possible est un mouvement
126   * de promotion
127   * @return false sinon
128   */
129  template <std::size_t N, std::size_t M>
130  CONSTEXPR bool
131  check_if_use_move_promote(Board<N, M> const &board,
132                           Coord const &pos) const noexcept;
133
134  /**
135   * @brief Renvoie la liste de toutes les promotions
136   *
137   * @warning Ne verifie pas la validité du mouvement,
138   * de la position ou du type de la pièce
139   *
140   * @param[in] board Le plateau
141   * @param[in] pos La position du pion
142   * @return La liste de tout les mouvements de promotion
143   */
144  template <std::size_t N, std::size_t M>
145  CONSTEXPR std::forward_list<Move>
146  get_list_promote(Board<N, M> const &board,

```

```

147             Coord const &pos) const noexcept;
148
149 private:
150     /**
151      * @brief Enumération utilisé dans le template des fonctions
152      * qui récupère les listes de mouvement pour modifier leurs
153      * comportement lors de la prise de pièce.
154      */
155     enum class Move_Mode
156     {
157         /**
158          * @brief Dans le cas du mouvement classique on
159          * autorise la prise de pièce.
160          */
161         NORMAL,
162
163         /**
164          * @brief Dans le cas du split on interdit la
165          * prise de pièce.
166          */
167         SPLIT
168     };
169
170     /**
171      * @brief renvoie la valeur absolue d'une soustraction sur des types size_t
172      *
173      * @param[in] x Variable de type size_t
174      * @param[in] y Variable de type size_t
175      * @return std::size_t Retourne l'opération |x - y|
176      */

```

```

177  constexpr inline static std::size_t
178  abs_substracte(std::size_t x, std::size_t y) noexcept;
179
180  /**
181   * @brief renvoie la distance entre deux coordonnées
182   * à l'aide de la norme 2
183   *
184   * @param[in] x Première coordonnée
185   * @param[in] y Seconde coordonnée
186   * @return double le résultat de la norme 1
187   */
188  constexpr inline static double
189  norm(Coord const &x, Coord const &y) noexcept;
190
191  /**
192   * @brief Récupère la liste de mouvement d'une pièce pour
193   * les déplacements indiqué de manière réursive
194   * c'est à dire tout les mouvements infini (ex : diagonale du fou)
195   *
196   * @tparam MOVE Le type de mouvement utiliser entre normal
197   * et split (split ne prend pas les mouvements de capture de pièce)
198   * @tparam N Le nombre de ligne du plateau
199   * @tparam M Le nombre de colonne du plateau
200   * @tparam SIZE La taille de la liste des mouvements possible
201   * @param[in] board Le plateau
202   * @param[in] pos La position de la pièce
203   * @param[in] list_move La liste de tout les mouvements possible
204   * @return std::forward_list<Coord> La liste de coordonnées
205   * des positions d'arrivées possible
206   */

```



```

207  template <Move_Mode MOVE, std::size_t N, std::size_t M, std::size_t SIZE>
208  CONSTEXPR std::forward_list<Coord>
209  get_list_move_rec(Board<N, M> const &board, Coord const &pos,
210                  std::array<int, SIZE> const &list_move) const noexcept;
211
212  /**
213   * @brief Récupère la liste de mouvement du roi
214   *
215   * @warning Ne récupère les mouvements du roque que pour un tableau
216   * de taille 8 x 8
217   *
218   * @warning ne verifie pas si c'est bien un roi
219   *
220   * @tparam MOVE Le type de mouvement utiliser entre normal
221   * et split (split ne prend pas les mouvements de capture de pièce)
222   * @tparam N Le nombre de ligne du plateau
223   * @tparam M Le nombre de colonne du plateau
224   * @param[in] board Le plateau
225   * @param[in] pos La position du roi
226   * @return std::forward_list<Coord> La liste de coordonnées
227   * des positions d'arrivées possible pour le roi
228   */
229  template <Move_Mode MOVE, std::size_t N, std::size_t M>
230  CONSTEXPR std::forward_list<Coord>
231  get_list_move_king(Board<N, M> const &board,
232                  Coord const &pos) const noexcept;
233
234  /**
235   * @brief Récupère la liste de mouvement du cavalier
236   *

```

```

237  * @warning ne verifie pas si c'est bien un cavalier
238  *
239  * @tparam MOVE Le type de mouvement utiliser entre normal
240  * et split (split ne prend pas les mouvements de capture de pièce)
241  * @tparam N Le nombre de ligne du plateau
242  * @tparam M Le nombre de colonne du plateau
243  * @param[in] board Le plateau
244  * @param[in] pos La position du cavalier
245  * @return std::forward_list<Coord> La liste de coordonnées
246  * des positions d'arrivées possible pour le cavalier
247  */
248  template <Move_Mode MOVE, std::size_t N, std::size_t M>
249  CONSTEXPR std::forward_list<Coord>
250  get_list_move_knight(Board<N, M> const &board,
251                      Coord const &pos) const noexcept;
252
253  /**
254   * @brief Récupère la liste de mouvement du fou
255   *
256   * @warning ne verifie pas si c'est bien un fou
257   *
258   * @tparam MOVE Le type de mouvement utiliser entre normal
259   * et split (split ne prend pas les mouvements de capture de pièce)
260   * @tparam N Le nombre de ligne du plateau
261   * @tparam M Le nombre de colonne du plateau
262   * @param[in] board Le plateau
263   * @param[in] pos La position du fou
264   * @return std::forward_list<Coord> La liste de coordonnées
265   * des positions d'arrivées possible pour le fou
266   */

```

```

267  template <Move_Mode MOVE, std::size_t N, std::size_t M>
268  CONSTEXPR std::forward_list<Coord>
269  get_list_move_bishop(Board<N, M> const &board,
270                      Coord const &pos) const noexcept;
271
272  /**
273   * @brief Récupère la liste de mouvement de la tour
274   *
275   * @warning ne verifie pas si c'est bien une tour
276   *
277   * @tparam MOVE Le type de mouvement utiliser entre normal
278   * et split (split ne prend pas les mouvements de capture de pièce)
279   * @tparam N Le nombre de ligne du plateau
280   * @tparam M Le nombre de colonne du plateau
281   * @param[in] board Le plateau
282   * @param[in] pos La position de la tour
283   * @return std::forward_list<Coord> La liste de coordonnées
284   * des positions d'arrivées possible pour la tour
285   */
286  template <Move_Mode MOVE, std::size_t N, std::size_t M>
287  CONSTEXPR std::forward_list<Coord>
288  get_list_move_rook(Board<N, M> const &board,
289                    Coord const &pos) const noexcept;
290
291  /**
292   * @brief Récupère la liste de mouvement de la dame
293   *
294   * @warning ne verifie pas si c'est bien une dame
295   *
296   * @tparam MOVE Le type de mouvement utiliser entre normal

```

```

297  * et split (split ne prend pas les mouvements de capture de pièce)
298  * @tparam N Le nombre de ligne du plateau
299  * @tparam M Le nombre de colonne du plateau
300  * @param[in] board Le plateau
301  * @param[in] pos La position de la dame
302  * @return std::forward_list<Coord> La liste de coordonnées
303  * des positions d'arrivées possible pour la dame
304  */
305  template <Move_Mode MOVE, std::size_t N, std::size_t M>
306  CONSTEXPR std::forward_list<Coord>
307  get_list_move_queen(Board<N, M> const &board,
308                      Coord const &pos) const noexcept;
309
310  /**
311   * @brief Récupère la liste de mouvement du pion
312   *
313   * @warning ne verifie pas si c'est bien un pion
314   *
315   * @tparam N Le nombre de ligne du plateau
316   * @tparam M Le nombre de colonne du plateau
317   * @param[in] board Le plateau
318   * @param[in] pos La position du pion
319   * @return std::forward_list<Coord> La liste de coordonnées
320   * des positions d'arrivées possible pour le pion
321   */
322  template <std::size_t N, std::size_t M>
323  CONSTEXPR std::forward_list<Coord>
324  get_list_move_pawn(Board<N, M> const &board,
325                     Coord const &pos) const noexcept;
326

```

```

327  /**
328   * @brief Récupère la liste de mouvement pour
329   * n'importe qu'elle pièce
330   *
331   * @tparam MOVE Le type de mouvement utiliser entre normal
332   * et split (split ne prend pas les mouvements de capture de pièce)
333   * @tparam N Le nombre de ligne du plateau
334   * @tparam M Le nombre de colonne du plateau
335   * @param[in] board Le plateau
336   * @param[in] pos La position de la pièce
337   * @param[in] list_move La liste de tout les mouvements possible
338   * @return std::forward_list<Coord> La liste de coordonnées
339   * des positions d'arrivées possible
340   */
341  template <Move_Mode MOVE, std::size_t N, std::size_t M>
342  CONSTEXPR std::forward_list<Coord>
343  get_list_move(Board<N, M> const &board,
344               Coord const &pos) const noexcept;
345
346  /**
347   * @brief La couleur de la pièce (WHITE/BLACK)
348   */
349  Color m_color;
350
351  /**
352   * @brief Le type de la piece
353   * ( KING / QUEEN / ROOK / BISHOP / KNIGHT / PAWN )
354   */
355  TypePiece m_type;
356  };

```

```
357
358 #include "Piece.hpp"
359 #include "get_list_move.hpp"
360
361 /**
362  * @brief L'objet représentant le roi blanc
363  */
364 constexpr Piece W_KING{TypePiece::KING, Color::WHITE};
365
366 /**
367  * @brief L'objet représentant le roi noir
368  */
369 constexpr Piece B_KING{TypePiece::KING, Color::BLACK};
370
371 /**
372  * @brief L'objet représentant la renne blanche
373  */
374 constexpr Piece W_QUEEN{TypePiece::QUEEN, Color::WHITE};
375
376 /**
377  * @brief L'objet représentant la renne noire
378  */
379 constexpr Piece B_QUEEN{TypePiece::QUEEN, Color::BLACK};
380
381 /**
382  * @brief L'objet représentant le fou blanc
383  */
384 constexpr Piece W_BISHOP{TypePiece::BISHOP, Color::WHITE};
385
386 /**
```

```
387  * @brief L'objet représentant le fou noir
388  */
389  constexpr Piece B_BISHOP{TypePiece::BISHOP, Color::BLACK};
390
391  /**
392   * @brief L'objet représentant la tour blanche
393   */
394  constexpr Piece W_ROOK{TypePiece::ROOK, Color::WHITE};
395
396  /**
397   * @brief L'objet représentant la tour noire
398   */
399  constexpr Piece B_ROOK{TypePiece::ROOK, Color::BLACK};
400
401  /**
402   * @brief L'objet représentant le cavalier blanc
403   */
404  constexpr Piece W_KNIGHT{TypePiece::KNIGHT, Color::WHITE};
405
406  /**
407   * @brief L'objet représentant le cavalier noir
408   */
409  constexpr Piece B_KNIGHT{TypePiece::KNIGHT, Color::BLACK};
410
411  /**
412   * @brief L'objet représentant le pion blanc
413   */
414  constexpr Piece W_PAWN{TypePiece::PAWN, Color::WHITE};
415
416  /**
```

Retour au début

```
417  * @brief L'objet représentant le pion noir
418  */
419  constexpr Piece B_PAWN{TypePiece::PAWN, Color::BLACK};
420
421
```


Retour au début

```
1  #include "Piece.hpp"
2  #include <Coord.hpp>
3  #include <check_path.hpp>
4  #include <cmath>
5  #include <forward_list>
6  #include <observer_ptr.hpp>
7  #include <math_utility.hpp>
8  #include <Constexpr.hpp>
9  #include <Move.hpp>
10
11 #define POW2(x) ((x) * (x))
12
13 constexpr inline Piece::Piece() noexcept
14     : m_color(Color::BLACK),
15       m_type(TypePiece::EMPTY)
16 {
17 }
18
19 constexpr inline Piece::Piece(TypePiece piece, Color color) noexcept
20     : m_color(color),
21       m_type(piece)
22 {
23 }
24
25 constexpr inline bool Piece::is_white() const noexcept
26 {
```

```
27     return m_color == Color::WHITE;
28 }
29
30 constexpr inline bool Piece::is_black() const noexcept
31 {
32     return m_color == Color::BLACK;
33 }
34
35 constexpr inline bool
36 Piece::same_color(Piece const &other) const noexcept
37 {
38     return m_color == other.m_color;
39 }
40
41 constexpr inline TypePiece Piece::get_type() const noexcept
42 {
43     return m_type;
44 }
45
46 constexpr inline Color Piece::get_color() const noexcept
47 {
48     return m_color;
49 }
50
51 constexpr inline std::size_t
52 Piece::abs_substracte(std::size_t x, std::size_t y) noexcept
53 {
54     if (x >= y)
55     {
56         return x - y;
```

```

57     }
58     return y - x;
59 }
60
61 constexpr inline double
62 Piece::norm(Coord const &x, Coord const &y) noexcept
63 {
64     return sqrt(
65         static_cast<double>(POW2(abs_substracte(x.n, y.n)) +
66                             POW2(abs_substracte(x.m, y.m))));
67 }
68
69 template <std::size_t N, std::size_t M>
70 CONSTEXPR bool
71 Piece::check_if_use_move_promote(Board<N, M> const &board,
72                                 Coord const &pos) const noexcept
73 {
74     if constexpr (N >= 2)
75     {
76         if (board(pos.n, pos.m).get_type() == TypePiece::PAWN)
77         {
78             auto sign_color{
79                 [](Color color) -> int
80                 {
81                     return (color == Color::WHITE) ? -1 : 1;
82                 }
83             };
84             std::size_t required_line{(get_color() == Color::WHITE) ? 1 : N - 2};
85             if (pos.n == required_line)
86             {
87                 return true;

```

Retour au début

```
87     }  
88   }  
89 }  
90 return false;  
91
```

Retour au début

```
1  #include "Piece.hpp"
2  #include <Coord.hpp>
3  #include <check_path.hpp>
4  #include <cmath>
5  #include <forward_list>
6  #include <observer_ptr.hpp>
7  #include <math_utility.hpp>
8  #include <Constexpr.hpp>
9  #include <Move.hpp>
10
11 template <Piece::Move_Mode MOVE, std::size_t N, std::size_t M>
12 constexpr std::forward_list<Coord>
13 Piece::get_list_move_king(Board<N, M> const &board,
14                          Coord const &pos) const noexcept
15 {
16     constexpr int P{M + 2};
17     std::array<int, 8> const
18         move_king{{-P - 1, -P, -P + 1, -1, 1, P - 1, P, P + 1}};
19     std::size_t current_pos{board.offset(pos.n, pos.m)};
20     int posBox{board.m_S_mailbox[current_pos]};
21     std::forward_list<Coord> list_move{};
22     for (int const e : move_king)
23     {
24         int arv{board.m_L_mailbox[posBox + e]};
25         if (arv >= 0)
26         {
```

```

27     std::size_t n{arv / M}, m{arv % M};
28     Piece const &arvPiece{board(n, m)};
29     bool eval{false};
30     if CONSTEXPR (MOVE == Move_Mode::NORMAL)
31     {
32         eval = arvPiece.get_type() == TypePiece::EMPTY ||
33             !same_color(arvPiece) ||
34             board.get_proba(Coord(n, m)) < 1. - EPSILON;
35     }
36     #if !defined(KING_NO_SPLIT)
37         else
38         {
39             eval = arvPiece.get_type() == TypePiece::EMPTY;
40         }
41     #endif
42     if (eval)
43     {
44         list_move.push_front(Coord(n, m));
45     }
46 }
47 }
48 if CONSTEXPR (N == 8 && M == 8 && MOVE == Move_Mode::NORMAL)
49 {
50     if (board.m_q_castle[static_cast<int>(get_color())] &&
51         check_path_straight(board, pos, Coord(pos.n, pos.m - 4)))
52     {
53         list_move.push_front(Coord(pos.n, pos.m - 2));
54     }
55     if (board.m_k_castle[static_cast<int>(get_color())] &&
56         check_path_straight(board, pos, Coord(pos.n, pos.m + 3)))

```

```

57     {
58         list_move.push_front(Coord(pos.n, pos.m + 2));
59     }
60 }
61 return list_move;
62 }
63
64 template <Piece::Move_Mode MOVE, std::size_t N, std::size_t M>
65 CONSTEXPR std::forward_list<Coord>
66 Piece::get_list_move_knight(Board<N, M> const &board,
67                             Coord const &pos) const noexcept
68 {
69     CONSTEXPR int P{M + 2};
70     std::array<int, 8> const
71         move_knight{{-2 * P - 1, -P - 2, -2 * P + 1, -P + 2,
72                     P - 2, 2 * P - 1, 2 * P + 1, P + 2}};
73     std::size_t current_pos{board.offset(pos.n, pos.m)};
74     int posBox{board.m_S_mailbox[current_pos]};
75     std::forward_list<Coord> list_move{};
76     for (int const e : move_knight)
77     {
78         int arv{board.m_L_mailbox[posBox + e]};
79         if (arv >= 0)
80         {
81             std::size_t n{arv / M}, m{arv % M};
82             Piece const &arvPiece{board(n, m)};
83             bool eval;
84             if CONSTEXPR (MOVE == Move_Mode::NORMAL)
85             {
86                 eval = arvPiece.get_type() == TypePiece::EMPTY ||

```

```

87             !same_color(arvPiece) ||
88             board.get_proba(Coord(n, m)) < 1. - EPSILON;
89         }
90     else
91     {
92         eval = arvPiece.get_type() == TypePiece::EMPTY;
93     }
94     if (eval)
95     {
96         list_move.push_front(Coord(n, m));
97     }
98 }
99 }
100 return list_move;
101 }
102
103 template <Piece::Move_Mode MOVE,
104           std::size_t N,
105           std::size_t M,
106           std::size_t SIZE>
107 CONSTEXPR std::forward_list<Coord>
108 Piece::get_list_move_rec(
109     Board<N, M> const &board,
110     Coord const &pos,
111     std::array<int, SIZE> const &list_move) const noexcept
112 {
113     std::size_t current_pos{board.offset(pos.n, pos.m)};
114     int const posBox{board.m_S_mailbox[current_pos]};
115     std::forward_list<Coord> move{};
116     for (int const e : list_move)

```



```

117 {
118     int arv{board.m_L_mailbox[posBox + e]};
119     int posBox_tmp{posBox};
120     while (arv >= 0)
121     {
122         std::size_t n{arv / M}, m{arv % M};
123         Piece const &arvPiece{board(n, m)};
124         if CONSTEXPR (MOVE == Move_Mode::NORMAL)
125         {
126             if (arvPiece.get_type() == TypePiece::EMPTY ||
127                 board.get_proba(Coord(n, m)) < 1. - EPSILON)
128             {
129                 move.push_front(Coord(n, m));
130             }
131             else if (!same_color(arvPiece))
132             {
133                 move.push_front(Coord(n, m));
134                 break;
135             }
136             else
137             {
138                 break;
139             }
140         }
141         else
142         {
143             if (arvPiece.get_type() == TypePiece::EMPTY ||
144                 (arvPiece.get_type() == board(pos.n, pos.m).get_type() &&
145                  arvPiece.get_color() == board(pos.n, pos.m).get_color()))
146             {

```

```

147         move.push_front(Coord(n, m));
148     }
149     else
150     {
151         break;
152     }
153 }
154 posBox_tmp = board.m_S_mailbox[arv];
155 arv = board.m_L_mailbox[posBox_tmp + e];
156 }
157 }
158 return move;
159 }
160
161 template <Piece::Move_Mode MOVE, std::size_t N, std::size_t M>
162 CONSTEXPR std::forward_list<Coord>
163 Piece::get_list_move_bishop(Board<N, M> const &board,
164                             Coord const &pos) const noexcept
165 {
166     CONSTEXPR int P{M + 2};
167     std::array<int, 4> const move_bishop{{-P - 1, -P + 1, P - 1, P + 1}};
168     return get_list_move_rec<MOVE>(board, pos, move_bishop);
169 }
170
171 template <Piece::Move_Mode MOVE, std::size_t N, std::size_t M>
172 CONSTEXPR std::forward_list<Coord>
173 Piece::get_list_move_rook(Board<N, M> const &board,
174                           Coord const &pos) const noexcept
175 {
176     CONSTEXPR int P{M + 2};

```

```

177     std::array<int, 4> const move_rook{{-P, 1, P, -1}};
178     return get_list_move_rec<MOVE>(board, pos, move_rook);
179 }
180
181 template <Piece::Move_Mode MOVE, std::size_t N, std::size_t M>
182 constexpr std::forward_list<Coord>
183 Piece::get_list_move_queen(Board<N, M> const &board,
184                           Coord const &pos) const noexcept
185 {
186     constexpr int P{M + 2};
187     std::array<int, 8> const
188         move_queen{{-P - 1, -P, -P + 1, -1, 1, P - 1, P, P + 1}};
189     return get_list_move_rec<MOVE>(board, pos, move_queen);
190 }
191
192 template <std::size_t N, std::size_t M>
193 constexpr std::forward_list<Coord>
194 Piece::get_list_move_pawn(Board<N, M> const &board,
195                          Coord const &pos) const noexcept
196 {
197     constexpr int P{M + 2};
198     auto sign_color{
199         [] (Color color)
200         {
201             return (color == Color::WHITE) ? -1 : 1;
202         }
203     };
204     std::array<int, 3> move_pawn{sign * P, sign * P - 1, sign * P + 1};
205     std::forward_list<Coord> list_move{};
206     std::size_t current_pos{board.offset(pos.n, pos.m)};

```

```

207  int posBox{board.m_S_mailbox[current_pos]};
208  int arv{board.m_L_mailbox[posBox + move_pawn[0]]};
209  if (arv >= 0)
210  {
211      std::size_t n{arv / M}, m{arv % M};
212      if (board(n, m).get_type() == TypePiece::EMPTY ||
213          board.get_proba(Coord(n, m)) < 1. - EPSILON)
214      {
215          list_move.push_front(Coord(n, m));
216          if (((pos.n == 1 && get_color() == Color::BLACK) ||
217              (pos.n == N - 2 && get_color() == Color::WHITE)) &&
218              (board(n + sign, m).get_type() == TypePiece::EMPTY ||
219                  board.get_proba(Coord(n + sign, m)) < (1. - EPSILON)))
220          {
221              list_move.push_front(Coord(n + sign, m));
222          }
223      }
224  }
225  for (std::size_t i{1}; i < 3; i++)
226  {
227      arv = board.m_L_mailbox[posBox + move_pawn[i]];
228      if (arv >= 0)
229      {
230          std::size_t n{arv / M}, m{arv % M};
231          if ((board(n, m).get_type() != TypePiece::EMPTY &&
232              !same_color(board(n, m))) ||
233              (board.m_ep != std::nullopt &&
234                  board.m_ep->n == pos.n &&
235                  board.m_ep->m == pos.m))
236      {

```

```

237         list_move.push_front(Coord(n, m));
238     }
239 }
240 }
241 return list_move;
242 }
243
244 template <std::size_t N, std::size_t M>
245 CONSTEXPR std::forward_list<Move>
246 Piece::get_list_promote(Board<N, M> const &board, Coord const &pos) const noexcept
247 {
248     std::forward_list<Coord> list_move{get_list_move_pawn(board, pos)};
249     std::forward_list<Move> list_promote;
250     std::array<TypePiece, 4> promote_choice{TypePiece::QUEEN,
251                                             TypePiece::ROOK,
252                                             TypePiece::BISHOP,
253                                             TypePiece::KNIGHT};
254     for (Coord const &e : list_move)
255     {
256         for (TypePiece p : promote_choice)
257         {
258             list_promote.push_front(Move_promote(pos, e, p));
259         }
260     }
261     return list_promote;
262 }
263
264 template <Piece::Move_Mode MOVE, std::size_t N, std::size_t M>
265 CONSTEXPR std::forward_list<Coord>
266 Piece::get_list_move(Board<N, M> const &board, Coord const &pos) const noexcept

```

```

267 {
268     switch (get_type())
269     {
270     case TypePiece::PAWN:
271         if CONSTEXPR (MOVE == Move_Mode::NORMAL)
272         {
273             return get_list_move_pawn(board, pos);
274         }
275         else
276         {
277             return std::forward_list<Coord>{};
278         }
279     case TypePiece::KNIGHT:
280         return get_list_move_knight<MOVE>(board, pos);
281     case TypePiece::BISHOP:
282         return get_list_move_bishop<MOVE>(board, pos);
283     case TypePiece::ROOK:
284         return get_list_move_rook<MOVE>(board, pos);
285     case TypePiece::QUEEN:
286         return get_list_move_queen<MOVE>(board, pos);
287     case TypePiece::KING:
288         return get_list_move_king<MOVE>(board, pos);
289     case TypePiece::EMPTY:
290     default:
291         return std::forward_list<Coord>{};
292     }
293 }
294
295 template <std::size_t N, std::size_t M>
296 CONSTEXPR std::forward_list<Coord>

```

Retour au début

```
297 Piece::get_list_normal_move(Board<N, M> const &board,
298                               Coord const &pos) const noexcept
299 {
300     return get_list_move<Move_Mode::NORMAL>(board, pos);
301 }
302
303 template <std::size_t N, std::size_t M>
304 CONSTEXPR std::forward_list<Coord>
305 Piece::get_list_split_move(Board<N, M> const &board,
306                             Coord const &pos) const noexcept
307 {
308     return get_list_move<Move_Mode::SPLIT>(board, pos);
309 }
```

TypePiece.hpp

Retour au début

```
1  #ifndef TYPE_PIECE_HPP
2  #define TYPE_PIECE_HPP
3
4  /**
5    * @brief Enumère toutes les sortes de pièces
6    */
7  enum class TypePiece
8  {
9      EMPTY,
10     PAWN,
11     KNIGHT,
12     BISHOP,
13     ROOK,
14     QUEEN,
15     KING
16 };
17
18
```


Retour au début

```
1  #ifndef COORD_HPP
2  #define COORD_HPP
3
4  #include <cstdint>
5
6  /**
7    * @brief La structure qui représente une coordonnée
8    * sur le plateau
9    */
10 struct Coord
11 {
12     Coord() = default;
13     Coord(std::size_t i, std::size_t j) : n(i), m(j){};
14     Coord(Coord const &) = default;
15     Coord &operator=(Coord const &) = default;
16     Coord(Coord &&) = default;
17     Coord &operator=(Coord &&) = default;
18
19     /**
20       * @brief l'indice sur les lignes
21       */
22     std::size_t n;
23
24     /**
25       * @brief l'indice sur les colonnes
26       */
```

Retour au début

```
27     std::size_t m;  
28 };  
29  
30 struct Coord_hash  
31 {  
32     std::size_t operator()(Coord const &coord) const;  
33 };  
34  
35 bool operator==(Coord const &lhs, Coord const &rhs);  
36  
37
```

Retour au début

```
1  #include "Coord.hpp"
2  #include <functional>
3
4  std::size_t Coord_hash::operator()(Coord const &coord) const
5  {
6      std::size_t h1 = std::hash<std::size_t>()(coord.n);
7      std::size_t h2 = std::hash<std::size_t>()(coord.m);
8
9      return h1 ^ h2;
10 }
11
12 bool operator==(Coord const &lhs, Coord const &rhs)
13 {
14     return lhs.n == rhs.n && lhs.m == rhs.m;
15 }
```

[Retour au début](#)

```
1  #ifndef MOVE_HPP
2  #define MOVE_HPP
3
4  #include <Coord.hpp>
5  #include <TypePiece.hpp>
6
7  /**
8   * @brief Énumération représentant tout les types de mouvements
9   */
10 enum class TypeMove
11 {
12     /**
13      * @brief Représente le mouvement classic
14      */
15     NORMAL,
16
17     /**
18      * @brief Représente le mouvement de split de deux pièces
19      */
20     SPLIT,
21
22     /**
23      * @brief Représente le mouvement de fusion de deux pièces
24      */
25     MERGE,
26
```

```

27  /**
28   * @brief Représente le mouvement de promotion du pion
29   *
30   */
31  PROMOTE
32  };
33
34  /**
35   * @brief Stoque tout les mouvements possibles
36   */
37  struct Move
38  {
39      Move() = default;
40      Move(Move const &) = default;
41      Move &operator=(Move const &) = default;
42      Move(Move &&) = default;
43      Move &operator=(Move &&) = default;
44  /**
45   * @brief Indique quel est le mouvement stocké par l'union
46   */
47  TypeMove type;
48
49  /**
50   * @brief Stoque au choix l'un des trois mouvements possible
51   */
52  union
53  {
54  /**
55   * @brief Stoque les coordonnées pour un mouvement classic
56   */

```

```
57     struct
58     {
59         /**
60          * @brief La coordonnée de depart
61          */
62         Coord src;
63
64         /**
65          * @brief La coordonnées d'arrivée
66          */
67         Coord arv;
68     } normal;
69
70     /**
71      * @brief stoque l'ensemble des coordonnées pour un
72      * mouvement splité
73      */
74     struct
75     {
76         /**
77          * @brief La coordonnée de depart
78          */
79         Coord src;
80
81         /**
82          * @brief Une coordonnée d'arrivée
83          */
84         Coord arv1;
85
86         /**
```

```

87      * @brief Une seconde coordonnée d'arrivée
88      *
89      */
90      Coord arv2;
91  } split;
92
93  /**
94   * @brief stocke l'ensemble des coordonnées pour un
95   * mouvement de fusion
96   */
97  struct
98  {
99      /**
100     * @brief La coordonnée de la première pièce à fusionner
101     */
102     Coord src1;
103
104     /**
105     * @brief La coordonnée de la seconde pièce à fusionner
106     */
107     Coord src2;
108
109     /**
110     * @brief La coordonnée de la position d'arrivée
111     */
112     Coord arv;
113  } merge;
114
115  /**
116   * @brief stocke l'ensemble des coordonnées et la pièce choisi

```

```

117     * pour un mouvement de promotion
118     */
119     struct
120     {
121         /**
122          * @brief La case de depart
123          */
124         Coord src;
125
126         /**
127          * @brief La case d'arrivée
128          */
129         Coord arv;
130
131         /**
132          * @brief La piece choisi pour le move
133          */
134         TypePiece piece;
135     } promote;
136 };
137
138     bool operator==(Move const &m) const noexcept;
139 };
140
141     constexpr inline Move Move_classic(Coord const &src, Coord const &arv)
142     {
143         Move move;
144         move.type = TypeMove::NORMAL;
145         move.normal.src = src;
146         move.normal.arv = arv;

```



```

147     return move;
148 }
149
150 constexpr inline Move Move_split(Coord const &src, Coord const &arv1, Coord const &arv2)
151 {
152     Move move;
153     move.type = TypeMove::SPLIT;
154     move.split.src = src;
155     move.split.arv1 = arv1;
156     move.split.arv2 = arv2;
157     return move;
158 }
159
160 constexpr inline Move Move_merge(Coord const &src1, Coord const &src2, Coord const &arv)
161 {
162     Move move;
163     move.type = TypeMove::MERGE;
164     move.merge.src1 = src1;
165     move.merge.src2 = src2;
166     move.merge.arv = arv;
167     return move;
168 }
169
170 constexpr inline Move Move_promote(Coord const &src, Coord const &arv, TypePiece
    ↪ promotion)
171 {
172     Move move;
173     move.type = TypeMove::PROMOTE;
174     move.promote.src = src;
175     move.promote.arv = arv;
176     move.promote.piece = promotion;

```

Retour au début

```
177     return move;  
178 }  
179  
180
```

Retour au début

```
1  #include <Coord.hpp>
2  #include <TypePiece.hpp>
3  #include "Move.hpp"
4
5  bool Move::operator==(Move const &m) const noexcept
6  {
7      if (type == m.type)
8      {
9          switch (type)
10         {
11             case TypeMove::NORMAL:
12                 return normal.src == m.normal.src &&
13                     normal.arv == m.normal.arv;
14             case TypeMove::SPLIT:
15                 return split.src == m.split.src &&
16                     split.arv1 == m.split.arv1 &&
17                     split.arv2 == m.split.arv2;
18             case TypeMove::MERGE:
19                 return merge.src1 == m.merge.src1 &&
20                     merge.src2 == m.merge.src2 &&
21                     merge.arv == m.merge.arv;
22             case TypeMove::PROMOTE:
23                 return promote.src == m.promote.src &&
24                     promote.arv == m.promote.arv &&
25                     promote.piece == m.promote.piece;
26             default:
```

Retour au début

```
27     return false;
28 }
29 }
30 return false;
31
```

Retour au début

```
1  #ifndef QUBIT_HPP
2  #define QUBIT_HPP
3
4  #include <cstdlib>
5  #include <complex>
6  #include <array>
7  #include <CMatrix.hpp>
8  #include <Consexpr.hpp>
9
10 /**
11  * @brief Représente un qubit
12  *
13  * @tparam N La taille du Qubit
14  */
15 template <std::size_t N>
16 class Qubit final
17 {
18 public:
19     // Constructeur
20     CONSEXPR Qubit() = default;
21
22 /**
23  * @brief Construit un nouveau qubit à l'aide d'un tableau de booléen
24  *
25  * @param data le tableau de n booléen utilisé pour
26  * construire un n-qubit ex : |10>
```

```

27     */
28     CONSTEXPR Qubit(std::array<bool, N> const &data);
29     CONSTEXPR Qubit(std::array<std::complex<double>, _2POW(N)> &&init_list);
30
31     // Copie
32     CONSTEXPR Qubit(Qubit const &) = delete;
33     CONSTEXPR Qubit &operator=(Qubit const &) = delete;
34
35     // Mouvement
36     CONSTEXPR Qubit(Qubit &&) = delete;
37     CONSTEXPR Qubit &operator=(Qubit &&) = delete;
38
39     // Destructeur
40     CONSTEXPR ~Qubit() = default;
41
42     template <std::size_t M>
43     friend CONSTEXPR Qubit<M> operator*(
44         CMatrix<_2POW(M)> const &lhs,
45         Qubit<M> const &rhs);
46
47     template <std::size_t M>
48     friend std::ostream &operator<<(
49         std::ostream &out,
50         Qubit<M> const &qubit);
51
52     template <std::size_t M>
53     friend CONSTEXPR std::array<
54         std::pair<
55             std::array<bool, M>,
56             std::complex<double>>>,

```

```

57         2>
58     qubitToArray(Qubit<M> const &qubit);
59
60 private:
61     std::array<std::complex<double>, _2POW(N)> m_data;
62 };
63
64 /**
65  * @brief Transforme un qubit dans sa représentation sous forme de
66  * vecteur en sa représentation classique.
67  * Si le qubit contient deux cases non nuls, c'est une combinaison
68  * linéaires de deux qubits que l'on peut écrire avec la forme classique,
69  * c'est-à-dire avec des "0" et des "1".
70  * @warning Cette fonction ne permet de faire la transformation que
71  * pour au plus deux cases non nuls dans le qubits
72  * @tparam N La taille du qubit
73  * @param[in] qubit Le qubit à transformer
74  * @return Dans chaque cases du tableau, on a le qubits
75  * sous sa représentation classique que l'on modélise par
76  * un tableau de booléen, et un complexe qui est la scalaire.
77  */
78 template <std::size_t N>
79 constexpr std::array<std::pair<std::array<bool, N>, std::complex<double>>>, 2>
80 qubitToArray(Qubit<N> const &qubit);
81
82 /**
83  * @brief Opérateur du produit entre un qubit et une matrice
84  * @warning le produit n'est pas associatif
85  * @tparam M La taille du qubit, la matrice est de taille  $2^M$ 
86  * @param[in] lhs La matrice carré complexe de taille  $2^M$ 

```

Retour au début

```
87 * @param[in] rhs Le M-qubit
88 * @return Qubit<M> renvoie le qubit resultant du produit
89 */
90 template <std::size_t N>
91 constexpr Qubit<N> operator*(
92     CMatrix<_2POW(N)> const &lhs,
93     Qubit<N> const &rhs);
94
95 /**
96 * @brief Fonction d'affichage des qubit sous forme de
97 * liste de nombre complexe
98 *
99 * @tparam M La taille du qubit
100 * @param[out] out Le flux de destination
101 * @param[in] qubit Le qubit à afficher
102 * @return std::ostream& le flux de destination
103 */
104 template <std::size_t N>
105 std::ostream &operator<<(std::ostream &out, Qubit<N> const &qubit);
106
107 #include "Qubit.hpp"
108
109
```


Retour au début

```
1  #include "Qubit.hpp"
2  #include <Matrix.hpp>
3  #include <algorithm>
4  #include <numeric>
5  #include <math_utility.hpp>
6  #include <Constepr.hpp>
7  #include <Coord.hpp>
8
9  template <std::size_t N>
10 CONSTEXPR Qubit<N>::Qubit(
11     std::array<std::complex<double>, _2POW(N)> &init_list)
12     : m_data(std::move(init_list))
13 {
14 }
15
16 template <std::size_t N>
17 CONSTEXPR Qubit<N>::Qubit(std::array<bool, N> const &data) : m_data()
18 {
19
20     auto sum{[] (std::array<bool, N> const &tab) -> int
21         {
22             int acc{0};
23             for (std::size_t i{0}; i < std::size(tab); i++)
24             {
25                 acc += _2POW(i) * tab[std::size(tab) - i - 1];
26             }
27         }
28     }
```

```

27         return acc;
28     }
29     m_data[sum(data)] = 1;
30 }
31
32 template <std::size_t N>
33 CONSTEXPR Qubit<N> operator*(
34     CMatrix<_2POW(N)> const &lhs,
35     Qubit<N> const &rhs)
36 {
37     std::array<std::complex<double>, _2POW(N)> tab{};
38     for (std::size_t i{0}; i < lhs.numberLines(); i++)
39     {
40         for (std::size_t j{0}; j < lhs.numberColumns(); j++)
41         {
42             tab[i] += lhs(i, j) * rhs.m_data[j];
43         }
44     }
45
46     return Qubit<N>(std::move(tab));
47 }
48
49 template <std::size_t N>
50 std::ostream &operator<<(
51     std::ostream &out,
52     Qubit<N> const &qubit)
53 {
54     for (std::size_t i{0}; i < _2POW(N); i++)
55     {
56         out << qubit.m_data[i].real() << "+" << qubit.m_data[i].imag() << "i ";

```

```

57     }
58     return out;
59 }
60
61 template <std::size_t N>
62 constexpr std::array<
63     std::pair<std::array<bool, N>,
64         std::complex<double>>,
65     2>
66 qubitToArray(Qubit<N> const &qubit)
67 {
68     std::array<
69         std::pair<std::array<bool, N>,
70             std::complex<double>>,
71         2>
72     tab{};
73     bool b{true};
74     std::size_t compteur{N};
75     std::size_t pow = _2POW(N);
76     for (std::size_t i{0}; i < pow; i++)
77     {
78         using namespace std::complex_literals;
79         if (complex_equal(qubit.m_data[i], 0i))
80         {
81             if (i == pow - 1)
82             {
83                 return tab;
84             }
85             else
86             {

```

```
87     if (b)
88     {
89         while (tab[1].first[compteur - 1])
90         {
91             tab[0].first[compteur - 1] = false;
92             tab[1].first[compteur - 1] = false;
93             compteur--;
94         }
95         tab[0].first[compteur - 1] = true;
96         tab[1].first[compteur - 1] = true;
97         compteur = N;
98     }
99     else
100    {
101        while (tab[1].first[compteur - 1])
102        {
103            tab[1].first[compteur - 1] = false;
104            compteur--;
105        }
106        tab[1].first[compteur - 1] = true;
107        compteur = N;
108    }
109 }
110 }
111 else
112 {
113     if (b)
114     {
115         tab[0].second = qubit.m_data[i];
116         b = false;
```

Retour au début

```
117         if (i != pow - 1)
118         {
119             while (tab[1].first[compteur - 1])
120             {
121                 tab[1].first[compteur - 1] = false;
122                 compteur--;
123             }
124             tab[1].first[compteur - 1] = true;
125             compteur = N;
126         }
127     }
128     else
129     {
130         tab[1].second = qubit.m_data[i];
131         return tab;
132     }
133 }
134 }
135 return tab;
136
```

Random.hpp

Retour au début

```
1  #ifndef RANDOM_HPP
2  #define RANDOM_HPP
3
4  namespace rnd
5  {
6      /**
7       * @brief Renvoie un entier dans l'intervale [a, b]
8       *
9       * @param a, b Entier pour spécifier la plage
10      * @return int Un entier entre a et b inclu
11      */
12      int randint(int a, int b);
13
14      /**
15       * @brief Renvoie un réel dans l'intervale [a, b)
16       *
17       * @param a, b Réel pour spécifier la plage
18       * @return double Un réel entre a et b inclu
19       */
20      double randreal(double a, double b);
21  }
22
23
24
```

Random.cpp

Retour au début

```
1  #include <random>
2  #include "Random.hpp"
3  #include <iostream>
4  namespace
5  {
6      std::random_device rd;
7  }
8
9  namespace rnd
10 {
11     int randint(int a, int b)
12     {
13         std::uniform_int_distribution<> distrib(a, b);
14         return distrib(rd);
15     }
16
17     double randreal(double a, double b)
18     {
19         std::uniform_real_distribution<> distrib(a, b);
20         return distrib(rd);
21     }
22 }
```

[Retour au début](#)

```
1  #ifndef MATH_UTILITY_HPP
2  #define MATH_UTILITY_HPP
3
4  #define EPSILON 10e-3
5
6  #include <complex>
7  #include <Consexpr.hpp>
8
9  namespace
10 {
11     CONSTEXPR bool double_equal(double x, double y);
12     CONSTEXPR bool complex_equal(
13         std::complex<double> const &z1,
14         std::complex<double> const &z2);
15 }
16
17 #include "math_utility.hpp"
18
```


[Retour au début](#)

```
1  #include <cmath>
2  #include <complex>
3  #include <Constexpr.hpp>
4  #include "math_utility.hpp"
5
6  namespace
7  {
8      [[maybe_unused]]
9      CONSTEXPR bool double_equal(double x, double y)
10     {
11         return std::abs(x - y) <= EPSILON;
12     }
13
14     [[maybe_unused]]
15     CONSTEXPR bool complex_equal(
16         std::complex<double> const &z1,
17         std::complex<double> const &z2)
18     {
19         return double_equal(z1.real(), z2.real()) &&
20             double_equal(z1.imag(), z2.imag());
21     }
22 }
```

Retour au début

```
1  #ifndef CHECK_PATH_HPP
2  #define CHECK_PATH_HPP
3
4  #include <Coord.hpp>
5  #include <Board.hpp>
6  #include <Constexpr.hpp>
7
8  template <std::size_t N, std::size_t M>
9  CONSTEXPR static bool
10 check_path_straight(
11     Board<N, M> const &board,
12     Coord const &dpt,
13     Coord const &arv) noexcept;
14
15 template <std::size_t N, std::size_t M>
16 CONSTEXPR static bool
17 check_path_diagonal(
18     Board<N, M> const &board,
19     Coord const &dpt,
20     Coord const &arv) noexcept;
21
22 /**
23  * @brief Vérifie si il y a une pièce entre deux cases sur une instance
24  * du plateau pour un mouvement orthogonale
25  *
26  * @tparam N Le nombre de ligne du plateau
```

```

27 * @tparam M Le nombre de colonnes du plateau
28 * @param[in] board Le plateau
29 * @param[in] dpt Les coordonnées de la case de départ
30 * @param[in] arv Les coordonnées de la case d'arrivé
31 * @param[in] position L'instance du plateau
32 * @return true si le mouvement est possible
33 * @return false si le mouvement est bloqué,
34 * on si ce n'est pas un mouvement orthogonal
35 */
36 template <std::size_t N, std::size_t M>
37 CONSTEXPR bool
38 check_path_straight_1_instance(
39     Board<N, M> const &board,
40     Coord const &dpt,
41     Coord const &arv,
42     std::size_t position,
43     std::optional<Coord> position_other_piece_merge);
44
45 /**
46 * @brief Vérifie si il y a une pièce entre deux cases sur une
47 * instance du plateau pour un mouvement diagonale.
48 *
49 * @tparam N Le nombre de ligne du plateau
50 * @tparam M Le nombre de colonnes du plateau
51 * @param[in] board Le plateau
52 * @param[in] dpt Les coordonnées de la case de départ
53 * @param[in] arv Les coordonnées de la case d'arrivé
54 * @param[in] position L'instance du plateau
55 * @return true si le mouvement est possible
56 * @return false si le mouvement est bloqué, on si ce n'est pas

```

```

57  * un mouvement diagonale.
58  */
59  template <std::size_t N, std::size_t M>
60  CONSTEXPR bool check_path_diagonal_1_instance(
61      Board<N, M> const &board,
62      Coord const &dpt,
63      Coord const &arv,
64      std::size_t position,
65      std::optional<Coord> position_other_piece_merge);
66
67  /**
68   * @brief Vérifie si il y a une pièce entre deux cases
69   * sur une instance du plateau pour un mouvement orthogonale ou diagonale.
70   *
71   * @tparam N Le nombre de ligne du plateau
72   * @tparam M Le nombre de colonnes du plateau
73   * @param[in] board Le plateau
74   * @param[in] dpt Les coordonnées de la case de départ
75   * @param[in] arv Les coordonnées de la case d'arrivée
76   * @param[in] position L'instance du plateau
77   * @return true si le mouvement est possible
78   * @return false si le mouvement est bloqué, on si ce n'est pas
79   * un mouvement orthogonal ou diagonale.
80   */
81  template <std::size_t N, std::size_t M>
82  CONSTEXPR bool check_path_queen_1_instance(
83      Board<N, M> const &board,
84      Coord const &dpt,
85      Coord const &arv,
86      std::size_t position,

```

Retour au début

```
87     std::optional<Coord> position_other_piece_merge);  
88  
89     #include "check_path.tpp"  
90
```

Retour au début

```
1  #include <algorithm>
2  #include <Board.hpp>
3  #include <Coord.hpp>
4  #include <Constexpr.hpp>
5  #include "check_path.hpp"
6
7  template <std::size_t N, std::size_t M>
8  CONSTEXPR bool
9  check_path_straight(
10     Board<N, M> const &board,
11     Coord const &dpt,
12     Coord const &arv) noexcept
13  {
14     if (dpt.n == arv.n)
15     {
16         for (std::size_t i{std::min(dpt.m, arv.m) + 1};
17              i < std::max(dpt.m, arv.m);
18              i++)
19         {
20             if (board(dpt.n, i).get_type() != TypePiece::EMPTY ||
21                 board.get_proba(Coord(dpt.n, i)) < 1.)
22             {
23                 return false;
24             }
25         }
26         return true;
```

```

27  }
28  else if (dpt.m == arv.m)
29  {
30      for (std::size_t i{std::min(dpt.n, arv.n) + 1};
31          i < std::max(dpt.n, arv.n);
32          i++)
33      {
34          if (board(i, dpt.m).get_type() != TypePiece::EMPTY ||
35              board.get_proba(Coord(i, dpt.m)) < 1.)
36          {
37              return false;
38          }
39      }
40      return true;
41  }
42  return false;
43 }
44
45 template <std::size_t N, std::size_t M>
46 constexpr bool
47 check_path_diagonal(
48     Board<N, M> const &board,
49     Coord const &dpt,
50     Coord const &arv) noexcept
51 {
52     std::size_t const max_lines{std::max(dpt.n, arv.n)};
53     std::size_t const min_lines{std::min(dpt.n, arv.n)};
54     std::size_t const max_columns{std::max(dpt.m, arv.m)};
55     std::size_t const min_columns{std::min(dpt.m, arv.m)};
56

```

```

57     std::size_t const dist{max_lines - min_lines};
58
59     if (dist == max_columns - min_columns)
60     {
61         for (std::size_t i{1}; i < dist; i++)
62         {
63             if (board(min_lines + i, min_columns + i).get_type() != TypePiece::EMPTY)
64             {
65                 return false;
66             }
67         }
68         return true;
69     }
70     return false;
71 }
72
73 template <std::size_t N, std::size_t M>
74 constexpr bool
75 check_path_straight_1_instance(
76     Board<N, M> const &board,
77     Coord const &dpt,
78     Coord const &arv,
79     std::size_t position,
80     std::optional<Coord> position_other_piece_merge)
81 {
82     if (dpt.n == arv.n)
83     {
84         for (std::size_t i{std::min(dpt.m, arv.m) + 1};
85             i < std::max(dpt.m, arv.m);
86             i++)

```



```

87     {
88         if (board.m_board[position].first[board.offset(dpt.n, i)])
89         {
90             if (position_other_piece_merge.has_value())
91             {
92                 if (!(board.offset(position_other_piece_merge.value().n,
93                                     position_other_piece_merge.value().m) == board.offset(dpt.n,
94                                     ↪ i)))
95                     {
96                         return false;
97                     }
98                 else
99                 {
100                     return false;
101                 }
102             }
103         }
104         return true;
105     }
106     else if (dpt.m == arv.m)
107     {
108         for (std::size_t i{std::min(dpt.n, arv.n) + 1};
109             i < std::max(dpt.n, arv.n);
110             i++)
111         {
112             if (board.m_board[position].first[board.offset(i, dpt.m)])
113             {
114                 if (position_other_piece_merge.has_value())
115                 {
116                     if (!(board.offset(position_other_piece_merge.value().n,

```

```

117             position_other_piece_merge.value().m) == board.offset(i,
↪      dpt.m)))
118     {
119         return false;
120     }
121 }
122 else
123 {
124     return false;
125 }
126 }
127 }
128 return true;
129 }
130 return false;
131 }
132
133 template <std::size_t N, std::size_t M>
134 constexpr bool
135 check_path_diagonal_1_instance(
136     Board<N, M> const &board,
137     Coord const &dpt,
138     Coord const &arv,
139     std::size_t position,
140     std::optional<Coord> position_other_piece_merge)
141 {
142     std::size_t const max_lines{std::max(dpt.n, arv.n)};
143     std::size_t const min_lines{std::min(dpt.n, arv.n)};
144     std::size_t const max_columns{std::max(dpt.m, arv.m)};
145     std::size_t const min_columns{std::min(dpt.m, arv.m)};
146

```

```
147     std::size_t const dist{max_lines - min_lines};
148
149     if (dist == max_columns - min_columns)
150     {
151         for (std::size_t i{1}; i < dist; i++)
152         {
153             if (board.m_board[position]
154                 .first[board.offset(min_lines + i, min_columns + i)])
155             {
156                 if (position_other_piece_merge.has_value())
157                 {
158                     if (!(board.offset(position_other_piece_merge.value().n,
159                                         position_other_piece_merge.value().m) ==
160                         board.offset(min_lines + i,
161                                       min_columns + i)))
162                     {
163                         return false;
164                     }
165                 }
166                 else
167                 {
168                     return false;
169                 }
170             }
171         }
172         return true;
173     }
174     return false;
175 }
176
```

Retour au début

```
177 template <std::size_t N, std::size_t M>
178 CONSTEXPR bool check_path_queen_1_instance(
179     Board<N, M> const &board,
180     Coord const &dpt,
181     Coord const &arv,
182     std::size_t position,
183     std::optional<Coord> position_other_piece_merge)
184 {
185     return check_path_straight_1_instance<N, M>(board, dpt, arv, position,
186         ↪ position_other_piece_merge) ||
187         check_path_diagonal_1_instance<N, M>(board, dpt, arv, position,
188             ↪ position_other_piece_merge);
189 }
```

Retour au début

```
1  #ifndef UNITARY_HPP
2  #define UNITARY_HPP
3  #include <CMatrix.hpp>
4  #include <numbers>
5  #include <complex>
6  #include <constexpr.hpp>
7
8  using namespace std::complex_literals;
9  using namespace std::numbers;
10
11 constexpr inline
12 CMatrix<4> MATRIX_ISWAP {
13     {
14         {1, 0, 0, 0},
15         {0, 0, 1i, 0},
16         {0, 1i, 0, 0},
17         {0, 0, 0, 1}
18     }
19 };
20
21
22 constexpr inline
23 CMatrix<4> MATRIX_SQRT_ISWAP {
24     {
25         {1, 0, 0, 0},
26         {0, 1./sqrt2, 1i/sqrt2, 0},
```

```

27         {0, 1i/sqrt2, 1./sqrt2, 0},
28         {0, 0, 0, 1}
29     }
30 };
31
32 constexpr inline
33 CMatrix<4> MATRIX_JUMP { MATRIX_ISWAP };
34
35 constexpr inline
36 CMatrix<8> MATRIX_SLIDE {
37     {
38         {1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
39         {0, 0, 1i, 0, 0, 0, 0, 0 },
40         {0, 1i, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
41         {0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0},
42         {0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 },
43         {0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0},
44         {0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0},
45         {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1}
46     }
47 };
48
49 constexpr inline
50 CMatrix<8> MATRIX_ISWAP_8 {
51     {
52         {1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
53         {0, 0, 0, 0, 1i, 0, 0, 0 },
54         {0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0},
55         {0, 0, 0, 0, 0, 0, 1i, 0},
56         {0, 1i, 0, 0, 0, 0, 0, 0 },// erreur dans le papier?

```

```

57         {0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0},
58         {0, 0, 0, 1i, 0, 0, 0, 0},
59         {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1}
60     }
61 };
62
63 constexpr inline
64 CMatrix<8> MATRIX_SQRT_ISWAP_8 {
65     {
66         {1,          0,          0, 0, 0,          0,          0, 0},
67         {0, 1./sqrt2, 1i/sqrt2, 0, 0,          0,          0, 0},
68         {0, 1i/sqrt2, 1./sqrt2, 0, 0,          0,          0, 0},
69         {0,          0,          0, 1, 0,          0,          0, 0},
70         {0,          0,          0, 0, 1,          0,          0, 0},
71         {0,          0,          0, 0, 0, 1./sqrt2, 1i/sqrt2, 0},
72         {0,          0,          0, 0, 0, 1i/sqrt2, 1./sqrt2, 0},
73         {0,          0,          0, 0, 0,          0,          0, 1}
74     }
75 };
76
77 constexpr inline
78 CMatrix<8> MATRIX_SPLIT {
79     {
80         {1,          0,          0, 0, 0,          0,          0, 0},
81         {0,          0,          0, 0, 1i,          0,          0, 0},
82         {0, 1i/sqrt2, 1./sqrt2, 0, 0,          0,          0, 0},
83         {0,          0,          0, 0, 0, -1./sqrt2, 1i/sqrt2, 0},
84         {0, 1i/sqrt2, -1./sqrt2, 0, 0,          0,          0, 0},
85         {0,          0,          0, 0, 0, 1i/sqrt2, -1/sqrt2, 0},
86         {0,          0,          0, 1i, 0,          0,          0, 0},

```

```

87         {0,          0,          0,  0,  0,          0,          0, 1}
88     }
89 };
90
91 constexpr inline
92 CMatrix<8> MATRIX_MERGE {
93     {
94         {1,  0,          0,          0,          0,          0,  0, 0},
95         {0,  0, -1i/sqrt2,          0, -1i/sqrt2,          0,  0, 0},
96         {0,  0,  1/sqrt2,          0,  1/sqrt2,          0,  0, 0},
97         {0,  0,          0,          0,          0,          0, -1i, 0},
98         {0, -1i,          0,          0,          0,          0,  0, 0},
99         {0,  0,          0, -1/sqrt2,          0, -1i/sqrt2,  0, 0},
100        {0,  0,          0, -1i/sqrt2,          0, -1/sqrt2,  0, 0},
101        {0,  0,          0,          0,          0,          0,  0, 1}
102    }
103 };
104
105 constexpr inline
106 CMatrix<32> MATRIX_SPLIT_SLIDE {
107     CMatrix<16>{
108         MATRIX_SPLIT, CMatrix<8>{},
109         CMatrix<8>{}, MATRIX_ISWAP_8
110     },
111     CMatrix<16>{
112         CMatrix<16>{},
113         CMatrix<16>{
114             CMatrix<2>::identity()
115                 .tensoriel_product(MATRIX_ISWAP),
116             CMatrix<8>{},
117             CMatrix<8>{}, CMatrix<8>::identity()
118         }
119     }
120 };

```


Retour au début

```
117
118 constexpr inline
119 CMatrix<32> MATRIX_MERGE_SLIDE {
120     CMatrix<16>{
121         MATRIX_MERGE, CMatrix<8>{},
122         CMatrix<8>{},
123         ↪ conj(CMatrix<2>::identity().tensoriel_product(MATRIX_ISWAP).transposed())
124     },
125     CMatrix<16>{},
126     CMatrix<16>{
127         conj(MATRIX_ISWAP_8.transposed()), CMatrix<8>{},
128         CMatrix<8>{}, CMatrix<8>::identity()
129     }
130 };
131
132
133
134
```

Retour au début

```
1  #ifndef CMATRIX_HPP
2  #define CMATRIX_HPP
3  #include <Matrix.hpp>
4  #include <complex>
5  #include <Constexpr.hpp>
6  #include <cstddef>
7
8  /**
9   * @brief Objet représentant les matrices carrées complexe
10   * de dimension N
11   *
12   * @tparam N La dimension de la matrice
13   */
14 template <std::size_t N>
15 using CMatrix = Matrix<std::complex<double>, N>;
16
17 namespace
18 {
19     template <std::size_t N>
20     CONSTEXPR CMatrix<N> conj(CMatrix<N> const & matrix)
21     {
22         CMatrix<N> matrix_conj{};
23         for(std::size_t i = 0; i<N; i++)
24         {
25             for(std::size_t j = 0; j<N; j++)
26             {
```

Retour au début

```
27         matrix_conj(i, j) = std::conj(matrix(i, j));
28     }
29 }
30     return matrix_conj;
31 }
32 }
33
34 /**
35  * @brief Réalise l'opération  $2^n$ 
36  * @warning Est valable uniquement sur les types entiers
37  */
38 #define _2POW(n) (1 << (n))
39
40
```

Complex-printer.hpp

Retour au début

```
1  #ifndef COMPLEX_PRINTER_HPP
2  #define COMPLEX_PRINTER_HPP
3
4  #include <complex>
5  #include <concepts>
6  #include <string>
7
8  namespace std
9  {
10     /**
11      * @brief convertit un nombre complexe en chaîne de caractère
12      */
13     using namespace std::literals;
14     template <std::floating_point T>
15     std::string to_string(std::complex<T> value)
16     {
17         return std::string{std::to_string(std::real(value))
18                             + ((std::imag(value) >= 0) ? '+' : '\0')
19                             + std::to_string(std::imag(value)) + 'i'};
20     }
21
22     /**
23      * @brief Implémente l'opérateur de flux sortant
24      * sur les nombres complexes
25      *
26      * @tparam T le type de représentation floatante du complexe
```

Retour au début

```
27     * @param os Le flux de sorti
28     * @param value Le nombre complexe a transférer
29     * @return std::ostream& retourne le flux passé en paramètre
30     */
31     template <std::floating_point T>
32     std::ostream& operator<<(std::ostream& os, std::complex<T> value)
33     {
34         os << std::real(value) << ((std::imag(value) >= 0) ? '+' : '\0' ) <<
           ↪ std::imag(value) << 'i';
35         return os;
36     }
37 }
38
39
```

[Retour au début](#)

```
1  #ifndef CONSTEXPR_HPP
2  #define CONSTEXPR_HPP
3
4  /**
5    * @brief Utilisé pour utiliser ou non constexpr
6    */
7  #define CONSTEXPR constexpr
8
9
```

ConsoleInterface.hpp

Retour au début

```
1  #ifndef CONSOLE_INTERFACE_HPP
2  #define CONSOLE_INTERFACE_HPP
3
4  #include <ostream>
5  #include <Board.hpp>
6
7  const char *getUnicodeChar(TypePiece piece, Color color);
8  TypeMove chr_to_TypeMove(char type_move);
9  char Piece_to_chr(TypePiece piece, Color color);
10 Piece chr_to_Piece(char piece);
11
12 template <std::size_t N, std::size_t M>
13 void print_board_light(std::ostream &os, Board<N, M> const &board);
14
15 template <std::size_t N, std::size_t M>
16 std::ostream& operator<<(std::ostream& os, Board<N, M> const& board);
17
18 #include "ConsoleInterface.hpp"
19
```

ConsoleInterface.hpp

Retour au début

```
1  #include <iostream>
2  #include <Board.hpp>
3
4  const char *getUnicodeChar(TypePiece piece, Color color)
5  {
6      using enum TypePiece;
7      if (color == Color::WHITE)
8      {
9          #if defined(WIN32)
10             switch (piece)
11             {
12                 case KING:
13                     return "K";
14                 case QUEEN:
15                     return "Q";
16                 case ROOK:
17                     return "R";
18                 case BISHOP:
19                     return "B";
20                 case KNIGHT:
21                     return "N";
22                 case PAWN:
23                     return "P";
24                 case EMPTY:
25                     default:
26                     return " ";
```



```
27     }
28 }
29 else
30 {
31     switch (piece)
32     {
33     case KING:
34         return "k";
35     case QUEEN:
36         return "q";
37     case ROOK:
38         return "r";
39     case BISHOP:
40         return "b";
41     case KNIGHT:
42         return "n";
43     case PAWN:
44         return "p";
45     case EMPTY:
46     default:
47         return " ";
48     }
49 }
50 #else
51     switch (piece)
52     {
53     case KING:
54         return "K";
55     case QUEEN:
56         return "Q";
```

```
57     case ROOK:
58         return "R";
59     case BISHOP:
60         return "B";
61     case KNIGHT:
62         return "N";
63     case PAWN:
64         return "P";
65     case EMPTY:
66     default:
67         return " ";
68     }
69 }
70 else
71 {
72     switch (piece)
73     {
74     case KING:
75         return "k";
76     case QUEEN:
77         return "q";
78     case ROOK:
79         return "r";
80     case BISHOP:
81         return "b";
82     case KNIGHT:
83         return "n";
84     case PAWN:
85         return "p";
86     case EMPTY:
```

```
87     default:
88         return " ";
89     }
90 }
91 #endif
92 }
93
94 TypeMove chr_to_TypeMove(char type_move)
95 {
96     using enum TypeMove;
97     switch (type_move)
98     {
99     case 'N':
100         return NORMAL;
101     case 'S':
102         return SPLIT;
103     case 'M':
104         return MERGE;
105     case 'P':
106         return PROMOTE;
107     default:
108         return NORMAL;
109     }
110 }
111
112 char Piece_to_chr(TypePiece piece, Color color)
113 {
114     using enum TypePiece;
115     if (color == Color::WHITE)
116     {
```

```
117     switch (piece)
118     {
119     case KING:
120         return 'K';
121     case QUEEN:
122         return 'Q';
123     case ROOK:
124         return 'R';
125     case BISHOP:
126         return 'B';
127     case KNIGHT:
128         return 'N';
129     case PAWN:
130         return 'P';
131     case EMPTY:
132     default:
133         return ' ';
134     }
135 }
136 else
137 {
138     switch (piece)
139     {
140     case KING:
141         return 'k';
142     case QUEEN:
143         return 'q';
144     case ROOK:
145         return 'r';
146     case BISHOP:
```

```
147     return 'b';
148     case KNIGHT:
149         return 'n';
150     case PAWN:
151         return 'p';
152     case EMPTY:
153     default:
154         return ' ';
155     }
156 }
157 }
158
159 Piece chr_to_Piece(char piece)
160 {
161     using enum TypePiece;
162     using enum Color;
163
164     switch (piece)
165     {
166     case 'p':
167         return Piece(PAWN, BLACK);
168     case 'P':
169         return Piece(PAWN, WHITE);
170     case 'n':
171         return Piece(KNIGHT, BLACK);
172     case 'N':
173         return Piece(KNIGHT, WHITE);
174     case 'b':
175         return Piece(BISHOP, BLACK);
176     case 'B':
```

```

177     return Piece(BISHOP, WHITE);
178 case 'r':
179     return Piece(ROOK, BLACK);
180 case 'R':
181     return Piece(ROOK, WHITE);
182 case 'q':
183     return Piece(QUEEN, BLACK);
184 case 'Q':
185     return Piece(QUEEN, WHITE);
186 case 'k':
187     return Piece(KING, BLACK);
188 case 'K':
189     return Piece(KING, WHITE);
190 case ' ':
191     default:
192     return Piece(EMPTY, BLACK);
193 }
194 }
195
196 template <std::size_t N, std::size_t M>
197 void print_board_light(std::ostream &os, Board<N, M> const &board)
198 {
199     for (std::size_t i{0}; i < N; i++)
200     {
201         for (std::size_t j{0}; j < M; j++)
202         {
203             Piece p {board(i, j)};
204             os << Piece_to_chr(p.get_type(), p.get_color());
205         }
206         os << '\n';

```

```

207     }
208 }
209
210 template <std::size_t N, std::size_t M>
211 std::ostream &operator<<(std::ostream &os, Board<N, M> const &board)
212 {
213     os << "    ";
214     for (std::size_t i{0}; i < M; i++)
215     {
216         os << "    " << static_cast<char>(i + 'A') << "    ";
217     }
218     os << "\n    ";
219     for (std::size_t i{0}; i < M; i++)
220     {
221         os << "|-----";
222     }
223     os << "|\n";
224     for (std::size_t i{0}; i < N; i++)
225     {
226         os << ' ' << N - i << ' ';
227         for (std::size_t j{0}; j < M; j++)
228         {
229             TypePiece piece{board(i, j).get_type()};
230             Color color{board(i, j).get_color()};
231             os << "| " << getUnicodeChar(piece, color) << " ";
232         }
233         os << "|\n    ";
234         for (std::size_t j{0}; j < M; j++)
235         {
236             if (board(i, j).get_type() != TypePiece::EMPTY)

```

```

237     {
238         double proba{board.get_proba(Coord(i, j))};
239         int p{static_cast<int>(std::round(100. * proba))};
240         if (p != 100)
241         {
242             os << "| ";
243             if (p < 10)
244             {
245                 os << '0';
246             }
247             os << p << "% ";
248         }
249         else
250         {
251             os << "|   ";
252         }
253     }
254     else
255     {
256         os << "|   ";
257     }
258 }
259 os << "|\n ";
260 for (std::size_t j{0}; j < M; j++)
261 {
262     os << " |-----";
263 }
264 os << "|\n";
265 }
266 (void)board;

```


Retour au début

```
267  return os;  
268
```

ComputerPlayer.hpp

[Retour au début](#)

```
1  #ifndef COMPUTER_PLAYER_HPP
2  #define COMPUTER_PLAYER_HPP
3
4  #include <cstdlib>
5  #include <Board.hpp>
6  #include <Constexpr.hpp>
7
8  namespace computer
9  {
10     template <std::size_t N, std::size_t M>
11     CONSTEXPR Move
12     get_best_move(
13         Board<N, M> const &board,
14         int profondeur);
15 }
16
17 #include "ComputerPlayer.tpp"
18
```

[Retour au début](#)

```
1  #include <Constexpr.hpp>
2  #include <cstdint>
3  #include <forward_list>
4  #include <functional>
5  #include <limits>
6  #include <tuple>
7  #include <algorithm>
8  #include <thread>
9  #include <concepts>
10 #include <unordered_map>
11 #include <Board.hpp>
12 #include <TypePiece.hpp>
13 #include <Color.hpp>
14 #include <Coord.hpp>
15 #include <Move.hpp>
16 #include <mutex>
17 #include <Random.hpp>
18
19 #define WIN_VALUE 20.
20
21 namespace computer
22 {
23     namespace __utility
24     {
25         /**
26          * @brief Renvoi la valeur d'une pièce
```

```

27      *
28      * @param piece Le type de la piece
29      * @return La valeur de la pièce
30      */
31  CONSTEXPR int value_piece(TypePiece piece)
32  {
33      switch (piece)
34      {
35          case TypePiece::PAWN:
36              return 1;
37          case TypePiece::KNIGHT:
38              return 3;
39          case TypePiece::BISHOP:
40              return 3;
41          case TypePiece::ROOK:
42              return 5;
43          case TypePiece::QUEEN:
44              return 9;
45          case TypePiece::KING:
46              return 5;
47          case TypePiece::EMPTY:
48              default:
49              return 0;
50      }
51  }
52
53  /**
54   * @brief Renvoi le signe d'un joueur
55   *
56   * @param color La couleur du joueur

```

```

57     * @return 1 si c'est le joueur blanc
58     * @return -1 si c'est le joueur noir
59     */
60     CONSTEXPR int sign_color(Color color)
61     {
62         return (color == Color::WHITE) ? 1 : -1;
63     }
64
65     /**
66     * @brief Teste si un plateau est gagnat et indique le gagnant
67     *
68     * @tparam N Le nombre de ligne du plateau
69     * @tparam M Le nombre de colonne du plateau
70     * @param[in] board Le plateau à tester
71     * @param[out] winner_color prend la couleur du joueur gagnant.
72     * Contenu non garanti si il n'y a pas de gagnant
73     * @return true si il y a un gagnant
74     * @return false sinon
75     */
76     template <std::size_t N, std::size_t M>
77     CONSTEXPR bool winner(Board<N, M> const &board, Color &winner_color)
78     {
79         bool found_W_king{false}, found_B_king{false};
80         for (std::size_t i{0}; i < board.numberLines(); i++)
81         {
82             for (std::size_t j{0}; j < board.numberColumns(); j++)
83             {
84                 auto piece = board(i, j);
85                 if (piece.get_type() == TypePiece::KING)
86                     {

```

```
87         if (piece.get_color() == Color::WHITE)
88         {
89             found_W_king = true;
90         }
91         else
92         {
93             found_B_king = true;
94         }
95         if (found_W_king && found_B_king)
96         {
97             return false;
98         }
99     }
100 }
101 }
102 if (found_B_king)
103 {
104     winner_color = Color::BLACK;
105 }
106 else if (found_W_king)
107 {
108     winner_color = Color::WHITE;
109 }
110 else
111 {
112     throw std::runtime_error("empty board");
113 }
114 return true;
115 }
116
```

```

117  /**
118   * @brief Renvoie la fonction permettant de calculer le meilleur
119   * score du joueur
120   *
121   * @param[in] board Le plateau de jeu
122   * @param[in] x Le premier score
123   * @param[in] y Le second score
124   * @return true si le second score est plus
125   * interessant pour le joueur
126   * @return false sinon
127   */
128  CONSTEXPR bool
129  get_player_calc_best_score(Color color,
130                             double x,
131                             double y)
132  {
133      if (double_equal(x, y))
134      {
135          return static_cast<bool>(rnd::randint(0, 1));
136      }
137      if (color == Color::WHITE)
138      {
139          return (y > x) ? true : false;
140      }
141      return (y < x) ? true : false;
142  }
143
144  template <std::size_t N, std::size_t M>
145  bool check_alpha_beta(
146      Board<N, M> const &board,

```

```
147         std::forward_list<double> const &best_all_round_score,
148         double &best_score,
149         double score)
150     {
151         if (get_player_calc_best_score(
152             board.get_current_player(),
153             best_score, score))
154         {
155             best_score = score;
156             Color current{board.get_current_player()};
157             for (double const alpha : best_all_round_score)
158             {
159                 if (current == Color::WHITE)
160                 {
161                     current = Color::BLACK;
162                 }
163                 else
164                 {
165                     current = Color::WHITE;
166                 }
167                 if (get_player_calc_best_score(
168                     current,
169                     alpha,
170                     best_score))
171                 {
172                     return true;
173                 }
174             }
175         }
176         return false;
```



```

177     }
178
179     template <std::size_t N, std::size_t M>
180     constexpr double evalCase(std::size_t i, std::size_t j) noexcept
181     {
182         if constexpr (N % 2 == 0)
183         {
184             if constexpr (M % 2 == 0)
185             {
186                 return 2 * std::min(std::min(static_cast<double>(i), static_cast<double>(N - i -
187                     ↪ 1)) / (N - 2),
188                     std::min(static_cast<double>(j), static_cast<double>(M - j -
189                     ↪ 1)) / (M - 2));
190             }
191             else
192             {
193                 return 2 * std::min(std::min(static_cast<double>(i), static_cast<double>(N - i -
194                     ↪ 1)) / (N - 2),
195                     std::min(static_cast<double>(j), static_cast<double>(M - j -
196                     ↪ 1)) / (M));
197             }
198         }
199         else
200         {
201             if constexpr (M % 2 == 0)
202             {
203                 return 2 * std::min(std::min(static_cast<double>(i), static_cast<double>(N - i -
204                     ↪ 1)) / (N - 2),
205                     std::min(static_cast<double>(j), static_cast<double>(M - j -
206                     ↪ 1)) / (M - 2));
207             }
208             else
209             {
210                 return 2 * std::min(std::min(static_cast<double>(i), static_cast<double>(N - i -
211                     ↪ 1)) / (N - 2),
212                     std::min(static_cast<double>(j), static_cast<double>(M - j -
213                     ↪ 1)) / (M));
214             }
215         }
216     }
217 }

```

```

207     }
208 }
209
210 /**
211  * @brief Renvoie une évaluation du plateau
212  * @details L'évaluation du plateau est calculé
213  * en sommant toutes les pièces d'un joueur
214  * coëfficienté par leurs probabilités et en soustrayant
215  * avec ce meme calcul les pièces de l'autre joueur
216  * @tparam N Le nombre de ligne du plateau
217  * @tparam M Le nombre de colonne du plateau
218  * @param board Le plateau de jeu
219  * @return double L'évaluation du plateau
220 */
221 template <std::size_t N, std::size_t M>
222 constexpr double heuristic(Board<N, M> const &board) noexcept
223 {
224     Color win;
225     try {
226         if (__utility::winner(board, win))
227         {
228             return __utility::sign_color(win) * WIN_VALUE;
229         }
230     }
231     catch (std::exception const& e)
232     {
233         return 0;
234     }
235     double h{0};
236     for (std::size_t i{0}; i < board.numberLines(); i++)

```

```

237     {
238         for (std::size_t j{0}; j < board.numberColumns(); j++)
239         {
240             auto p = board(i, j);
241             if (p.get_type() != TypePiece::EMPTY)
242             {
243                 h += sign_color(p.get_color()) *
244                     (__utility::value_piece(p.get_type()) +
245                     evalCase<N, M>(i, j)) *
246                     board.get_proba(Coord(i, j));
247             }
248         }
249     }
250     return h;
251 }
252
253 template <std::size_t N, std::size_t M>
254 constexpr double rec_get_best_move(
255     Board<N, M> const &board,
256     std::forward_list<double> &best_score_alpha_beta,
257     int profondeur);
258
259 template <std::size_t N, std::size_t M>
260 constexpr double deterministic_eval_move(
261     Board<N, M> const &board,
262     std::forward_list<double> &best_score_alpha_beta,
263     Move const &move,
264     int profondeur)
265 {
266     double proba_move{board.get_proba_move(move)};

```

```

267     Board<N, M> board_cpy1{board};
268     if (double_equal(proba_move, 1.))
269     {
270         board_cpy1.move(move, true);
271         board_cpy1.change_player();
272         return rec_get_best_move(board_cpy1, best_score_alpha_beta, profondeur - 1);
273     }
274     else if (double_equal(proba_move, 0.))
275     {
276         return 0;
277         /*
278         board_cpy1.move(move, false);
279         board_cpy1.change_player();
280         return rec_get_best_move(board_cpy1, best_score_alpha_beta, profondeur - 1);
281         */
282     }
283     else
284     {
285         Board<N, M> board_cpy2{board};
286         board_cpy1.move(move, true);
287         board_cpy2.move(move, false);
288         board_cpy1.change_player();
289         board_cpy2.change_player();
290         double eval1{rec_get_best_move(board_cpy1, best_score_alpha_beta, profondeur -
↪ 1)};
291         double eval2{rec_get_best_move(board_cpy2, best_score_alpha_beta, profondeur -
↪ 1)};
292
293         return proba_move * eval1 + (1. - proba_move) * eval2;
294     }
295 }

```

```

297     template <std::size_t N, std::size_t M>
298     constexpr double rec_get_best_move(
299         Board<N, M> const &board,
300         std::forward_list<double> &best_score_alpha_beta,
301         int profondeur)
302     {
303         Color win;
304         if (profondeur <= 0)
305         {
306             return heuristic(board);
307         }
308         else if (winner(board, win))
309         {
310             return __utility::sign_color(win) * WIN_VALUE;
311         }
312         else
313         {
314             double best_score{-1 * sign_color(board.get_current_player()) *
315                             std::numeric_limits<double>::max()};
316
317             board.all_move(
318                 [&board,
319                  &best_score_alpha_beta,
320                  profondeur,
321                  &best_score](Move const &m) mutable -> bool
322                 {
323                     best_score_alpha_beta
324                         .push_front(best_score);
325                     double score;
326                     try

```

```

327         {
328             score = deterministic_eval_move(
329                 board,
330                 best_score_alpha_beta,
331                 m,
332                 profondeur);
333         }
334         catch (std::runtime_error const &e)
335         {
336             return false;
337         }
338         best_score_alpha_beta.pop_front();
339         return check_alpha_beta(
340             board,
341             best_score_alpha_beta,
342             best_score,
343             score);
344     });
345     if (best_score == -1 * sign_color(board.get_current_player()) *
346         std::numeric_limits<double>::max())
347     {
348         return sign_color(board.get_current_player()) *
349             std::numeric_limits<double>::max();
350     }
351     return best_score;
352 }
353 }
354
355 template <std::size_t N, std::size_t M>
356 struct Param_get_best_move

```

```

357     {
358         Board<N, M> board;
359         std::forward_list<Move> const &move;
360         double &best_eval;
361         Move &best_move;
362         int profondeur;
363     };
364
365     template <std::size_t N, std::size_t M>
366     CONSTEXPR void
367     th_get_best_move(Param_get_best_move<N, M> &&param)
368     {
369         param.best_eval = -1 * sign_color(param.board.get_current_player()) *
370             std::numeric_limits<double>::max();
371         for (Move const &move : param.move)
372         {
373             double score;
374             Board<N, M> board_cpy = param.board;
375             if (move.type == TypeMove::PROMOTE)
376             {
377                 board_cpy.move_promotion(move);
378             }
379             else
380             {
381                 board_cpy.move(move);
382             }
383             board_cpy.change_player();
384             std::forward_list<double> list_best_score{param.best_eval};
385             score = rec_get_best_move(board_cpy,
386                                     list_best_score,

```

```

387             param.profondueur - 1);
388
389         if (get_player_calc_best_score(
390             param.board.get_current_player(),
391             param.best_eval, score))
392         {
393             param.best_eval = score;
394             param.best_move = move;
395         }
396     }
397 }
398 }
399
400 template <std::size_t N, std::size_t M>
401 constexpr Move get_best_move(
402     Board<N, M> const &board,
403     int profondeur)
404 {
405     unsigned int number_thread{std::thread::hardware_concurrency()};
406     std::vector<std::forward_list<Move>> list_move(number_thread);
407     std::size_t last_th_view{0};
408
409     board.all_move(
410         [&list_move,
411          &last_th_view,
412          number_thread](Move const &m) mutable -> bool
413     {
414         list_move[last_th_view].push_front(std::move(m));
415         last_th_view = (last_th_view + 1) % number_thread;
416         return false;

```



```

417     });
418
419     std::vector<std::thread> threads(number_thread);
420
421     std::vector<double> best_eval(number_thread);
422
423     std::vector<Move> best_move(number_thread);
424
425     for (std::size_t i{0}; i < number_thread; i++)
426     {
427
428         __utility::Param_get_best_move param{board,
429                                             std::move(list_move[i]),
430                                             best_eval[i],
431                                             best_move[i],
432                                             profondeur};
433         // param.board = board;
434         threads[i] = std::thread(__utility::th_get_best_move<N, M>, param);
435     }
436     double better{-1 * __utility::sign_color(board.get_current_player()) *
437                  std::numeric_limits<double>::max()};
438     Move better_move;
439     for (std::size_t i{0}; i < number_thread; i++)
440     {
441         threads[i].join();
442         if (__utility::get_player_calc_best_score(
443             board.get_current_player(),
444             better,
445             best_eval[i]))
446     {

```

Retour au début

```
447         better = best_eval[i];
448         better_move = best_move[i];
449     }
450 }
451 return better_move;
452 }
453
```

Retour au début

```
1 import csv
2 from matplotlib import pyplot as plt
3 import numpy as np
4 from os import listdir
5 from os.path import isfile, join
6 import os
7
8
9 N = 8
10 M = 8
11
12 def player(x, list_val):
13     if x % 2 == 0:
14         return 0
15     else:
16         return np.max(np.abs(list_val))
17
18 def getLine(x):
19     return int(x[0])
20
21 def getColumn(x):
22     return int(x[1])
23
24 path = "save_chess/8x8/"
25 files = [f for f in listdir(path) if isfile(join(path, f))]
26
```

```

27 board = np.zeros([N, M])
28
29 for file in files:
30     file_name, file_extension = os.path.splitext(file)
31     if file_extension == '.csv':
32         heuristique = []
33         move = []
34         with open(path+file) as csv_file:
35             csv_reader = csv.reader(csv_file, delimiter=';')
36             line_count = 0
37             for row in csv_reader:
38                 if line_count == 0:
39                     line_count += 1
40                 else:
41                     heuristique.append(float(row[0]))
42                     move.append(row[1])
43                     line_count += 1
44
45                 if row[1] == 'Normal' or row[1] == 'Promote':
46                     board[getLine(row[3]), getColumn(row[3])] += 1
47                 elif row[1] == 'Split':
48                     board[getLine(row[3]), getColumn(row[3])] += 1
49                     board[getLine(row[4]), getColumn(row[4])] += 1
50                 elif row[1] == 'Merge':
51                     board[getLine(row[4]), getColumn(row[4])] += 1
52
53
54
55 x = np.arange(1, len(move)+1, 1)
56 plt.plot(heuristique)

```

```

57     plt.title("évolution de l'heuristique au cours d'une partie")
58     plt.ylabel("Heuristique")
59     plt.xlabel("Nombre de coup joué (blanc ou noir)")
60     plt.axhline(y = 0, color='black')
61     plt.grid(axis='y', linestyle='-')
62
63     eval = np.array([move[i] == 'Split' for i in range(len(move))])
64     ymax1 = [player(i, heuristique) for i in range(len(move))]
65     ymax2 = [-player(i+1, heuristique) for i in range(len(move))]
66
67     for i in range(len(move)):
68         if eval[i]:
69             if i % 2 == 0:
70                 color = 'red'
71             else:
72                 color = 'green'
73
74             plt.plot([x[i], x[i]], [ymax1[i], ymax2[i]], color=color, alpha=0.5)
75
76     plt.show()
77
78
79     c = plt.imshow(board, interpolation='none')
80     plt.colorbar(c)
81     plt.title("Case joué le plus souvent en moyenne sur une succession de partie")
82     plt.show()
83
84     def eval(i, j):
85         return 2*min(min(i, (N-i-1))/(N-2), min(j, (M-j-1))/(M-2))
86

```

Retour au début

```
87 eval_board = np.fromfunction(np.vectorize(eval), (N, M), dtype=float)
88
89 c = plt.imshow(eval_board, interpolation='none')
90 plt.colorbar(c)
91 plt.title('Evaluation donné par eval pour toutes les cases')
92
```

Retour au début

```
1  #ifndef MATRIX_HPP
2  #define MATRIX_HPP
3
4  #include <array>
5  #include <initializer_list>
6  #include <concepts>
7  #include <type_traits>
8  #include <ostream>
9
10 template <typename T>
11 concept arithmetic = std::is_arithmetic_v<T>;
12
13 template <typename T>
14 concept MathObj = requires(T lhs, T rhs) {
15     lhs + rhs == rhs + lhs;
16     lhs - rhs;
17     lhs *rhs;
18 };
19
20 template <MathObj T, std::size_t LINES, std::size_t COLUMNS = LINES>
21 class Matrix final
22 {
23     static_assert(LINES > 0 || COLUMNS > 0,
24         "The matrix cannot have a zero size");
25
26 public:
```

```

27  Matrix() = default;
28  constexpr Matrix(T const initialValue);
29  constexpr Matrix(std::initializer_list<std::initializer_list<T>> const &matrix);
30
31  using SubBloc = Matrix<T, LINES / 2, COLUMNS / 2>;
32  constexpr Matrix(SubBloc const &a, SubBloc const &b, SubBloc const &c, SubBloc const
    ↪ &d);
33
34  constexpr ~Matrix() noexcept = default;
35
36  Matrix(Matrix const &matrix) = default;
37  Matrix &operator=(Matrix const &matrix) = default;
38
39  Matrix(Matrix &&matrix) noexcept = default;
40  Matrix &operator=(Matrix &&matrix) = default;
41
42  constexpr std::size_t numberLines() const noexcept;
43  constexpr std::size_t numberColumns() const noexcept;
44
45  constexpr T const &operator()(std::size_t const lines,
46                                std::size_t const columns) const noexcept;
47  constexpr T &operator()(std::size_t const lines, std::size_t const columns);
48
49  constexpr Matrix<T, LINES, COLUMNS>
50  operator+=(Matrix<T, LINES, COLUMNS> const &matrix) noexcept;
51
52  template <typename U, std::size_t N, std::size_t M>
53  constexpr friend Matrix<U, N, M>
54  operator+(Matrix<U, N, M> matrix_left, Matrix<U, N, M> const &matrix_right) noexcept;
55
56  constexpr Matrix<T, LINES, COLUMNS>

```



```

57 operator==(Matrix<T, LINES, COLUMNS> const &matrix) noexcept;
58
59 template <MathObj U, std::size_t N, std::size_t M>
60 constexpr friend Matrix<U, N, M>
61 operator-(Matrix<U, N, M> matrix_left, Matrix<U, N, M> const &matrix_right) noexcept;
62
63 constexpr Matrix<T, LINES, COLUMNS> &operator*=(int const multiplicier) noexcept;
64
65 template <MathObj U, std::size_t N, std::size_t M, arithmetic V>
66 constexpr friend Matrix<U, N, M> operator*(Matrix<U, N, M> matrix,
67      V const multiplicier) noexcept;
68
69 template <MathObj U, std::size_t N, std::size_t M, arithmetic V>
70 constexpr friend Matrix<U, N, M> operator*(V const multiplicier,
71      Matrix<U, N, M> matrix) noexcept;
72
73 template <MathObj U, std::size_t LINES_M1, std::size_t SHARED,
74      std::size_t COLUMNS_M2>
75 constexpr friend Matrix<U, LINES_M1, COLUMNS_M2>
76 operator*(Matrix<U, LINES_M1, SHARED> const &matrix_left,
77      Matrix<U, SHARED, LINES_M1> const &matrix_right) noexcept;
78
79 template <MathObj U, std::size_t N, std::size_t M>
80 friend std::ostream &operator<<(std::ostream &out,
81      Matrix<U, N, M> const &matrix);
82
83 constexpr Matrix<T, COLUMNS, LINES> transposed() const noexcept;
84
85 constexpr Matrix<T, 1, COLUMNS>
86 line(std::size_t const indexLine) const noexcept;

```

```

87
88     constexpr Matrix<T, LINES, 1>
89     column(std::size_t const columnIndex) const noexcept;
90
91     constexpr static Matrix<T, LINES, COLUMNS> identity() noexcept;
92
93     template <std::size_t N, std::size_t M>
94     constexpr Matrix<T, LINES*N, COLUMNS*M> tensoriel_product(Matrix<T, N, M> const& rhs)
95     ↪ const noexcept;
96
97 private:
98     constexpr std::size_t offset(std::size_t const lines,
99     std::size_t const columns) const noexcept;
100
101     constexpr std::array<std::size_t, COLUMNS> strSizeMax() const;
102     constexpr std::size_t strSize(T const value) const;
103
104     constexpr std::array<T, COLUMNS * LINES>
105     array_matrix_with_initializer_list(std::initializer_list<std::initializer_list<T>> const
106     ↪ &matrix);
107
108     std::array<T, LINES * COLUMNS> m_matrix{0};
109 };
110
111 #include "Matrix.tpp"

```

Retour au début

```
1  #include <cassert>
2  #include <algorithm>
3  #include <string>
4  #include <ostream>
5  #include <iomanip>
6  #include <cmath>
7  #include "Matrix.hpp"
8
9  template <MathObj T, std::size_t LINES, std::size_t COLUMNS>
10 constexpr Matrix<T, LINES, COLUMNS>::Matrix(T const initialValue)
11 {
12     std::fill(std::begin(m_matrix), std::end(m_matrix), initialValue);
13 }
14
15 template <MathObj T, std::size_t LINES, std::size_t COLUMNS>
16 constexpr Matrix<T, LINES,
17     ↪ COLUMNS>::Matrix(std::initializer_list<std::initializer_list<T>> const & matrix) :
18 m_matrix()
19 {
20     m_matrix = array_matrix_with_initializer_list(matrix);
21 }
22
23 template <MathObj T, std::size_t LINES, std::size_t COLUMNS>
24 constexpr Matrix<T, LINES, COLUMNS>::Matrix(SubBloc const& a, SubBloc const& b, SubBloc
25     ↪ const& c, SubBloc const& d)
26 : m_matrix()
```

```

27         && "Le constructeur par bloc n'est valable que pour des matrices de taille
           ↳ pair" );
28     constexpr std::size_t N { LINES/2 };
29     constexpr std::size_t M { COLUMNS/2 };
30
31     for (std::size_t i {0}; i < N; i++)
32     {
33         for (std::size_t j {0}; j < M; j++)
34         {
35             m_matrix[offset(i, j)] = a(i, j);
36             m_matrix[offset(i, j + M)] = b(i, j);
37             m_matrix[offset(i + N, j)] = c(i, j);
38             m_matrix[offset(i + N, j + M)] = d(i, j);
39         }
40     }
41 }
42
43 template <MathObj T, std::size_t LINES, std::size_t COLUMNS>
44 constexpr std::size_t
45 Matrix<T, LINES, COLUMNS>::numberLines() const noexcept
46 {
47     return LINES;
48 }
49
50 template <MathObj T, std::size_t LINES, std::size_t COLUMNS>
51 constexpr std::size_t
52 Matrix<T, LINES, COLUMNS>::numberColumns() const noexcept
53 {
54     return COLUMNS;
55 }
56

```

```

57 template <MathObj T, std::size_t LINES, std::size_t COLUMNS>
58 constexpr std::size_t
59 Matrix<T, LINES, COLUMNS>::offset(std::size_t const lines,
60                                     std::size_t const columns) const noexcept
61 {
62     assert(lines < numberLines() && "Column requested invalid.");
63     assert(columns < numberColumns() && "Line requested invalid.");
64     return lines * numberColumns() + columns;
65 }
66
67 template <MathObj T, std::size_t LINES, std::size_t COLUMNS>
68 constexpr T const &
69 Matrix<T, LINES, COLUMNS>::operator()(std::size_t const lines,
70                                         std::size_t const columns) const noexcept
71 {
72     return m_matrix[offset(lines, columns)];
73 }
74
75 template <MathObj T, std::size_t LINES, std::size_t COLUMNS>
76 constexpr T &
77 Matrix<T, LINES, COLUMNS>::operator()(std::size_t const lines,
78                                         std::size_t const columns)
79 {
80     return m_matrix[offset(lines, columns)];
81 }
82
83 template <MathObj T, std::size_t LINES, std::size_t COLUMNS>
84 constexpr Matrix<T, LINES, COLUMNS>
85 Matrix<T, LINES, COLUMNS>::operator+=(Matrix<T, LINES, COLUMNS> const &matrix) noexcept
86 {

```

```

87     for (std::size_t i{0}; i < numberLines(); i++)
88     {
89         for (std::size_t j{0}; j < numberColumns(); j++)
90         {
91             (*this)(i, j) += matrix(i, j);
92         }
93     }
94     return *this;
95 }
96
97 template <MathObj T, std::size_t LINES, std::size_t COLUMNS>
98 constexpr Matrix<T, LINES, COLUMNS>
99 operator+(Matrix<T, LINES, COLUMNS> matrix_left,
100           Matrix<T, LINES, COLUMNS> const &matrix_right) noexcept
101 {
102     return matrix_left += matrix_right;
103 }
104
105 template <MathObj T, std::size_t LINES, std::size_t COLUMNS>
106 constexpr Matrix<T, LINES, COLUMNS>
107 Matrix<T, LINES, COLUMNS>::operator-(Matrix<T, LINES, COLUMNS> const &matrix) noexcept
108 {
109     assert(matrix.numberLines() == numberLines() && "The subtraction of two matrixes,
110     ↪ requires that they be of the "
111           "same size");
112     assert(matrix.numberColumns() == numberColumns() && "The subtraction of two matrixes,
113     ↪ requires that they be of the "
114           "same size");
115     for (std::size_t i{0}; i < numberLines(); i++)
116     {

```

```

117     {
118         (*this)(i, j) -= matrix(i, j);
119     }
120 }
121 return *this;
122 }
123
124 template <MathObj T, std::size_t LINES, std::size_t COLUMNS>
125 constexpr Matrix<T, LINES, COLUMNS>
126 operator-(Matrix<T, LINES, COLUMNS> matrix_left,
127           Matrix<T, LINES, COLUMNS> const &matrix_right) noexcept
128 {
129     return matrix_left -= matrix_right;
130 }
131
132 template <MathObj T, std::size_t LINES, std::size_t COLUMNS>
133 constexpr Matrix<T, LINES, COLUMNS> &
134 Matrix<T, LINES, COLUMNS>::operator*=(int const multiplier) noexcept
135 {
136     for (std::size_t i{0}; i < numberLines(); i++)
137     {
138         for (std::size_t j{0}; j < numberColumns(); j++)
139         {
140             (*this)(i, j) *= multiplier;
141         }
142     }
143     return *this;
144 }
145
146 template <MathObj T, std::size_t LINES, std::size_t COLUMNS, arithmetic V>

```

```

147 constexpr Matrix<T, LINES, COLUMNS>
148 operator*(Matrix<T, LINES, COLUMNS> matrix, V const multiplier) noexcept
149 {
150     return matrix == multiplier;
151 }
152
153 template <MathObj T, std::size_t LINES, std::size_t COLUMNS, arithmetic V>
154 constexpr Matrix<T, LINES, COLUMNS>
155 operator*(V const multiplier, Matrix<T, LINES, COLUMNS> matrix) noexcept
156 {
157     return matrix * multiplier;
158 }
159
160 template <MathObj T, std::size_t LINES_M1, std::size_t SHARED,
161         std::size_t COLUMNS_M2>
162 constexpr Matrix<T, LINES_M1, COLUMNS_M2>
163 operator*(Matrix<T, LINES_M1, SHARED> const &matrix_left,
164         Matrix<T, SHARED, COLUMNS_M2> const &matrix_right) noexcept
165 {
166
167     Matrix<T, LINES_M1, COLUMNS_M2> destination{};
168     for (std::size_t i{0}; i < matrix_left.numberLines(); i++)
169     {
170         for (std::size_t j{0}; j < matrix_right.numberColumns(); j++)
171         {
172             T summe = 0;
173             for (std::size_t k{0}; k < matrix_left.numberColumns(); k++)
174             {
175                 summe += matrix_left(i, k) * matrix_right(k, j);
176             }

```



```

177     destination(i, j) = somme;
178 }
179 }
180 return destination;
181 }
182
183 template <MathObj T, std::size_t LINES, std::size_t COLUMNS>
184 constexpr std::size_t Matrix<T, LINES, COLUMNS>::strSize(T const value) const
185 {
186     std::size_t size{1};
187     if constexpr (std::is_integral<T>())
188     {
189         if (value != 0)
190         {
191             size = static_cast<std::size_t>(std::log10(value)) + 1;
192         }
193     }
194     else
195     {
196         std::string str{std::to_string(value)};
197         size = std::size(str);
198     }
199     return size;
200 }
201
202 template <MathObj T, std::size_t LINES, std::size_t COLUMNS>
203 constexpr std::array<std::size_t, COLUMNS> Matrix<T, LINES, COLUMNS>::strSizeMax() const
204 {
205     std::array<std::size_t, COLUMNS> maxSize {};
206     for (std::size_t i {0}; i < LINES; i++)

```

```

207 {
208     for (std::size_t j {0}; j < COLUMNS; j++)
209     {
210         std::size_t size = strSize(m_matrix[offset(i, j)]);
211         if (size > maxSize[j])
212         {
213             maxSize[j] = size;
214         }
215     }
216 }
217 return maxSize;
218 }
219
220 template <MathObj T, std::size_t LINES, std::size_t COLUMNS>
221 std::ostream &
222 operator<<(std::ostream &out, Matrix<T, LINES, COLUMNS> const &matrix)
223 {
224     out << std::setfill(' ');
225     if constexpr (LINES == 1)
226     {
227         out << "( ";
228         std::for_each(std::begin(matrix.m_matrix), std::end(matrix.m_matrix),
229             [&out](T const& v) -> void
230             {
231                 out << v << ' ';
232             });
233         out << ')' << std::endl;
234         return out;
235     }
236     else

```

```
237 {
238     out << "/";
239 }
240 std::array<std::size_t, COLUMNS> maxSize {matrix.strSizeMax()};
241 for (std::size_t i{0}; i < matrix.numberLines(); i++)
242 {
243     if (i == matrix.numberLines() - 1)
244     {
245         out << '\\';
246     }
247     else if (i > 0)
248     {
249         out << '|';
250     }
251     for (std::size_t j{0}; j < matrix.numberColumns(); j++)
252     {
253         std::size_t const size = maxSize[j] - matrix.strSize(matrix(i, j));
254         if (size > 0)
255         {
256             out << std::setw(static_cast<int>(size)+1);
257         }
258         out << ' ' << matrix(i, j);
259     }
260     if (i == 0)
261     {
262         out << " \\\" << std::endl;
263     }
264     else if (i < matrix.numberLines() - 1)
265     {
266         out << " |\" << std::endl;
```

```

267     }
268 }
269 if constexpr (LINES == 1)
270 {
271     out << ")" << std::endl;
272 }
273 else
274 {
275     out << " / " << std::endl;
276 }
277 return out;
278 }
279
280 template <MathObj T, std::size_t LINES, std::size_t COLUMNS>
281 constexpr Matrix<T, COLUMNS, LINES>
282 Matrix<T, LINES, COLUMNS>::transposed() const noexcept
283 {
284     Matrix<T, COLUMNS, LINES> trans{};
285     for (std::size_t i{0}; i < numberLines(); i++)
286     {
287         for (std::size_t j{0}; j < numberColumns(); j++)
288         {
289             trans(j, i) = (*this)(i, j);
290         }
291     }
292     return trans;
293 }
294
295 template <MathObj T, std::size_t LINES, std::size_t COLUMNS>
296 constexpr Matrix<T, 1, COLUMNS>

```

```

297 Matrix<T, LINES, COLUMNS>::line(std::size_t const indexLine) const noexcept
298 {
299     assert(indexLine < numberLines() && "index outside the matrix");
300     Matrix<T, 1, COLUMNS> cpyLine{};
301     for (std::size_t i{0}; i < numberColumns(); i++)
302     {
303         cpyLine(0, i) = (*this)(indexLine, i);
304     }
305     return cpyLine;
306 }
307
308 template <MathObj T, std::size_t LINES, std::size_t COLUMNS>
309 constexpr Matrix<T, LINES, 1>
310 Matrix<T, LINES, COLUMNS>::column(
311     std::size_t const indexColumn) const noexcept
312 {
313     assert(indexColumn < numberColumns() && "index outside the matrix");
314     Matrix<T, LINES, 1> cpyLine{};
315     for (std::size_t i{0}; i < numberLines(); i++)
316     {
317         cpyLine(i, 0) = (*this)(i, indexColumn);
318     }
319     return cpyLine;
320 }
321
322 template <MathObj T, std::size_t LINES, std::size_t COLUMNS>
323 constexpr std::array<T, COLUMNS*LINES>
324 Matrix<T, LINES, COLUMNS>::array_matrix_with_initializer_list(
325     std::initializer_list<std::initializer_list<T>> const & matrix
326 )

```

```

327 {
328     std::array<T, COLUMNS*LINES> array_matrix = {};
329     auto it_mat_dst { std::begin(array_matrix) };
330     for (std::initializer_list<T> const & e : matrix)
331     {
332         assert(std::size(e) <= COLUMNS && "Value entry out of matrix");
333         std::move(std::begin(e), std::end(e), it_mat_dst);
334         it_mat_dst += COLUMNS;
335     }
336     return array_matrix;
337 }
338
339 template <MathObj T, std::size_t LINES, std::size_t COLUMNS>
340 constexpr Matrix<T, LINES, COLUMNS> Matrix<T, LINES, COLUMNS>::identity() noexcept
341 {
342     static_assert(LINES == COLUMNS && "not identity matrix in non square matrix");
343     Matrix<T, LINES, COLUMNS> Id {};
344     for (std::size_t i { 0 }; i < LINES; i++)
345     {
346         Id(i, i) = static_cast<T>(1);
347     }
348     return Id;
349 }
350
351 template <MathObj T, std::size_t LINES, std::size_t COLUMNS>
352 template <std::size_t N, std::size_t M>
353 constexpr Matrix<T, LINES*N, COLUMNS*M> Matrix<T, LINES,
    ↪ COLUMNS>::tensoriel_product(Matrix<T, N, M> const& rhs) const noexcept
354 {
355     Matrix<T, LINES*N, COLUMNS*M> res {};
356     for (std::size_t i {0}; i < LINES; i++)

```

Retour au début

```
357 {
358     for (std::size_t j {0}; j < COLUMNS; j++)
359     {
360         for (std::size_t k {0}; k < N; k++)
361         {
362             for (std::size_t l {0}; l < M; l++)
363             {
364                 res(k + i*N, l + j * M) = m_matrix[offset(i, j)] * rhs(k, l);
365             }
366         }
367     }
368 }
369 return res;
370
```

test-move-promotion.cpp

Retour au début

```
1  #include <Board.hpp>
2  #include <Piece.hpp>
3  #include <Coord.hpp>
4  #include <TypePiece.hpp>
5  #include <Move.hpp>
6  #include <math_utility.hpp>
7
8  int test_move_promotion(int argc, char **argv)
9  {
10     Board<3> board{
11         {W_ROOK, Piece(), Piece()},
12         {B_PAWN, Piece(), Piece()},
13         {Piece(), Piece(), Piece()}};
14     Move m = Move_promote(Coord(1, 0), Coord(2, 0), TypePiece::BISHOP);
15     board.move_promotion(m);
16     return !(board(2, 0).get_type() == TypePiece::BISHOP &&
17             double_equal(board.get_proba(Coord(1, 0)), 0.) &&
18             board(1, 0).get_type() == TypePiece::EMPTY);
19 }
```


test-move-enn passant-with-capture.cpp

Retour au début

```
1  #include <Board.hpp>
2  #include <Piece.hpp>
3  #include <Coord.hpp>
4  #include <TypePiece.hpp>
5  #include <Move.hpp>
6  #include <math_utility.hpp>
7
8  int test_move_enn passant_with_capture(int argc, char **argv)
9  {
10     Board<5> board{
11         {W_ROOK, Piece(), Piece(), Piece(), Piece()},
12         {B_PAWN, Piece(), Piece(), Piece(), Piece()},
13         {Piece(), Piece(), Piece(), Piece(), Piece()},
14         {Piece(), W_PAWN, Piece(), Piece(), Piece()},
15         {Piece(), Piece(), Piece(), W_BISHOP, Piece()}};
16     Move m = Move_split(Coord(4, 3), Coord(3, 2), Coord(2, 1));
17     Move m1 = Move_classic(Coord(3, 1), Coord(1, 1));
18     Move m2 = Move_classic(Coord(1, 0), Coord(2, 1));
19     board.move(m);
20     board.move(m1);
21     board.move(m2);
22     bool equal = double_equal(board.get_proba(Coord(3, 2)), 0.5);
23     return !(board(2, 1).get_type() == TypePiece::PAWN &&
24             equal &&
25             board(1, 1).get_type() == TypePiece::EMPTY &&
26             board(1, 0).get_type() == TypePiece::EMPTY);
27 }
```

test-move-pawn-two-step.cpp

Retour au début

```
1  #include <math_utility.hpp>
2  #include <Board.hpp>
3  #include <Piece.hpp>
4  #include <Coord.hpp>
5  #include <TypePiece.hpp>
6  #include <Move.hpp>
7
8  int test_move_pawn_two_step(int argc, char **argv)
9  {
10     Board<5> board{
11         {W_ROOK, Piece(), Piece(), Piece(), Piece()},
12         {B_PAWN, Piece(), Piece(), Piece(), Piece()},
13         {Piece(), Piece(), Piece(), Piece(), Piece()},
14         {Piece(), Piece(), Piece(), Piece(), Piece()},
15         {Piece(), Piece(), Piece(), Piece(), Piece()}};
16     Move m = Move_classic(Coord(1, 0), Coord(3, 0));
17     board.move(m);
18     return !(board(3, 0).get_type() == TypePiece::PAWN &&
19             double_equal(board.get_proba(Coord(1, 0)), 0.) &&
20             board(1, 0).get_type() == TypePiece::EMPTY);
21 }
```

test-move-promotion-with-capture.cpp

Retour au début

```
1  #include <Board.hpp>
2  #include <Piece.hpp>
3  #include <Coord.hpp>
4  #include <TypePiece.hpp>
5  #include <Move.hpp>
6  #include <math_utility.hpp>
7
8  int test_move_promotion_with_capture(int argc, char **argv)
9  {
10     Board<3> board{
11         {W_ROOK, Piece(), Piece()},
12         {B_PAWN, Piece(), Piece()},
13         {Piece(), W_QUEEN, Piece()}};
14     Move m = Move_promote(Coord(1, 0), Coord(2, 1), TypePiece::BISHOP);
15     board.move(m);
16     return !(board(2, 1).get_type() == TypePiece::BISHOP &&
17             board(2, 1).get_color() == Color::BLACK &&
18             double_equal(board.get_proba(Coord(1, 0)), 0.) &&
19             board(1, 0).get_type() == TypePiece::EMPTY);
20 }
```

test-move-promotion-with-split-before.cpp

Retour au début

```
1  #include <Board.hpp>
2  #include <Piece.hpp>
3  #include <Coord.hpp>
4  #include <TypePiece.hpp>
5  #include <Move.hpp>
6  #include <math_utility.hpp>
7
8  int test_move_promotion_with_split_before(int argc, char **argv)
9  {
10     Board<3> board{
11         {W_ROOK, Piece(), Piece()},
12         {B_PAWN, Piece(), Piece()},
13         {Piece(), W_QUEEN, Piece()}};
14     Move m1 = Move_split(Coord(2, 1), Coord(2, 0), Coord(2, 2));
15     Move m2 = Move_promote(Coord(1, 0), Coord(2, 0), TypePiece::BISHOP);
16     board.move(m1);
17     board.move(m2);
18     bool res = !((board(2, 0).get_type() == TypePiece::BISHOP &&
19         board(2, 0).get_color() == Color::BLACK &&
20         board(1, 0).get_type() == TypePiece::EMPTY &&
21         double_equal(board.get_proba(Coord(2, 2)), 1.)) ||
22         (board(2, 0).get_type() == TypePiece::QUEEN &&
23         board(2, 0).get_color() == Color::WHITE &&
24         board(1, 0).get_type() == TypePiece::PAWN &&
25         double_equal(board.get_proba(Coord(2, 2)), 0.)));
26     return res;
27
```

test-move-split-with-mesure.cpp

Retour au début

```
1  #include <Board.hpp>
2  #include <Piece.hpp>
3  #include <Coord.hpp>
4  #include <TypePiece.hpp>
5  #include <Move.hpp>
6  #include <math_utility.hpp>
7
8  int test_move_split_with_mesure(int argc, char **argv)
9  {
10     Board<5> board{
11         {W_ROOK, Piece(), Piece(), Piece(), Piece()},
12         {Piece(), Piece(), Piece(), Piece(), Piece()},
13         {Piece(), Piece(), Piece(), Piece(), Piece()},
14         {Piece(), Piece(), Piece(), Piece(), Piece()},
15         {Piece(), Piece(), Piece(), B_ROOK, Piece()}};
16     Move m = Move_split(Coord(4, 3), Coord(4, 1), Coord(4, 4));
17     Move m1 = Move_split(Coord(0, 0), Coord(0, 1), Coord(0, 4));
18     Move m2 = Move_classic(Coord(0, 1), Coord(4, 1));
19     Move m3 = Move_classic(Coord(4, 4), Coord(0, 4));
20     board.move(m);
21     board.move(m1);
22     board.move(m2);
23     board.move(m3);
24     std::size_t acc{0};
25     for (std::size_t i{0}; i < 5; i++)
26     {
```

Retour au début

```
27     for (std::size_t j{0}; j < 5; j++)
28     {
29         if (board(i, j).get_type() == TypePiece::ROOK)
30         {
31             acc++;
32         }
33     }
34 }
35 return acc != 2 && acc != 1;
36
```

test-split-in-non-empty-case.cpp

Retour au début

```
1  #include <Board.hpp>
2  #include <Piece.hpp>
3  #include <Move.hpp>
4  #include <Coord.hpp>
5  #include <math_utility.hpp>
6
7  int test_split_in_non_empty_case(int argc, char **argv)
8  {
9      Board<1, 4> board{
10         {W_ROOK, Piece(), Piece(), Piece()}};
11
12         Move m1{Move_split(Coord(0, 0), Coord(0, 1), Coord(0, 3))};
13         Move m2{Move_split(Coord(0, 1), Coord(0, 2), Coord(0, 3))};
14
15         board.move(m1);
16         board.move(m2);
17
18         bool ret{
19             board(0, 1).get_type() == TypePiece::ROOK &&
20             board(0, 2).get_type() == TypePiece::ROOK &&
21             board(0, 3).get_type() == TypePiece::ROOK &&
22             double_equal(board.get_proba(Coord(0, 1)), 0.5) &&
23             double_equal(board.get_proba(Coord(0, 2)), 0.25) &&
24             double_equal(board.get_proba(Coord(0, 3)), 0.25)};
25         return !ret;
26
```

test-slide-merge-move-through-a-split-piece.cpp

Retour au début

```
1  #include <Board.hpp>
2  #include <Piece.hpp>
3  #include <Coord.hpp>
4  #include <TypePiece.hpp>
5  #include <Move.hpp>
6  #include <math_utility.hpp>
7
8  int test_slide_merge_move_through_a_split_piece(int argc, char **argv)
9  {
10     Board<2, 5> board{
11         {W_ROOK, Piece(), Piece(), Piece(), Piece()},
12         {Piece(), Piece(), B_ROOK, Piece(), Piece()}};
13     Move m = Move_split(Coord(1, 2), Coord(0, 2), Coord(1, 4));
14     Move m1 = Move_split(Coord(0, 0), Coord(0, 1), Coord(0, 4));
15     Move m2 = Move_merge(Coord(0, 1), Coord(0, 4), Coord(0, 3));
16     board.move(m);
17     board.move(m1);
18     board.move(m2);
19     bool res{board(0, 2).get_type() == TypePiece::ROOK &&
20             board(0, 2).get_color() == Color::BLACK &&
21             board(0, 1).get_type() == TypePiece::ROOK &&
22             board(0, 1).get_color() == Color::WHITE &&
23             double_equal(board.get_proba(Coord(0, 1)), 0.5) &&
24             board(0, 3).get_type() == TypePiece::ROOK &&
25             board(0, 3).get_color() == Color::WHITE &&
26             double_equal(board.get_proba(Coord(0, 3)), 0.5) &&
```


Retour au début

```
27         board(0, 4).get_type() == TypePiece::EMPTY};  
28     return !res;  
29
```

test-get-proba-move-slide-capture.cpp

Retour au début

```
1  #include <Board.hpp>
2  #include <Piece.hpp>
3  #include <Coord.hpp>
4  #include <TypePiece.hpp>
5  #include <Move.hpp>
6  #include <math_utility.hpp>
7
8  int test_get_proba_move_slide_capture(int argc, char **argv)
9  {
10     Board<3, 5> board{
11         {W_ROOK, Piece(), Piece(), Piece(), Piece()},
12         {Piece(), W_ROOK, W_ROOK, W_ROOK, Piece()},
13         {Piece(), Piece(), Piece(), Piece(), B_ROOK}};
14     Move m1 = Move_split(Coord(1, 1), Coord(0, 1), Coord(2, 1));
15     Move m2 = Move_split(Coord(1, 2), Coord(0, 2), Coord(2, 2));
16     Move m3 = Move_split(Coord(1, 3), Coord(0, 3), Coord(2, 3));
17     Move m4 = Move_split(Coord(2, 4), Coord(0, 4), Coord(1, 4));
18     Move m5 = Move_classic(Coord(0, 4), Coord(0, 0));
19     board.move(m1);
20     board.move(m2);
21     board.move(m3);
22     board.move(m4);
23     bool res{double_equal(board.get_proba_move(m5), 1. / 16)};
24     return !res;
25 }
```

test-get-proba-move-slide-on-same-color.cpp

Retour au début

```
1  #include <Board.hpp>
2  #include <Piece.hpp>
3  #include <Coord.hpp>
4  #include <TypePiece.hpp>
5  #include <Move.hpp>
6  #include <math_utility.hpp>
7
8  int test_get_proba_move_slide_on_same_color(int argc, char **argv)
9  {
10     Board<3, 5> board{
11         {Piece(), Piece(), Piece(), Piece(), Piece()},
12         {B_QUEEN, W_ROOK, W_ROOK, W_ROOK, Piece()},
13         {Piece(), Piece(), Piece(), Piece(), B_ROOK}};
14     Move m1 = Move_split(Coord(1, 1), Coord(0, 1), Coord(2, 1));
15     Move m2 = Move_split(Coord(1, 2), Coord(0, 2), Coord(2, 2));
16     Move m3 = Move_split(Coord(1, 3), Coord(0, 3), Coord(2, 3));
17     Move m4 = Move_split(Coord(2, 4), Coord(0, 4), Coord(1, 4));
18     Move m = Move_split(Coord(1, 0), Coord(0, 0), Coord(2, 0));
19     Move m5 = Move_classic(Coord(0, 4), Coord(0, 0));
20     board.move(m1);
21     board.move(m2);
22     board.move(m3);
23     board.move(m4);
24     board.move(m);
25     bool res{double_equal(board.get_proba_move(m5), 1. / 2)};
26     return !res;
27 }
```

test-get-proba-move-slide-without-target.cpp

Retour au début

```
1  #include <Board.hpp>
2  #include <Piece.hpp>
3  #include <Coord.hpp>
4  #include <TypePiece.hpp>
5  #include <Move.hpp>
6  #include <math_utility.hpp>
7
8  int test_get_proba_move_slide_without_target(int argc, char **argv)
9  {
10     Board<3, 5> board{
11         {Piece(), Piece(), Piece(), Piece(), Piece()},
12         {Piece(), W_ROOK, W_ROOK, W_ROOK, Piece()},
13         {Piece(), Piece(), Piece(), Piece(), B_ROOK}};
14     Move m1 = Move_split(Coord(1, 1), Coord(0, 1), Coord(2, 1));
15     Move m2 = Move_split(Coord(1, 2), Coord(0, 2), Coord(2, 2));
16     Move m3 = Move_split(Coord(1, 3), Coord(0, 3), Coord(2, 3));
17     Move m4 = Move_split(Coord(2, 4), Coord(0, 4), Coord(1, 4));
18     Move m5 = Move_classic(Coord(0, 4), Coord(0, 0));
19     board.move(m1);
20     board.move(m2);
21     board.move(m3);
22     board.move(m4);
23     bool res{double_equal(board.get_proba_move(m5), 1.)};
24     return !res;
25 }
```

test-get-proba-move-jump-same-color.cpp

Retour au début

```
1  #include <Board.hpp>
2  #include <Piece.hpp>
3  #include <Coord.hpp>
4  #include <TypePiece.hpp>
5  #include <Move.hpp>
6  #include <math_utility.hpp>
7
8  int test_get_proba_move_jump_same_color(int argc, char **argv)
9  {
10     Board<3> board{
11         {W_KING, Piece(), Piece()},
12         {Piece(), Piece(), Piece()},
13         {Piece(), Piece(), W_KNIGHT}};
14     Move m1 = Move_split(Coord(2, 2), Coord(0, 1), Coord(1, 0));
15     Move m5 = Move_classic(Coord(0, 0), Coord(0, 1));
16     board.move(m1);
17     bool res{double_equal(board.get_proba_move(m5), 1. / 2)};
18     return !res;
19 }
```

test-get-proba-move-jump-capture.cpp

Retour au début

```
1  #include <Board.hpp>
2  #include <Piece.hpp>
3  #include <Coord.hpp>
4  #include <TypePiece.hpp>
5  #include <Move.hpp>
6  #include <math_utility.hpp>
7
8  int test_get_proba_move_jump_capture(int argc, char **argv)
9  {
10     Board<3> board{
11         {W_KING, Piece(), Piece()},
12         {Piece(), Piece(), Piece()},
13         {Piece(), Piece(), B_KNIGHT}};
14     Move m1 = Move_split(Coord(2, 2), Coord(0, 1), Coord(1, 0));
15     Move m5 = Move_classic(Coord(0, 0), Coord(0, 1));
16     board.move(m1);
17     bool res{double_equal(board.get_proba_move(m5), 1.)};
18     return !res;
19 }
```

test-capture-slide-move-true.cpp

Retour au début

```
1  #include <Board.hpp>
2  #include <Piece.hpp>
3  #include <Coord.hpp>
4  #include <TypePiece.hpp>
5  #include <Move.hpp>
6  #include <Color.hpp>
7  #include <math_utility.hpp>
8
9  int test_capture_slide_move_true(int argc, char **argv)
10 {
11     Board<3, 5> board{
12         {W_ROOK, Piece(), Piece(), Piece(), Piece()},
13         {Piece(), W_ROOK, W_ROOK, W_ROOK, Piece()},
14         {Piece(), Piece(), Piece(), Piece(), B_ROOK}};
15     Move m1 = Move_split(Coord(1, 1), Coord(0, 1), Coord(2, 1));
16     Move m2 = Move_split(Coord(1, 2), Coord(0, 2), Coord(2, 2));
17     Move m3 = Move_split(Coord(1, 3), Coord(0, 3), Coord(2, 3));
18     Move m4 = Move_split(Coord(2, 4), Coord(0, 4), Coord(1, 4));
19     Move m5 = Move_classic(Coord(0, 4), Coord(0, 0));
20     board.move(m1);
21     board.move(m2);
22     board.move(m3);
23     board.move(m4);
24     board.move(m5, true);
25     bool res{board(0, 0).get_type() == TypePiece::ROOK && board(0, 0).get_color() ==
    ↪ Color::BLACK};
26     return !res;
```

test-capture-slide-move-false.cpp

Retour au début

```
1  #include <Board.hpp>
2  #include <Piece.hpp>
3  #include <Coord.hpp>
4  #include <TypePiece.hpp>
5  #include <Move.hpp>
6  #include <Color.hpp>
7  #include <math_utility.hpp>
8
9  int test_capture_slide_move_false(int argc, char **argv)
10 {
11     Board<3, 5> board{
12         {W_ROOK, Piece(), Piece(), Piece(), Piece()},
13         {Piece(), W_ROOK, W_ROOK, W_ROOK, Piece()},
14         {Piece(), Piece(), Piece(), Piece(), B_ROOK}};
15     Move m1 = Move_split(Coord(1, 1), Coord(0, 1), Coord(2, 1));
16     Move m2 = Move_split(Coord(1, 2), Coord(0, 2), Coord(2, 2));
17     Move m3 = Move_split(Coord(1, 3), Coord(0, 3), Coord(2, 3));
18     Move m4 = Move_split(Coord(2, 4), Coord(0, 4), Coord(1, 4));
19     Move m5 = Move_classic(Coord(0, 4), Coord(0, 0));
20     board.move(m1);
21     board.move(m2);
22     board.move(m3);
23     board.move(m4);
24     board.move(m5, false);
25     bool res{board(0, 4).get_type() == TypePiece::ROOK && board(0, 4).get_color() ==
↳ Color::BLACK};
26     return !res;
```


test-move-merge-after-split.cpp

Retour au début

```
1  #include <Board.hpp>
2  #include <Piece.hpp>
3  #include <Coord.hpp>
4  #include <TypePiece.hpp>
5  #include <Move.hpp>
6  #include <math_utility.hpp>
7
8  int test_move_merge_after_split(int argc, char **argv)
9  {
10     Board<4> board{
11         {B_KING, Piece(), Piece(), Piece()},
12         {B_ROOK, Piece(), Piece(), Piece()},
13         {Piece(), Piece(), Piece(), Piece()},
14         {W_QUEEN, Piece(), Piece(), W_KING}};
15     Move m1 = Move_split(Coord(3, 0), Coord(3, 1), Coord(3, 2));
16     Move m2 = Move_merge(Coord(3, 1), Coord(3, 2), Coord(3, 0));
17     board.move(m1);
18     board.move(m2, true);
19     bool res{double_equal(board.get_proba(Coord(3, 0)), 1.)};
20     return !res;
21 }
```

test-split-after-split.cpp

Retour au début

```
1  #include <Board.hpp>
2  #include <Piece.hpp>
3  #include <Coord.hpp>
4  #include <TypePiece.hpp>
5  #include <Move.hpp>
6  #include <math_utility.hpp>
7
8  int test_split_after_split(int argc, char **argv)
9  {
10     Board<4> board{
11         {Piece(), Piece(), Piece(), Piece()},
12         {Piece(), B_KING, B_ROOK, Piece()},
13         {Piece(), Piece(), Piece(), Piece()},
14         {W_QUEEN, Piece(), Piece(), W_KING}};
15     Move m1 = Move_split(Coord(3, 0), Coord(2, 1), Coord(3, 2));
16     Move m2 = Move_split(Coord(3, 2), Coord(2, 1), Coord(1, 0));
17     board.move(m1);
18     board.move(m2, true);
19     bool res{double_equal(board.get_proba(Coord(3, 3)), 1.) &&
20             double_equal(board.get_proba(Coord(2, 1)), 1. / 2) &&
21             double_equal(board.get_proba(Coord(1, 0)), 1. / 2)};
22     return !res;
23 }
```

test-split-after-split2.cpp

Retour au début

```
1  #include <Board.hpp>
2  #include <Piece.hpp>
3  #include <Coord.hpp>
4  #include <TypePiece.hpp>
5  #include <Move.hpp>
6  #include <math_utility.hpp>
7
8  int test_split_after_split2(int argc, char **argv)
9  {
10     Board<4> board{
11         {Piece(), Piece(), Piece(), Piece()},
12         {Piece(), B_KING, B_ROOK, Piece()},
13         {Piece(), Piece(), Piece(), Piece()},
14         {W_QUEEN, Piece(), Piece(), W_KING}};
15     Move m1 = Move_split(Coord(3, 0), Coord(2, 1), Coord(3, 2));
16     Move m2 = Move_split(Coord(3, 2), Coord(1, 0), Coord(2, 1));
17     board.move(m1);
18     board.move(m2, true);
19     bool res{double_equal(board.get_proba(Coord(3, 3)), 1.) &&
20             double_equal(board.get_proba(Coord(2, 1)), 1. / 4) &&
21             double_equal(board.get_proba(Coord(1, 0)), 1. / 4) &&
22             double_equal(board.get_proba(Coord(3, 2)), 1. / 2)};
23     return !res;
24 }
```

test-multiple-split.cpp

Retour au début

```
1  #include <Board.hpp>
2  #include <Piece.hpp>
3  #include <Coord.hpp>
4  #include <TypePiece.hpp>
5  #include <Move.hpp>
6  #include <math_utility.hpp>
7
8  int test_multiple_split(int argc, char **argv)
9  {
10     Board<3> board{
11         {Piece(), Piece(), B_BISHOP},
12         {Piece(), B_KING, Piece()},
13         {Piece(), Piece(), Piece()}};
14     Move m1 = Move_split(Coord(1, 1), Coord(2, 1), Coord(2, 2));
15     Move m2 = Move_split(Coord(2, 2), Coord(1, 1), Coord(1, 2));
16     Move m3 = Move_classic(Coord(1, 2), Coord(2, 2));
17     Move m4 = Move_split(Coord(1, 1), Coord(0, 0), Coord(0, 1));
18     board.move(m1);
19     board.move(m2);
20     board.move(m3);
21     board.move(m4);
22     bool res{double_equal(board.get_proba(Coord(0, 2)), 1.)};
23     return !res;
24 }
```

test-split-takes.cpp

Retour au début

```
1  #include <Board.hpp>
2  #include <Piece.hpp>
3  #include <Coord.hpp>
4  #include <TypePiece.hpp>
5  #include <Move.hpp>
6  #include <math_utility.hpp>
7
8  int test_split_takes(int argc, char **argv)
9  {
10     Board<3> board{
11         {Piece(), Piece(), W_BISHOP},
12         {Piece(), B_KING, Piece()},
13         {Piece(), Piece(), Piece()}};
14     Move m1 = Move_split(Coord(1, 1), Coord(2, 1), Coord(2, 0));
15     Move m2 = Move_split(Coord(2, 1), Coord(1, 1), Coord(2, 2));
16     Move m3 = Move_classic(Coord(0, 2), Coord(1, 1));
17     Move m4 = Move_classic(Coord(1, 1), Coord(2, 0));
18     board.move(m1);
19     board.move(m2);
20     board.move(m3);
21     board.move(m4);
22     bool res{double_equal(board.get_proba(Coord(2, 0)), 1.)};
23     return !res;
24 }
```